MPDU Pro 用户手册

目录

1 MPDU Pro 产品概述 3
2 适用范围 3
3 术语和定义 4
4 产品示意图及安装方式 5
4.1 产品示意图 5
4.2 安装方式 8
5 硬件使用说明 9
5.1 面板功能介绍 9
5.2 上电启动自检 10
5.3 硬件设置 11
5.3 级联方式 12
5.4 RS485 接口 RJ45 端子引脚说明 14
5.5 Sensor Box 传感器盒子（可选配件） 14
6 MPDU Pro 软件使用说明 15
6.1 软件概述 15
6.2 访问方式 16
6.2.1 WEB 访问 16
6.2.2 主动上报 59
6.2.3 RPC 远程调用 59
6.2.4 REST 资源接口 60
6.2.5 MQTT 60
6.2.6 AMQP 60
6.2.7 数据库服务 61
6.2.8 SNMP 访问 61
6.2.9 SSH 访问方式 61
6.2.10 Modbus 访问方式 62
7 常见问题 62
7.1 如何查看设备 IP 地址？ 62
7.2 无法登陆设备？ 62
7.3 邮件发送不成功？ 63
7.4 恢复出厂设置 63
8 技术参数 63
9 质量保证 65

使用注意事项

为正确、安全地使用设备，请您在使用前仔细阅读本安全注意事项，并严格遵守注意事项。

使用须知

产品搬运或安装过程中请轻拿轻放，请勿拖拽电缆线。

使用过程中请保证设备可靠接地。

输入电压不得超出 MPDU Pro 产品标识上所允许的范围。

最大负载不得超过 MPDU Pro 产品标识上的额定值。

维护要求

更换主控模组和可更换式输出模组一定要由专业技术人员操作。

为确保人身安全，在维护设备时，请先做好绝缘防护。

拆卸输出模组前，请先移除该输出模组插座负载，**禁止带载更换输出模组**。

安装输出模组时，请注意模组安装方向，不要反向安装，避免损坏产品。

用户手册

本手册所示图片、功能介绍仅供参考，产品以实际为准。

1 产品概述

MPDU Pro 是最新推出的全新一代旗舰智能PDU，它继承了经典MPDU系列创新的全模组化设计，输出模组支持空载带电更换、主控模组支持完全热插拔在线升级，可在同一台智能PDU上实现监测、控制功能跃升或插座制式变更，以满足数据中心用户不同阶段业务需求，同时得益于全模组化设计，它能提供同类产品更短的MTTR(平均故障修复时间)，从而提升智能PDU的可靠性。

智能管理方面，MPDU Pro 提供清晰直观的图形化数据界面展示，从机柜到插座、关键电气参数一目了然；提供实时和历史PDU功率负载走势曲线，帮助用户轻松定位负载高峰低谷，作出最优机房电力和制冷供给调配决策；提供多样、个性化可靠远程控制选项，无论是在系统上电还是新IT设备上架接入时都能给末端配电回路带来更多保护；MPDU Pro 网页管理界面采用动态HTML技术，支持多用户多端同时访问管理，同时支持多种先进的新型数据交互方式，如主动数据推送、RPC远程调用、Open API、MQTT传输协议、数据库共享等。MPDU Pro 能以高效、安全、按需的方式轻松集成至各类企业网络当中，助力提升数据中心运营效率。

1. 多种网络集成协议的支持：智能MPDU Pro支持多种网络集成协议，使得用户可以方便地与其他设备和系统进行互联和集成。

2. 安全可靠的远程管理：通过SSH和Telnet协议，用户可以远程登录和管理MPDU Pro，实现对电源的监控和控制，保障设备安全和稳定运行。

3. 数据交换和通信能力强：通过支持的协议如Modbus RTU/TCP和AMQP，PDU可以与其他兼容设备实现数据交换和通信，满足复杂的系统集成需求。

4. 灵活的数据存储和管理：支持Redis和ODBC协议的集成，使得用户可以方便地进行数据存储和管理，支持实时数据处理和历史数据分析。

5. 实时监控和报警：通过SNMP协议，MPDU Pro可以将设备信息和电源状态等数据发送给SNMP管理系统，方便用户进行实时监控和报警。

6. 简单易用的接口和命令：通过REST API和RPC协议的支持，用户可以通过简单的HTTP请求或远程过程调用来进行PDU设备的管理和控制，降低了使用门槛。

2 适用范围

2.1 MPDU Pro产品适用于各类安装在服务器机柜、网络机柜内向网络或IT设备提供交流供电的场景。

2.2 MPDU Pro产品输出单元可以根据需要选配输出单元数量和IEC320 C13、IEC320 C19、GB1002、GB2099.3等制式的输出插座。

2.3 MPDU Pro产品符合RoHS指令的要求，适用于100V~240V单相交流电源与208~415V三相交流电源，支持1P*16A /1P*32A /1P*63A/2P*16A /2P*32A /3P*16A/3P*32A/3P*63A等不同规格额定电流，可满足世界各国和不同地区客户的各种需求。

3 术语和定义

3.1 计量参数及单位缩写

计量参数	定义	单位	备注
U	电压	V	
I	负载电流	A	
S	视在功率	kVA	
P	有功功率	kW	
PF	功率因数	--	
E	有功电能	kWh	
T1/T2	温度	℃	
H1/H2	湿度	%RH	

3.2 MPDU Pro 产品分类：

3.2.1 MPDU Pro 按产品结构划分为：全模组插拔 和 主控模组热插拔两大系列

主要特色	产品系列	
	全模组插拔	主控模组插拔
钣金外壳	●	
铝合金外壳		●
主控模组插拔	●	●
输出模组插拔	●	
输出插座制式	IEC/GB	IEC/GB/英标/德标/其他等的

注：●表示本系列产品具备该功能。

3.2.2 MPDU Pro 按产品功能划分为：A、B、C、D 四大系列；

A : 总监测功能　B : 单元监测功能　C : 单元开关控制功能　D : 单元监测与开关控制功能

主要功能	产品系列			
	A 系列	B 系列	C 系列	D 系列
每一相工作电压的监测	●	●	●	●
每一相总负载电流的监测	●	●	●	●
每一相总负载功率的监测	●	●	●	●

每一相功率因数的监测	●	●	●	●
每一相有功电能计量	●	●	●	●
温/湿度状态的监测	●	●	●	●
每位单元负载电流的监测		●		●
每位单元负载功率的监测		●		●
精准至每位单元的电能计量		●		●
每位单元的开关状态监测			●	●
每相总电压上/下限阈值设置	●	●	●	●
每相总负载电流上/下限阈值设置	●	●	●	●
每位单元负载电流上/下限阈值设置		●		●
每位单元的开/关控制			●	●
每位单元开/关间隔时间设置			●	●

注：●表示本系列产品具备该功能。

3.2.3 MPDU Pro 按插座类型还划分为 MPDU Pro 和 MPDU ProX 两种；

插座类型	IEC/GB/英标/德标/其他等的	C39
MPDU Pro	●	
MPDU ProX		●

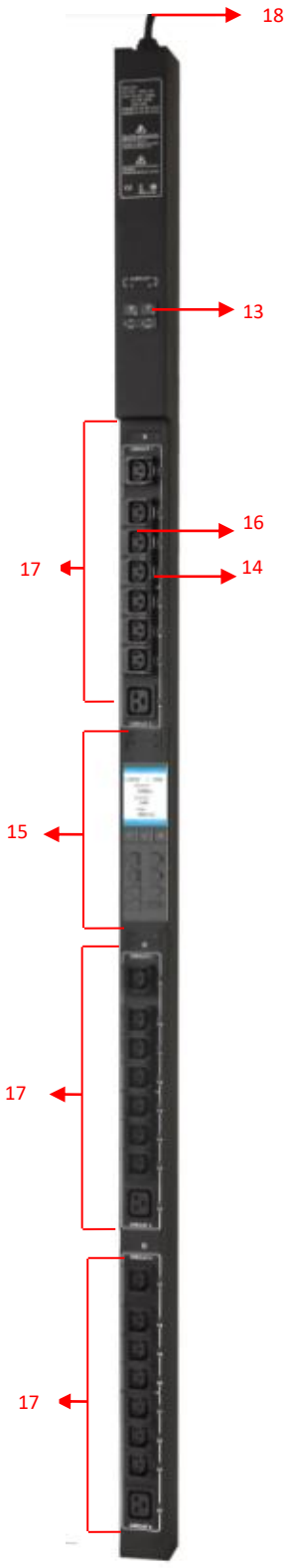
3.2.4 MPDU Pro C/D 系列按继电器特性还划分为单稳态继电器和磁保持继电器两种；

主要功能	C/D 系列	
	单稳态继电器输出模组	磁保持继电器输出模组
整机断电后通电，输出单元分时上电功能	●	
12V 供电异常，输出单元仍保持供电输出		●

4 产品示意图及安装方式

4.1 产品示意图

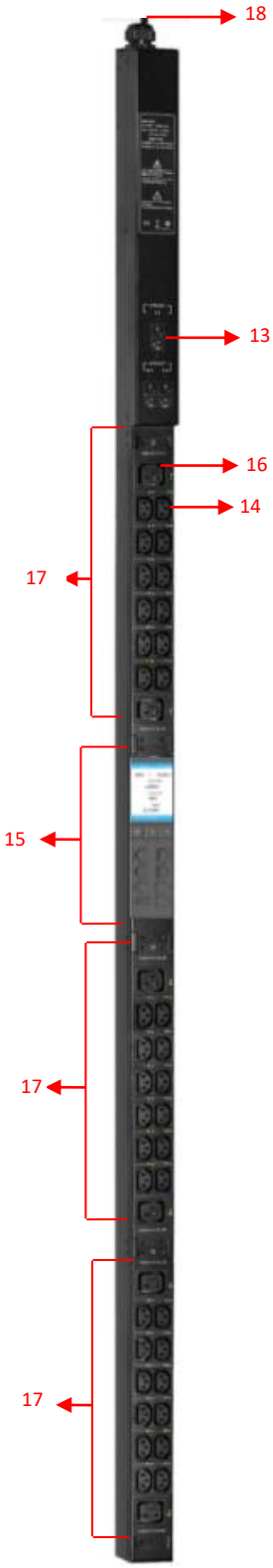
4.1.1 垂直 MPDU Pro



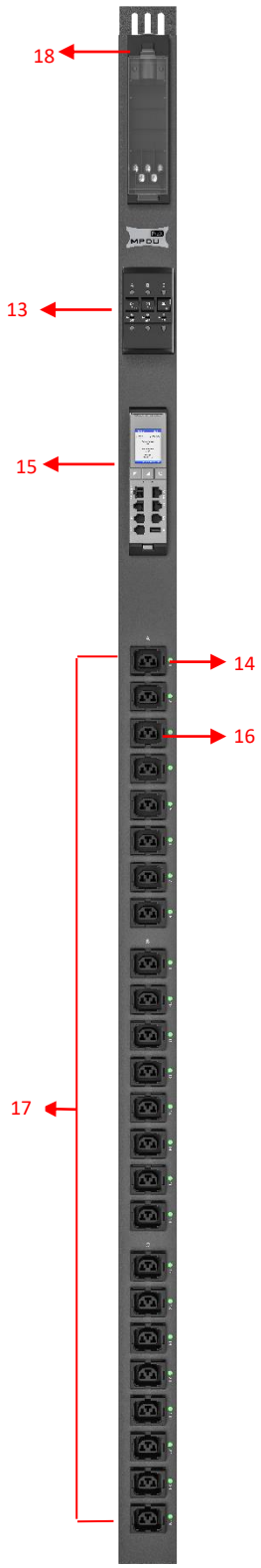
钣金全模组
插拔系列



铝合金主控
模组插拔系列

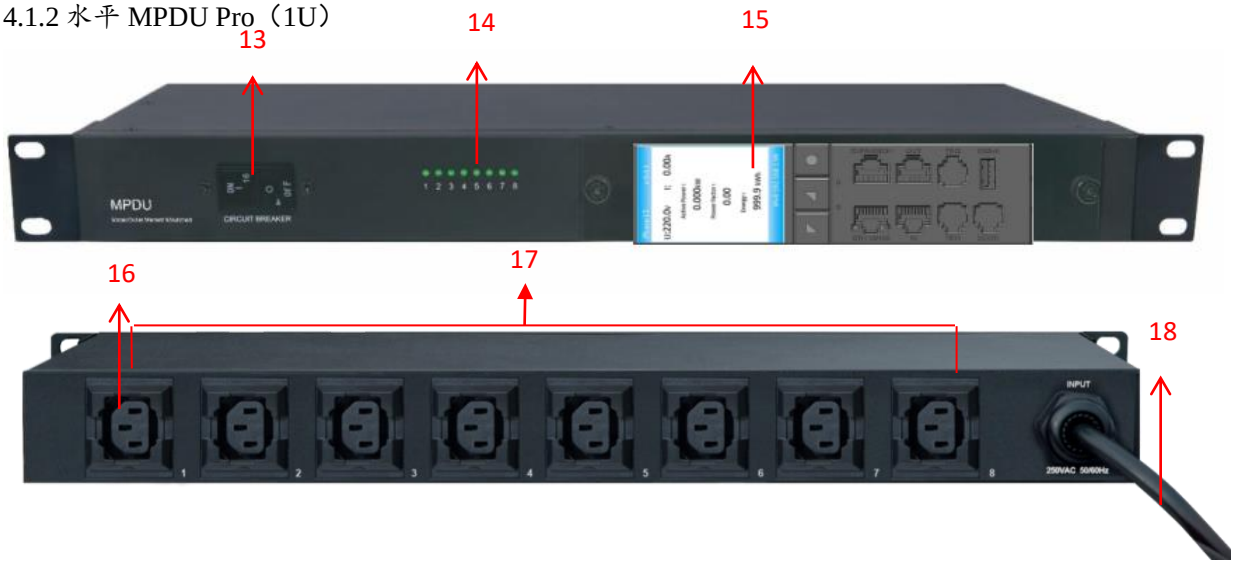


钣金高密度
全模组插拔系列

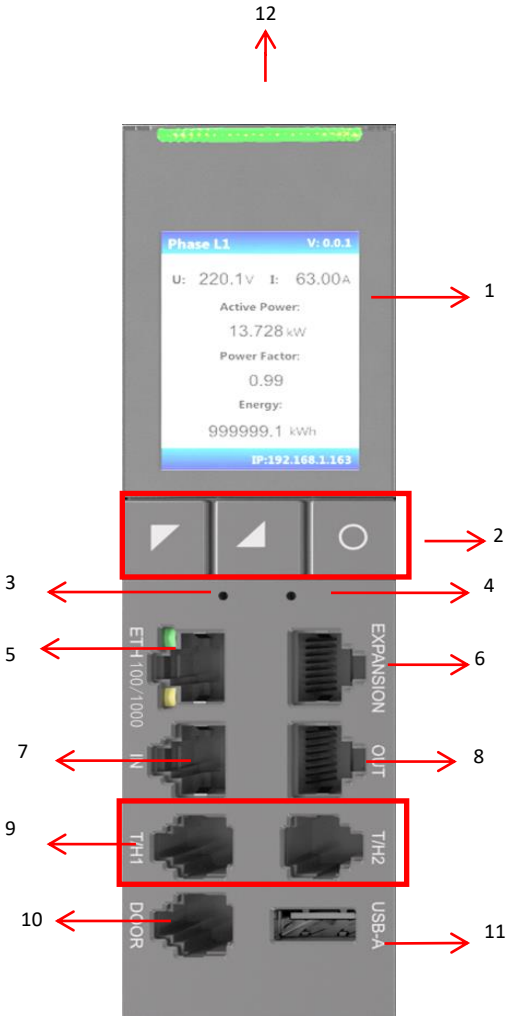


MPDU ProX 系列

4.1.2 水平 MPDU Pro（1U）



主控模组插拔系列



1、LCD 显示屏：液晶显示屏

2、◤：向上翻页按键

◢：向下翻页按键

●：控制功能按键

3、烧录按键

4、重启按键

5、ETH 100/1000：广域网/局域网通信接口

6、EXPANSION：可以外接扩展功能，如传感器盒子。

7、IN：RS-485 串口通讯接口

8、OUT：连接下一台 MPDU Pro 的 IN 接口

9、T/H：温/湿度传感器接口

10、DOOR：门禁传感器接口

11、USB-A：USB 烧录接口

12、PDU 运行指示灯

13、液压断路器：短路及过载保护

14、输出单元的开状态指示灯

15、主控模组

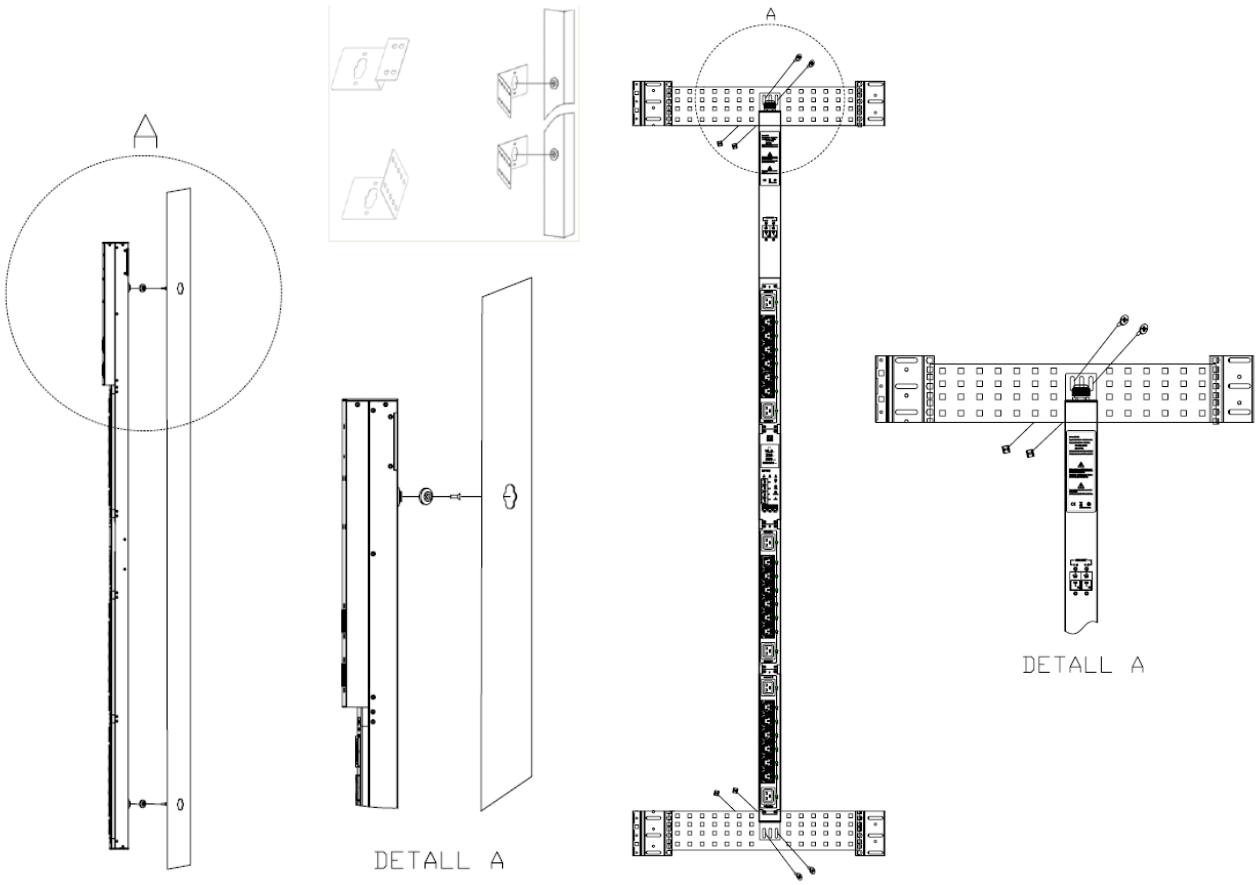
16、输出单元插座

17、输出模组

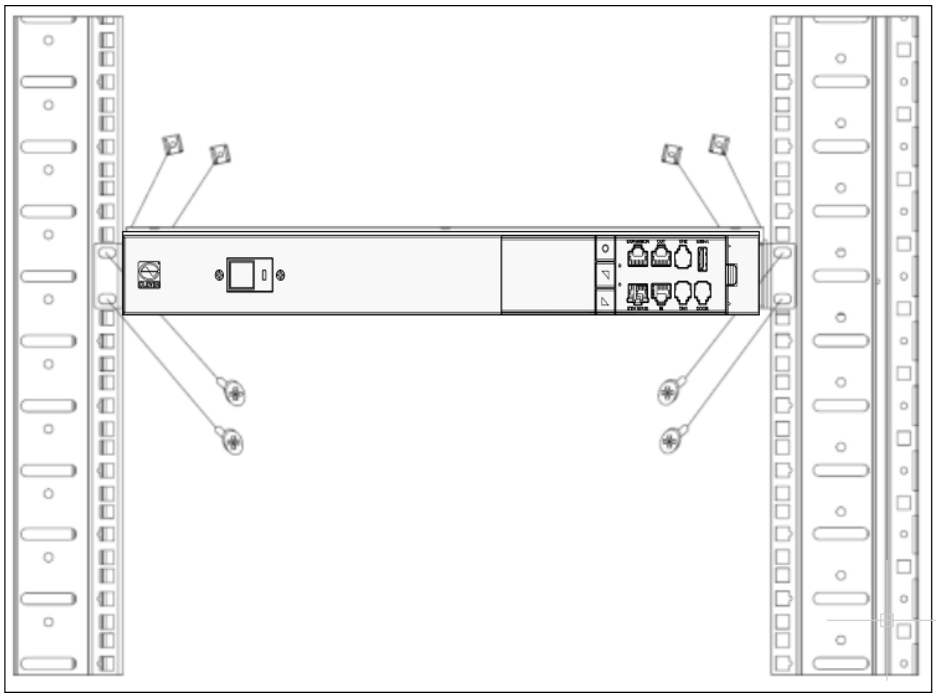
18、输入电源线

4.2 安装方式

4.2.1 垂直固定安装（0U）



4.2.2 水平固定安装（1U）



5 硬件使用说明

5.1 面板功能介绍

面板组成	功能	使用说明
指示灯条	绿色指示灯	常亮表示 PDU 正常运行。
	红色指示灯	常亮表示 PDU 超限告警。
	橙色指示灯	常亮表示 PDU 超限预警。
	蓝色指示灯	常亮表示 PDU 执行板出现故障。
		快速闪烁表示 PDU 正在升级。
ETH 100/1000	网络端口	广域网/局域网通信接口。
EXPANSION	RS485 扩展口	可以外接扩展功能，如传感器盒子。
IN	级联接口	RS-485 串口通讯接口
OUT	级联接口	RS-485 通讯接口，连接下一台 MPDU Pro 的 IN 接口
●	控制功能按键	切换显示屏内容、功能设置 恢复出厂设置：长按●按键不要松手，使用镊子轻按下面右小孔重启设备，等待设备重启后，听到蜂鸣器滴滴五声后松开按键即可恢复出厂设置。
◤	向上翻页按键	轻按向上翻页（Phase L1/L2/L3 、 QR code 、Device 、Sensor 、Circuit ）等页面。 长按◤键 3s，顺时针 180 度、270 度、0 度旋转界面显示方向，此功能是一次性，重启后恢复出厂状态。
◢	向下翻页按键	向下翻页（Phase L1/L2/L3 、Circuit、Sensor 、Device 、QR code）等页面。
显示屏	数据状态的查看	显示本机监测的数据状态及告警状态
左小孔	烧录键	按住左边小孔不松再按一下右小孔进入烧录模式，屏幕变暗 在接入 USB 线烧录程序。
右小孔	复位按键	按一下右小孔重启系统。
USB-A	烧录程序接口	按住左小孔，插入对应的 usb 转 usb 线，打开烧录应用，点击开始烧录即可烧写程序。
T/H	温/湿度传感器端口	连接温/湿度传感器的接口。
DOOR	门禁传感器端口	连接门禁传感器的接口，可以外接扩展两个门禁。

5.2 上电启动自检

MPDU Pro 通电瞬间，前面板 LED 指示灯及液晶显示屏初始化，蜂鸣器蜂鸣、运行指示灯为绿色常亮，产品进入正常工作模式。

5.2.1 通过◤和◢向上和向下键翻页查看

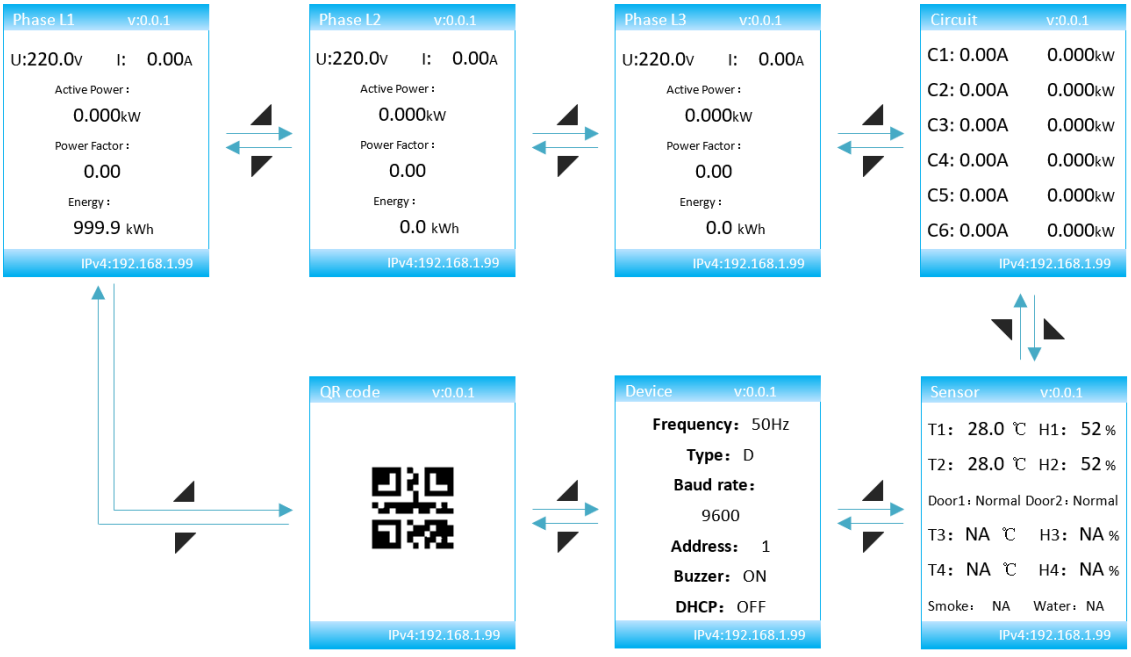
PhaseL1/L2/L3：每一相的总电压、总电流、总功率、功率因数、总电能。

QR code：设备正常情况下用手机扫描二维码可以查看【位置设置-二维码】里填写的内容，当设备出现告警时，使用手机扫描二维码，可以查看告警详细信息。

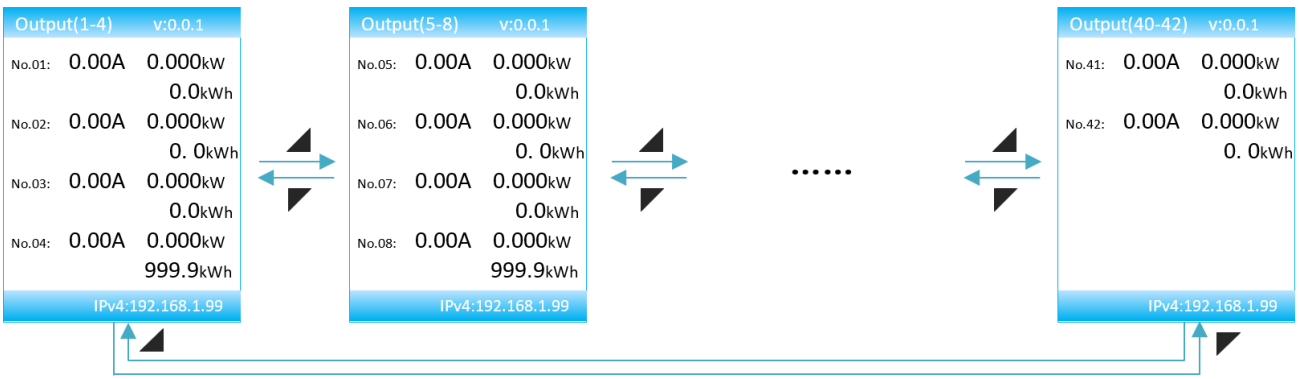
Device：可以查看设备的频率、产品系列、波特率、可以设置设备的级联地址码或 Modbus 通讯地址码、启用或禁用蜂鸣器、开启或关闭 DHCP 模式（开启后根据设备所在局域网内的路由设置将自动获取 IP 地址）

Sensor：接入传感器或传感器盒子后可以查看温湿度、门禁、水浸、烟雾的实时状态。

Circuit：可以查看每一个回路的总电流和总功率。



5.2.2 短按●键，切换到输出单元分电流、分功率、分电能循环查看。（A/C 系列无输出单元信息）



5.2.3 在短按●键，返回到切换 Output 之前的页面。例如在 QR code 页面按●切换到 Output 页面，再按一下●键则回到 QR code 页面。

5.3 硬件设置

5.3.1 复位重启设置

使用镊子按一下右小孔复位，显示屏重启显示正常。

5.3.2 恢复出厂设置

长按●按键不要松手，使用镊子轻按下面右小孔重启设备，等待设置重启后，听到蜂鸣器滴滴五声后松开按键即可恢复出厂设置。

注意：恢复出厂设置后，所有用户信息会被清空，网络配置恢复至出厂状态，需要重新设置。

5.3.3 按键设置

按◤或◢键翻页到 Device 页面，长按●键四秒，进入设置模式，液晶屏中的 Address、Buzzer 和 DHCP 置灰，表示进入设置模式，

（1）短按◤键和◢键选择修改项；

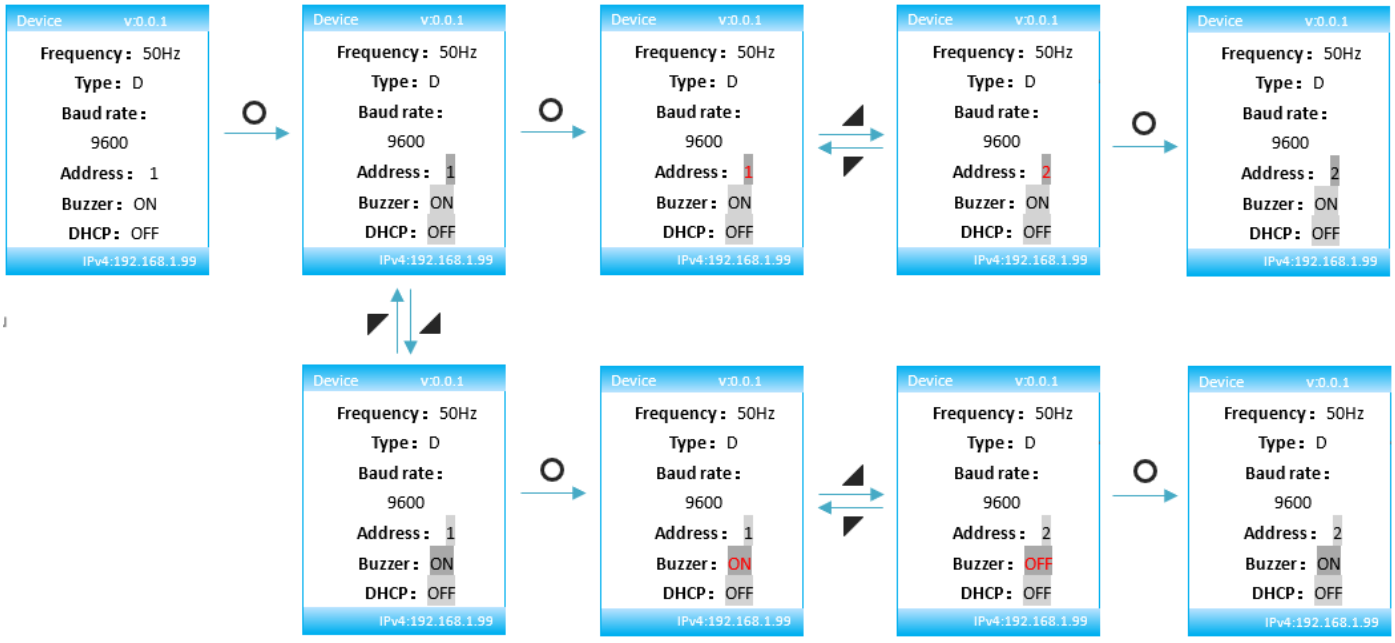
（2）短按●确认修改项，确认修改项后字体变红闪烁；

（3）短按◤键和◢键修改数值；

（4）短按●键确定保存修改。

（5）三个设置项，如果其中有修改过数值，短按◢选择完最后一个设置项后，保存退出设置模式。

（6）修改后需要重启后生效。



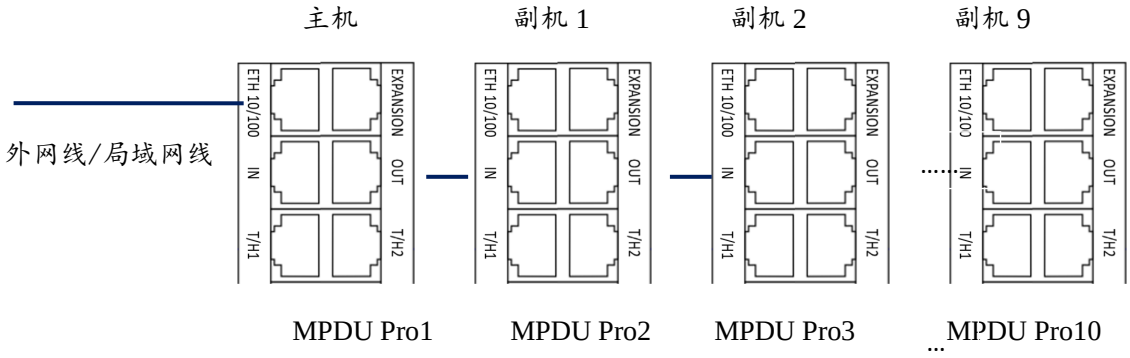
2、已经进入设置模式，长按●键 4S 或无按键操作 10 秒，数据自动保存并退出设置模式并返回到 PhaseL1 页面。

注：修改 DHCP 后需重启后生效。

5.4 级联方式

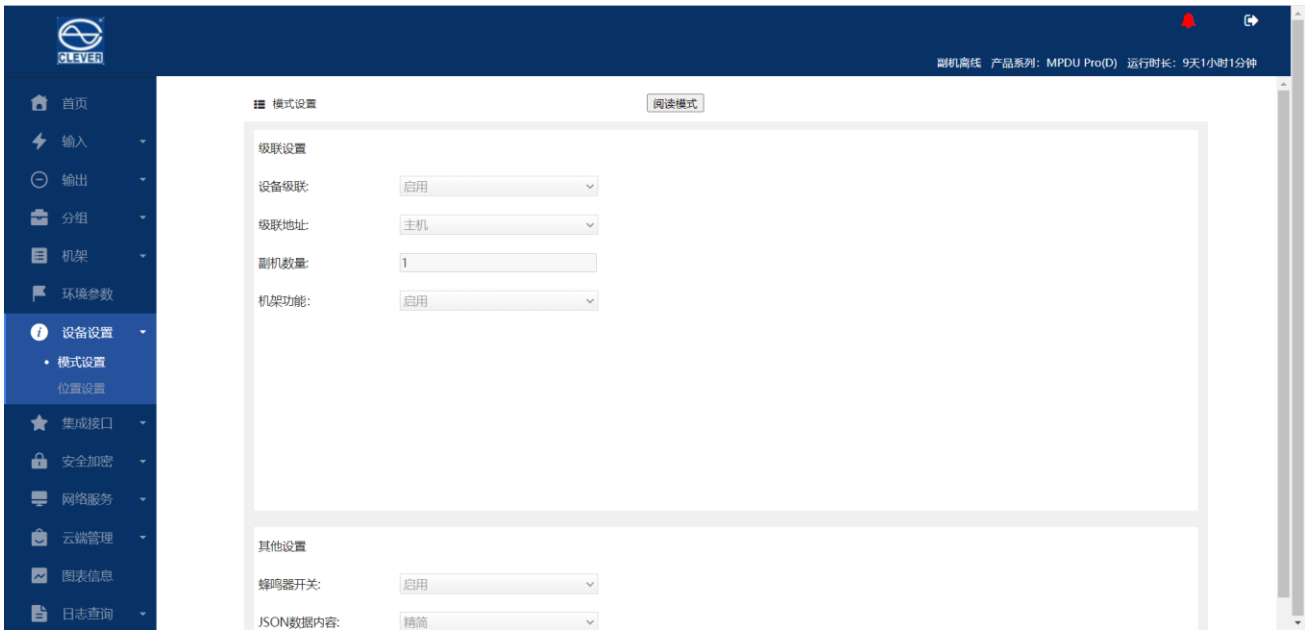
5.4.1 SNMP 或 Modbus-TCP 协议级联

通过 SNMP 或 Modbus-TCP 协议访问设备，前一台 OUT 接口连接下一台 IN 接口，组成手拉手的级联方式，一台主机最多可级联 9 台副机，含主机共 10 台设备，级联连接方式如下：



级联网页界面设置步骤如下：

通过 PDU IP 地址登陆每一台设备 WEB 管理界面，在“设备设置”项中的“模式设置”配置启用、机架、级联地址等；



外网或局域网网线连接主机 NET 接口，通过网线一端连接主机 OUT 接口，一端连接副机 IN 接口，再用一条网线从当前副机 OUT 接口，连接下一台副机的 IN 接口，依次连接 9 台副机，如上图所示；

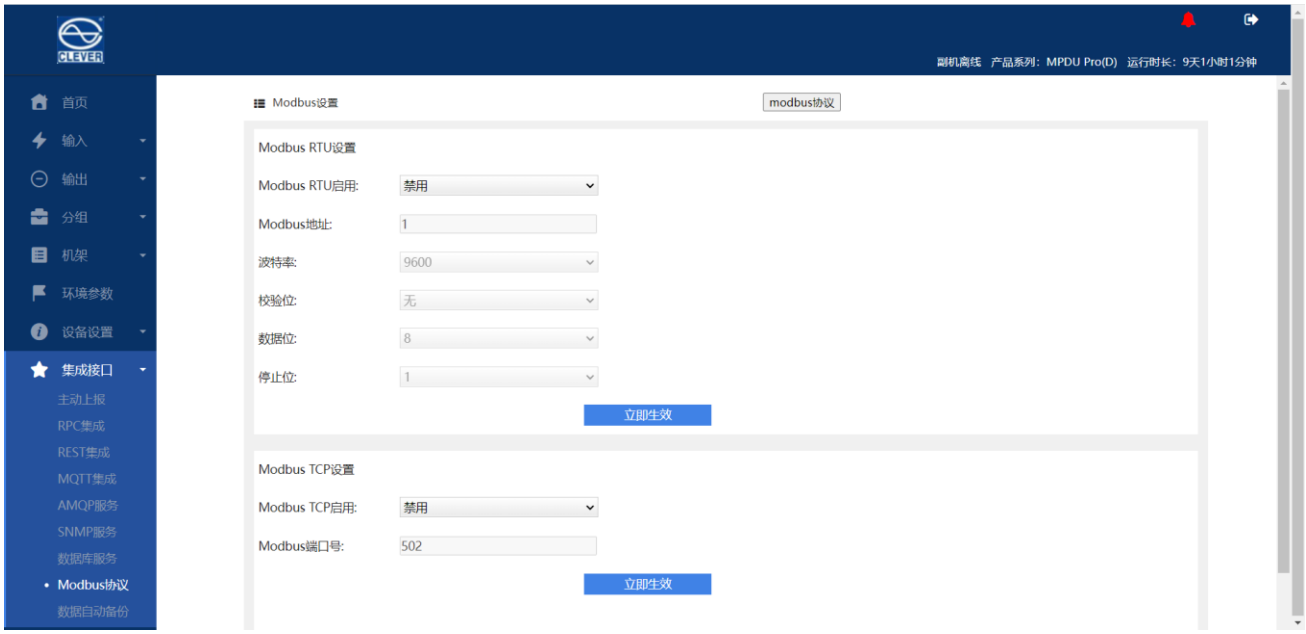
通过 PC 的网页浏览器或其他管理系统登陆主机系统，便可监测、管理设备，级联成功。

注：网络级联与串口级联功能二选一，系统默认为 MODBUS-RTU 串口级联；

级联设置：登陆网页，菜单“设备设置”子菜单“ 模式设置”，“级联方式”可设置为机架和启用普通级联模式，在集成接口-Modbus 协议可以设置 Modbus RTU 串口级联方式，重启软件系统后设置生效。

串口级联设置如下：

通过 PDU IP 地址登陆每一台设备 WEB 访问控制界面，在“集成接口”项中的“Modbus 协议”界面配置串口通讯地址码；

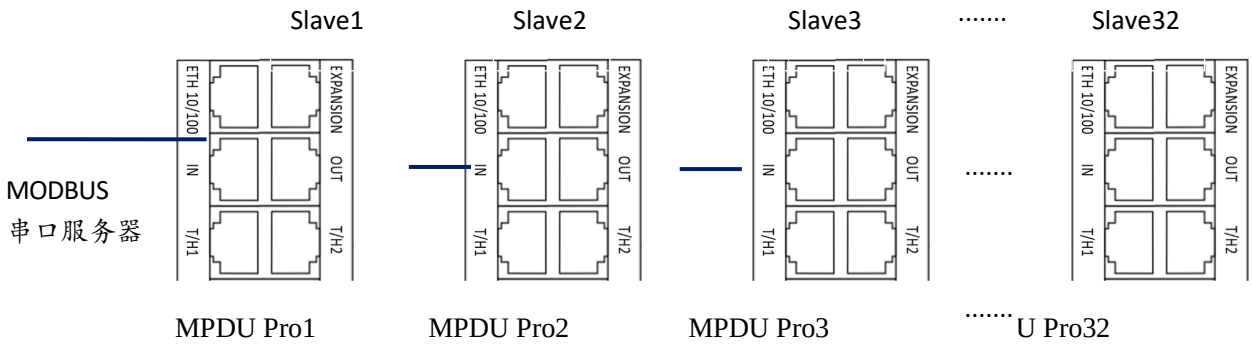


用 RS-485 串口线直接连接设备的 IN 或 OUT 口，通过 Modbus RTU 协议，上位机发送串口命令访问,读取延时时间应该在 1000ms 以上访问。访问协议请参考《MPDU Pro MODBUS RTU 协议及使用说明》。

注：该功能需登录 Web 界面，在 6.2.1.8“集成接口”-“Modbus 协议”中启用，设置该功能后，则“5.4.1 网口协议手拉手级联”功能失效。

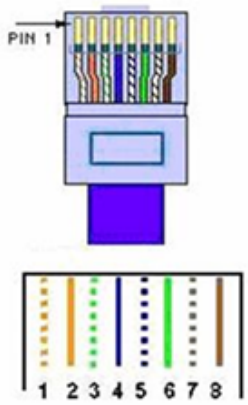
5.4.2 串口协议手拉手级联（可选）

串口手拉手级联访问方式主要通过 Modbus RTU 协议访问设备，从 MODBUS 串口服务器连接第一台设备的 IN 接口，通过网线一端连接第一台设备的 OUT 接口，一端连接下一台 IN 接口，再用一条网线从第二台设备的 OUT 接口，连接下一台副机的 IN 接口，依次连接 32 台设备，串口连接方式如下图所示：



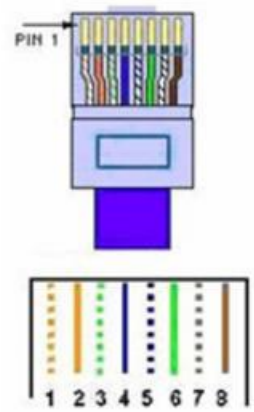
5.5 RS485 接口 RJ45 端子引脚说明

EXPANSION 接口



线序	颜色	功能说明
1	橙白	GND
2	橙	GND
3	绿白	RS485-A
4	蓝	RS485-A
5	蓝白	RS485-B
6	绿	RS485-B
7	棕白	+12VDC
8	棕	+12VDC

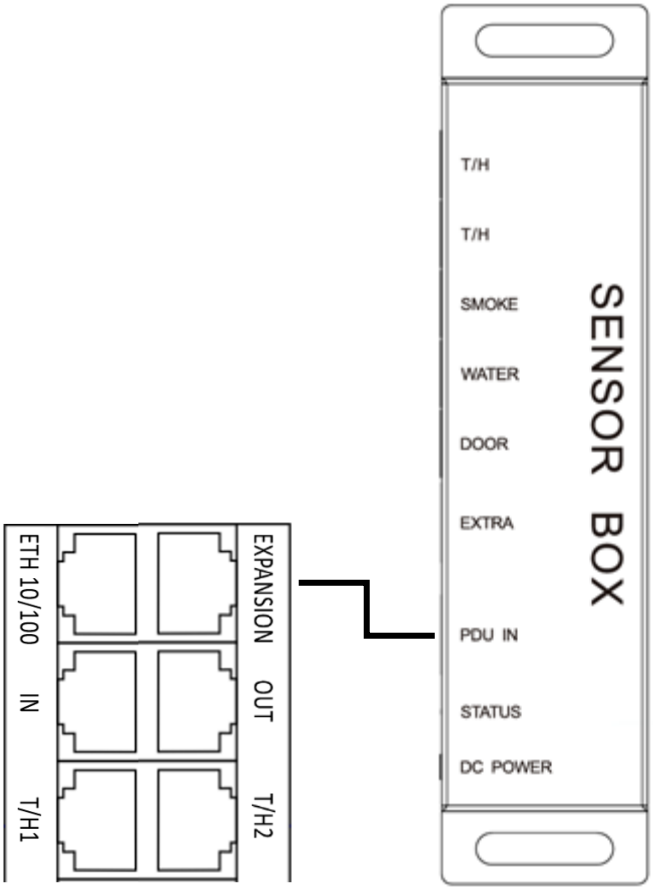
IN/OUT 接口



线序	颜色	功能说明
1	橙白	-
2	橙	-
3	绿白	RS485-A
4	蓝	RS485-A
5	蓝白	RS485-B
6	绿	RS485-B
7	棕白	GND
8	棕	-

5.6 Sensor Box 传感器盒子（可选配件）

通过网线将传感器盒子的 RS485 接口与 MPDU Pro 的 EXPANSION 口连接，可以增加温度、湿度、烟雾状态、水浸状态、门禁状态的监测功能。详细使用请参考《Sensor Box 产品使用说明书》



MPDU Pro　　Sensor Box

注：此功能默认关闭，如需开启请登录 Web 页面在 6.2.1.7“设备设置”-“模式设置”-“其他设置”中开启传感器盒子。开启后，进入 Web 页面或在 PDU 本地显示屏上面的 Sensor 页面即可查看传感器盒子的实时状态。

6 MPDU Pro 软件使用说明

6.1 软件概述

MPDU PRO WEB 管理系统为基于 Linux 4.4.94 版本操作系统定制开发的嵌入式管理系统，该系统提供了 WEB 服务器、主动推送、RPC 集成、REST 集成、MQTT 集成、AMQP 集成、数据库服务、SNMP、TELNET/SSH、SMTP/SMTPS、MODBUS TCP/RTU、NTP、Syslog、Radius 等网络服务，用户可通过浏览器或其他访问方式访问设备，并提供丰富的二次开发和集成接口，让用户更方便的监控管理设备。

6.2 访问方式

用户可通过 WEB（兼容 Microsoft Edge、Google Chrome 等主流浏览器）、SNMP（V1/V2c/V3）、Telnet/SSH（网络命令行监控）、MODBUS RTU /TCP 、REST API 、RPC、MQTT、Redis、ODBC 等访问方式进行监测和控制。

6.2.1 WEB 访问

打开浏览器在地址栏中输入正确的设备 IP 地址（系统出厂默认 IP：https://192.168.1.163，首次登陆，系统将弹出创建新账户窗口，如图 6.2.1-1 所示：



图 6.2.1-1

首次登陆，系统将强制要求用户注册

账号规则：账号中只能包含大、小写字母、数字,账号长度至少 5 个、最多 16 个字符！

密码规则：密码中必须包含大、小写字母、数字,密码长度至少 8 个、最多 16 个字符！

强密码：不勾选“强密码”可以无需遵循以上复杂密码和账户规则！

注册完成之后进行登录，成功登录系统进入主界面，如图 6.2.1-2 所示：

系统主界面主要由三个部分组成：设备信息、导航菜单栏、界面状态信息；

导航菜单：功能导航菜单；

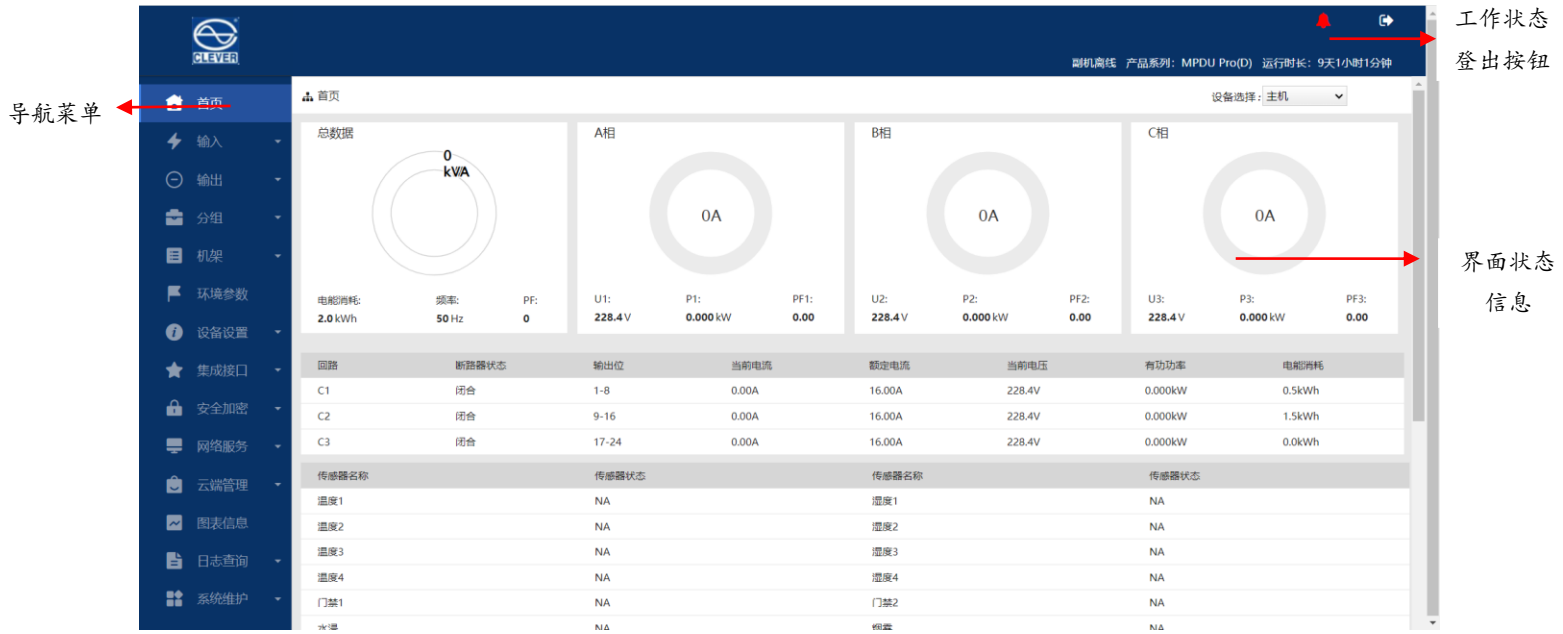


图 6.2.1-2

6.2.1.1 首页

设备信息：进入图 1-2 界面后，设备信息栏可查看设备的一些基本监测信息：

设备的工作状态、软件版本、产品系列、运行时长等。

总状态监测：总有功功率、总视在功率、功率因素、总电能、频率。

A/B/C 相：输入电压、负载电流、有功功率、功率因数。

回路状态监测：显示各回路断路器开关状态、回路对应输出位、当前负载电流、过载电流、当前电压、有功功率、消耗电能值。

传感器状态监测：未接入传感器盒子时：显示温湿度 1/2 、露点温度 1/2、门禁 1/2 的状态信息

接入传感器盒子时： 增加温湿度 3/4 、露点温度 3/4、烟雾、水禁传感器状态信息。

开启门锁时：显示电子门锁状态　显示门锁事件记录

注：接入传感器盒子前需要先在 6.2.1.7 “设备设置”-“模式设置”-“其他设置”中开启传感器盒子才能查看传感器盒子的状态信息。

实时动态功率\电流\电压趋势折线图。

6.2.1.2 输入

1）相设置，查看图 6.2.1.2-1，点击阅读模式，切换成设置模式后可以进行设置：



图 6.2.1.2-1

告警使能：勾选告警使能后，当电压当前值低于最小值、下临界或高于上临界、最大值时，PDU 会产生告警，产生对应的告警日志，取消勾选告警使能后，电压当前值超限后不会产生对应的告警。

历史记录：勾选历史记录后，PDU 将自动循环存储该参数信息并可以在图表信息中查看该参数历史数据。取消勾选后，图表信息中无对应的历史数据。

自定义每相/电压/电流/功率上下限阈值告警和临界阈值告警：相电压设置范围 0-264V;相电流设置范围 0-32A/63A；相功率设置范围 0-16kW；

相电能设置：勾选历史记录后，PDU 将自动循环存储该参数信息并可在图表信息可以查看到电能数据，点击计量重置按钮，将会把该相的电能全部清零，对应的回路和输出位的电能也会清零。

统一设置：勾选告警使能和历史记录后会全部勾选上。设置阈值后会统一进行设置。

2）回路设置，进入到图 6.2.1.2-2 后，可以进行回路的电压、电流、功率等阈值设置。

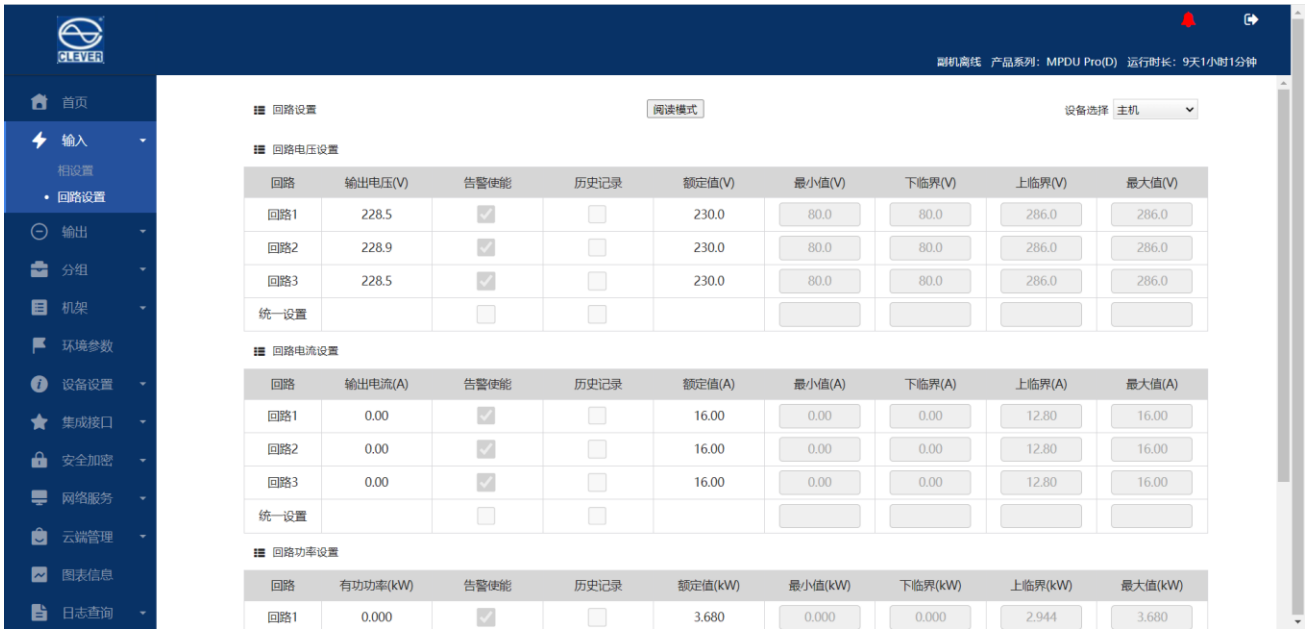


图 6.2.1.2-2

告警使能：勾选告警使能后，当电压当前值低于最小值、下临界或高于上临界、最大值时，PDU 会产生告警，产生对应的告警日志，取消勾选告警使能后，电压当前值超限后不会产生对应的告警。

历史记录：勾选历史记录后，PDU 将自动循环存储该参数信息并可在图表信息查看历史数据。取消勾选后，图表信息中无对应的历史数据。

自定义每回路/电压/电流/功率上下限阈值告警和临界阈值告警：回路电压设置范围 0-264V;回路电流设置范围 0-32A/63A；回路功率设置范围 0-16kW；

回路电能设置：勾选历史记录后，PDU 将自动循环存储该参数信息并可在图表信息查看到史电能数据，点击计量重置按钮，将会把该回路的电能清零，对应相的电能则会减去当前回路的所有电能数据。属于该回路的输出位电能也会被清零。

统一设置：勾选告警使能和历史记录后会全部勾选上，设置阈值后会统一进行设置。

6.2.1.3 输出

单元监测，（不适用于 A/C 系列）进入到图 6.2.1.3-1 后，可以查看每位输出位的单元检测信息。

显示每位输出位名称、每位输出位开关状态、输出电流、有功功率、功率因数、电能消耗值、当前负载的状态（正常、告警（对应的值变成红色）、预警（对应的值变成黄色））

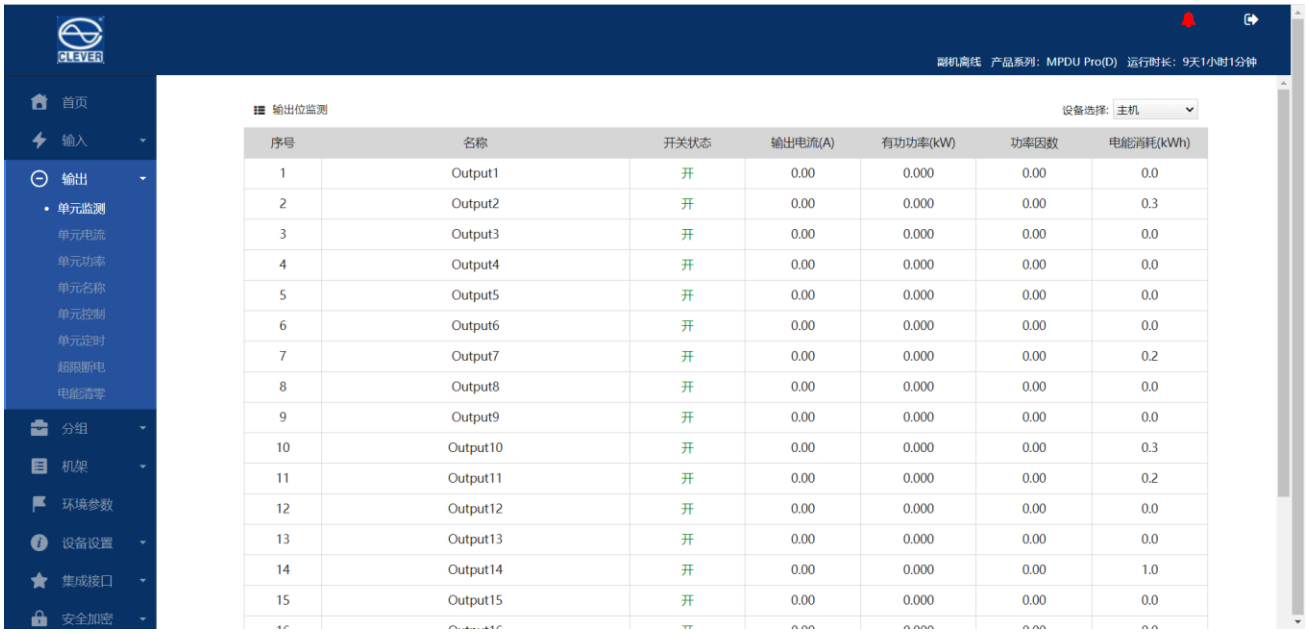


图 6.2.1.3-1

单元电流，（不适用于 A/C 系列）进入到图 6.2.1.3-2 后，点击阅读模式后会切换成设置模式，根据使用情况，可以对每个输出位电流的最小值、下临界、上临界、最大值阈值设置，以及勾选告警使能、历史记录等。

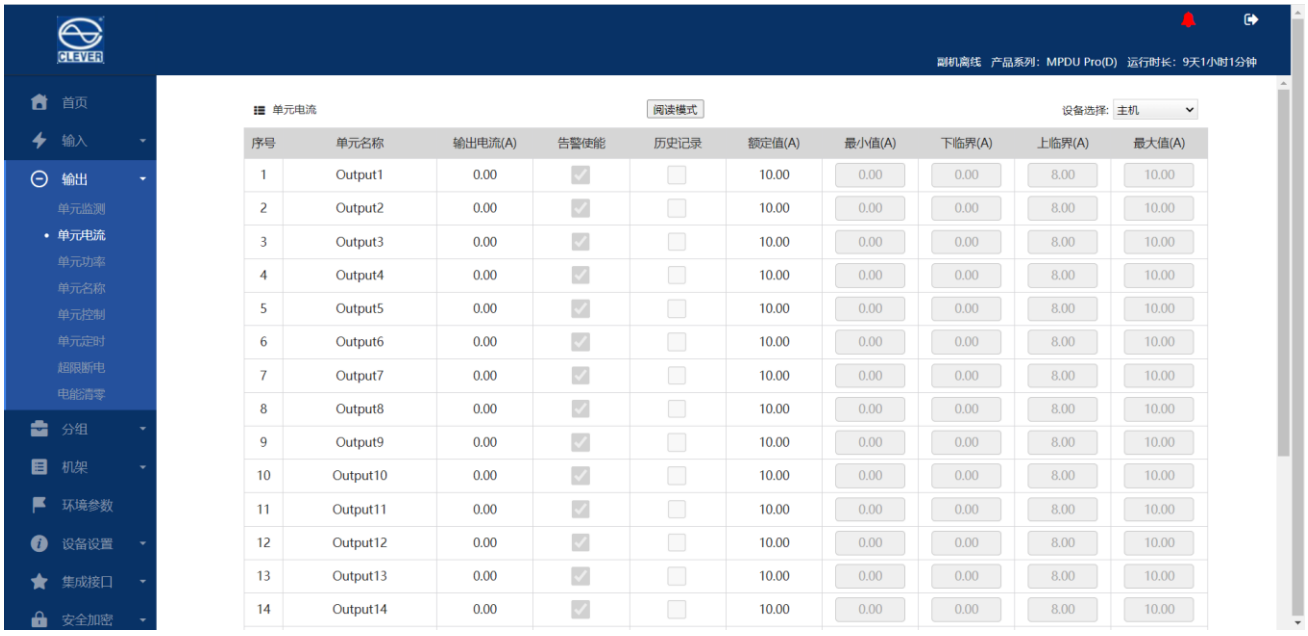


图 6.2.1.3-2

告警使能：勾选告警使能后，当输出位电流当前值低于最小值、下临界或高于上临界、最大值时，PDU 会产生对应的告警状态和日志，取消勾选告警使能后，输出位电流当前值超限后不会产生对应的告警。

历史记录：勾选历史记录后，PDU 将自动循环存储该参数信息并可在图表信息中查看历史数据。取消勾选后，图表信息中无对应的历史数据。自定义每输出位电流上下限阈值告警和临界阈值告警：输出位电流设置范围 0-16A；

统一设置：勾选告警使能和历史记录后会全部勾选上，设置阈值后会统一进行设置。

单元功率，（不适用于 A/C 系列）进入图 6.2.1.3-3 后，点击阅读模式后会切换成设置模式，根据使用情况，可以对每个输出位有功功率的最小值、下临界、上临界、最大值阈值设置，以及勾选告警使能、历史记录等。

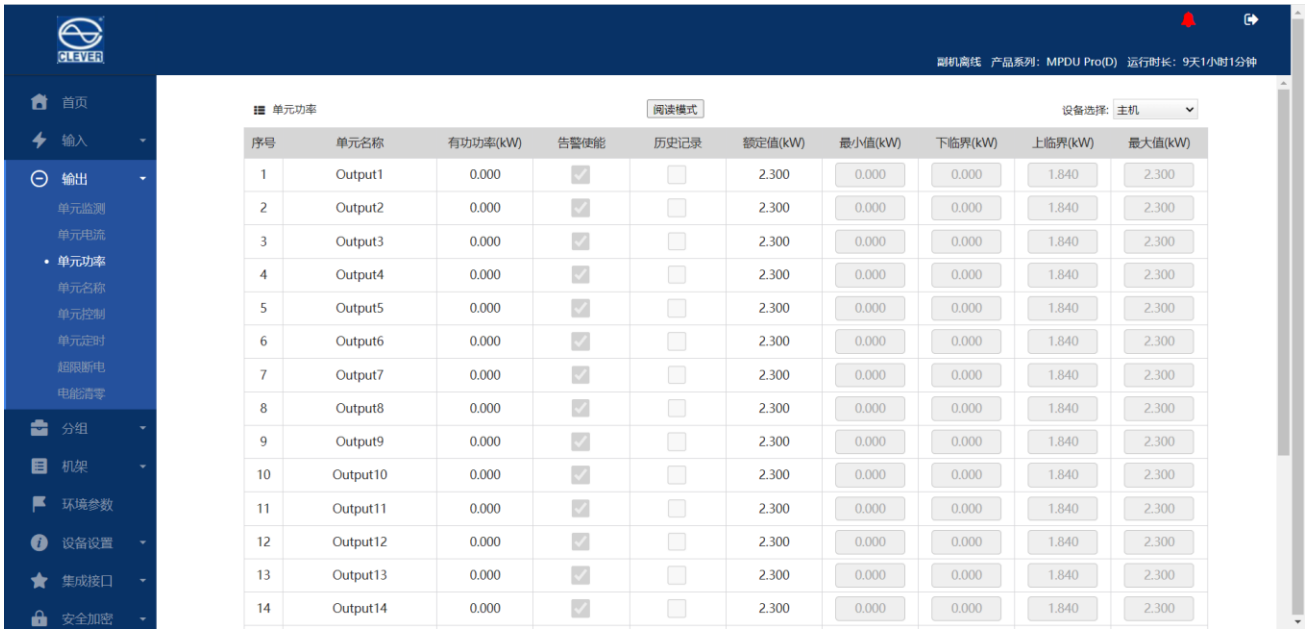


图 6.2.1.3-3

告警使能：勾选告警使能后，当输出位功率当前值低于最小值、下临界或高于上临界、最大值时，PDU 会产生对应的告警状态和日志，取消勾选告警使能后，输出位功率当前值超限后不会产生对应的告警。

历史记录：勾选历史记录后，PDU 将自动循环存储该参数信息并可在图表信息中查看历史数据。取消勾选后，图表信息中无对应的历史数据 。

自定义每输出位功率上下限阈值告警和临界阈值告警：输出位功率设置范围 0-4.0kW；

统一设置：勾选告警使能和历史记录后会全部勾选上，设置阈值后会统一进行设置。

单元名称，（不适用于 A 系列）进入图 6.2.1.3-4 后，根据使用情况，可以对每个输出位的名称进行修改，字符长度范围 1-30。

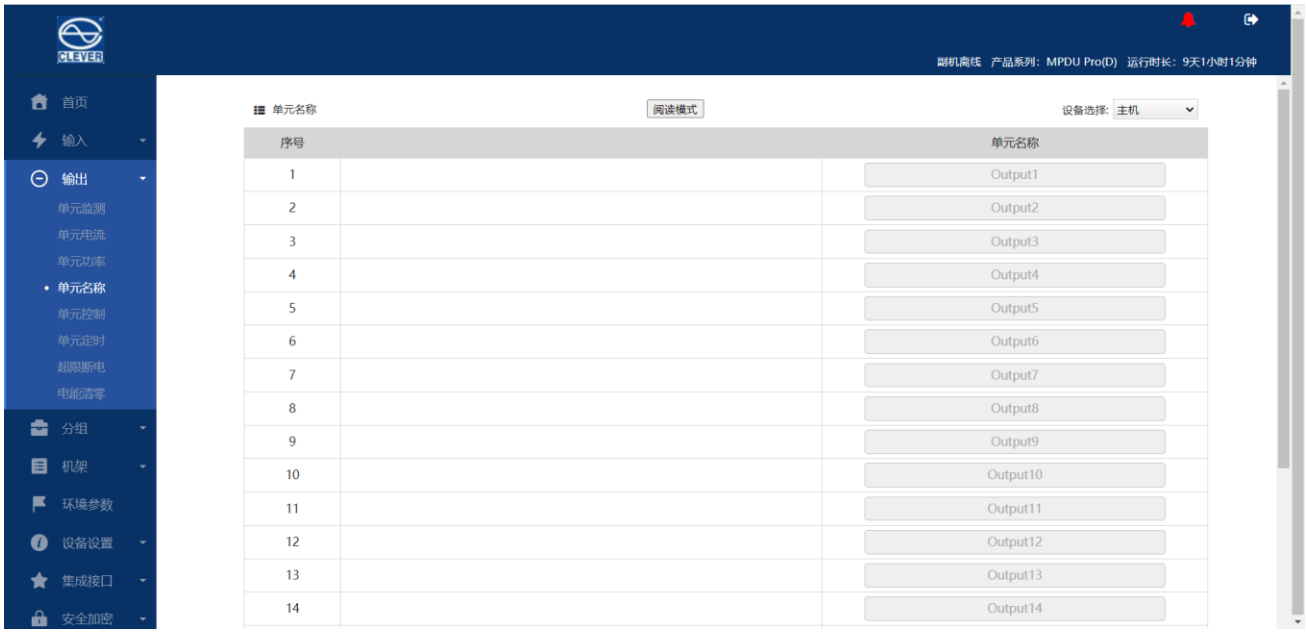


图 6.2.1.3-4

单元控制，（不适用于 A/B 系列）进入图 6.2.1.3-5 后，可以对输出位设置顺序上下电延时和复位延时，启用关键设备保护、断开告警等。用于对 MPDU Pro 每个输出位进行精细开、关、复位远程控制。

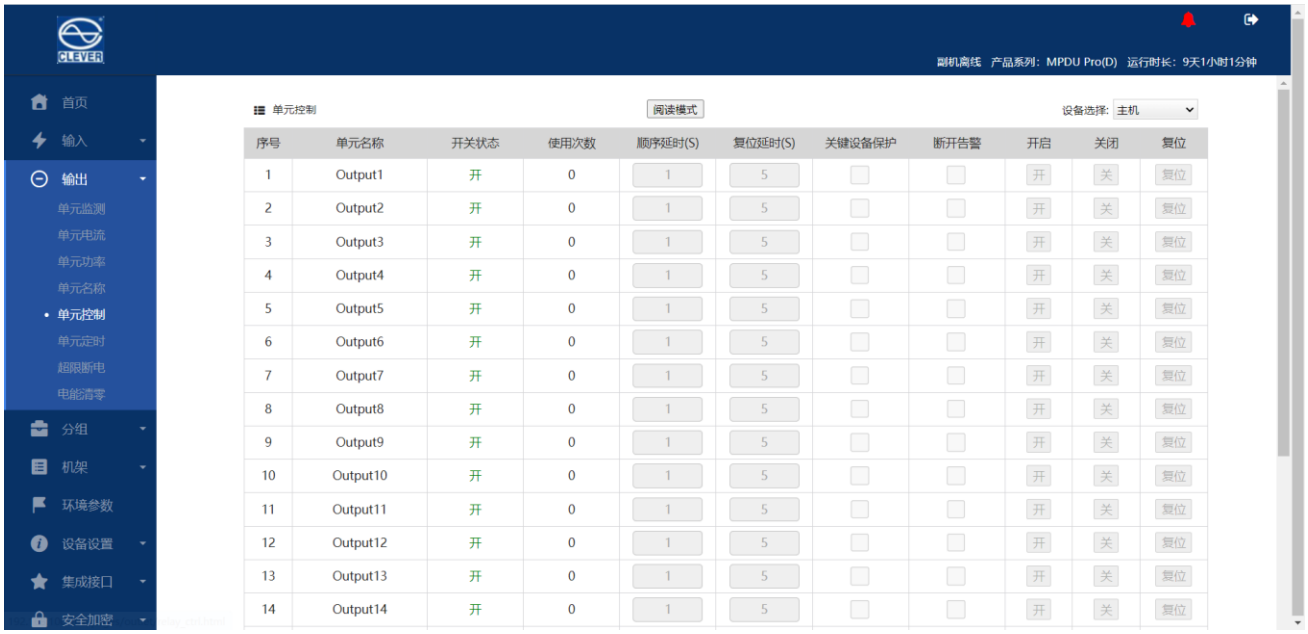


图 6.2.1.3-5

顺序延时：自定义统一延迟和分时延迟顺序上下电间隔时间设置。（设置范围：0-300 秒）

复位延时：自定义输出位复位延时，即上下电间隔时间。（设置范围：0-300 秒）

关键设备保护：勾选后，所有对该插座位开关控制命令皆无法生效，取消勾选后可以重新进行控制。

断开告警：勾选后，当输出位断开时会产生告警，记录告警日志。

点击每位输出单元对应的“开”、“关”、“复位”按钮，实现单个输出单元的开、关、复位控制。

统一设置：勾选告警设备保护和断开告警后会全部勾选上，设置顺序延时和复位延时后统一设置，

可以设置输出位统一开启、关闭、复位。

单元定时，（不适用于 A/B 系列）进入图 6.2.1.3-6 后，可以对输出位设置每天定时循环上下电或按照指定日期和时间进行单次上下电。



图 6.2.1.3-6

定时开关：勾选定时开关后，将按照对应的年月日/时间进行定时上下电。

按照日期设置定时开关，需要分别点击上电或下电设置指定具体日期和时间。

定时每日循环上下电，将选择的日期清除，只设置每天上电或者下电循环的具体时间则设置成功。

统一设置：可以对定时开关、日期、时间和上电下电统一进行设置。

超限断电，（不适用于 A/B 系列）进入图 6.2.1.3-7 后，可以对输出位设置超限断电功能，点击启用即可，只对单元电流阈值生效。

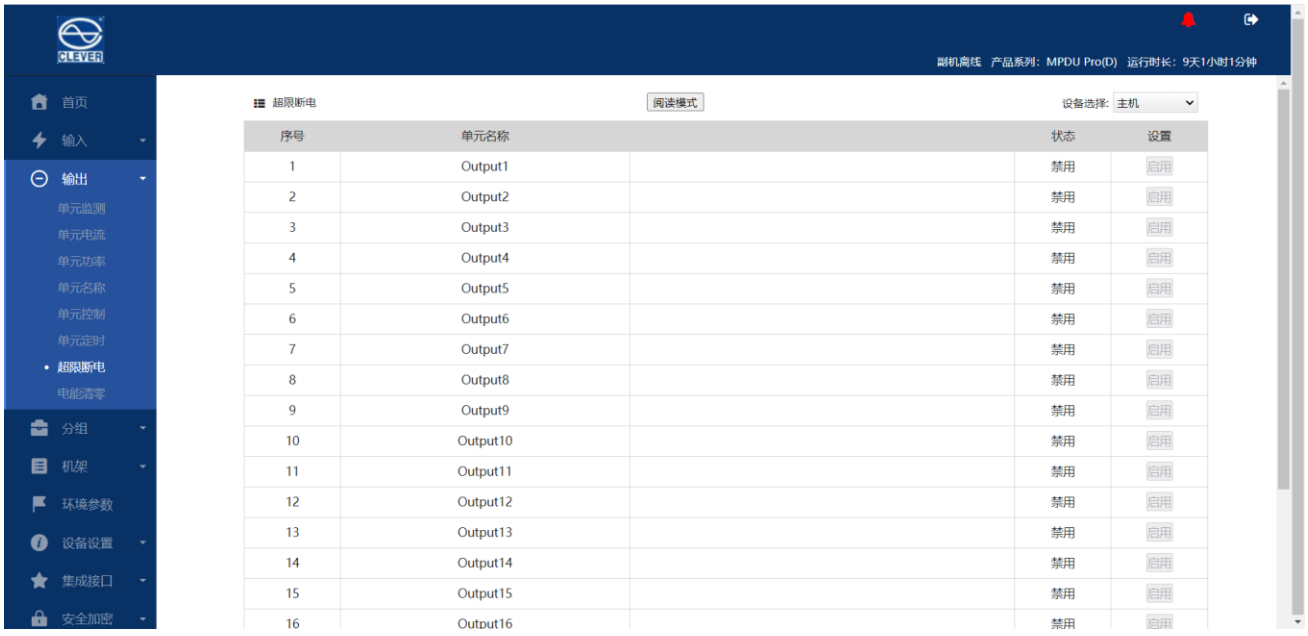


图 6.2.1.3-7

超限断电 :启用后当单元输出位电流超过最大值或小于最小值时，输出位自动关闭。

电能清零，（不适用于 A/C 系列）进入图 6.2.1.3-8 后，可以对每个输出位的电能进行清零。清零后该输出单元的电能从零开始计算。勾选历史记录后，可以在历史数据中查看历史输出单元的电能消耗情况。

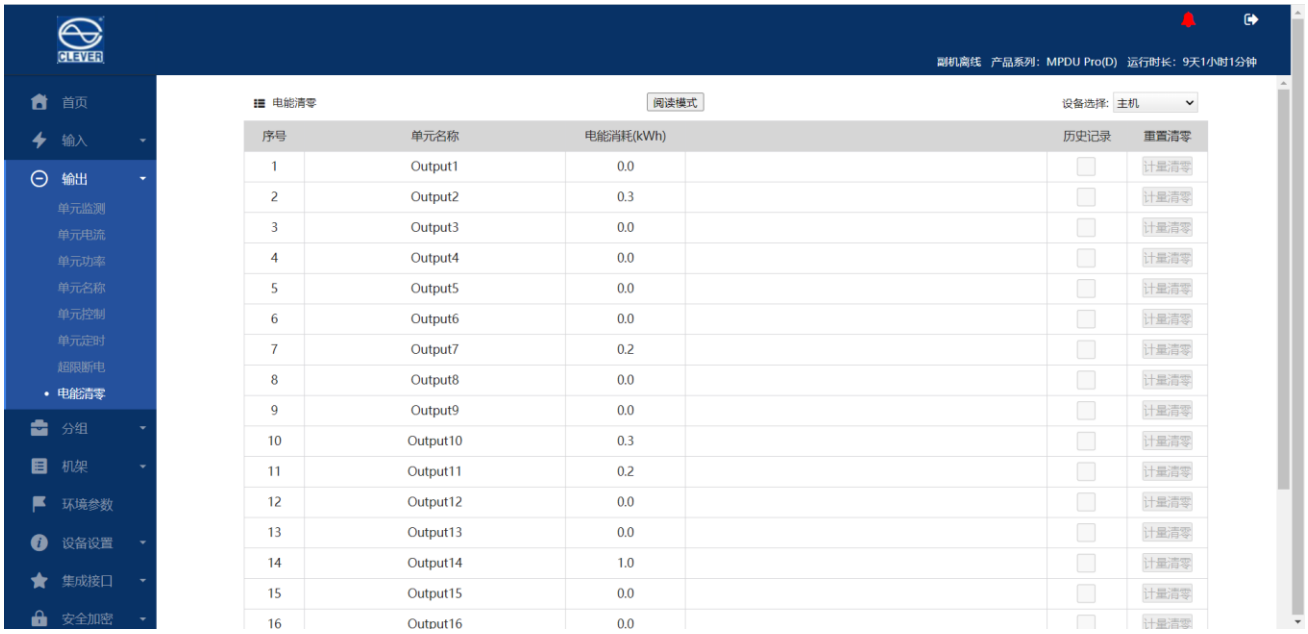


图 6.2.1.3-8

6.2.1.4 分组

分组设置，（不适用于 A/C 系列）进入图 6.2.1.4-1 后，点击启用后再点击阅读模式，可以对输出位进行自定义分组设置，至多可以将 PDU 输出位设置成 12 个分组。

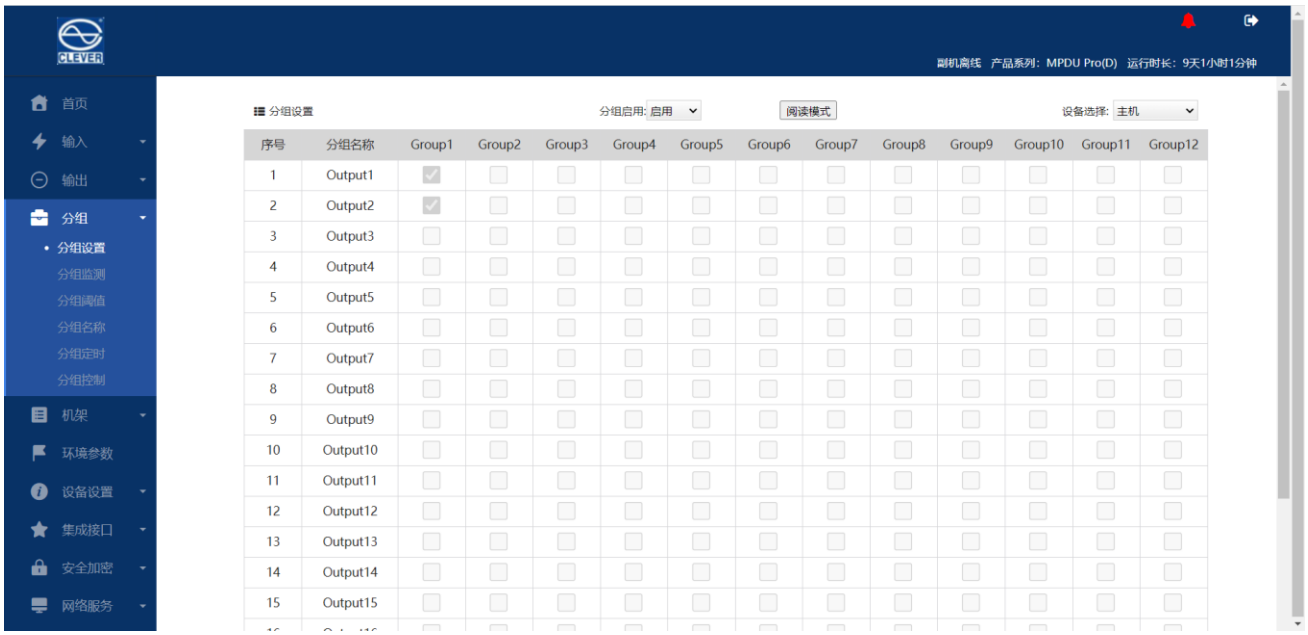
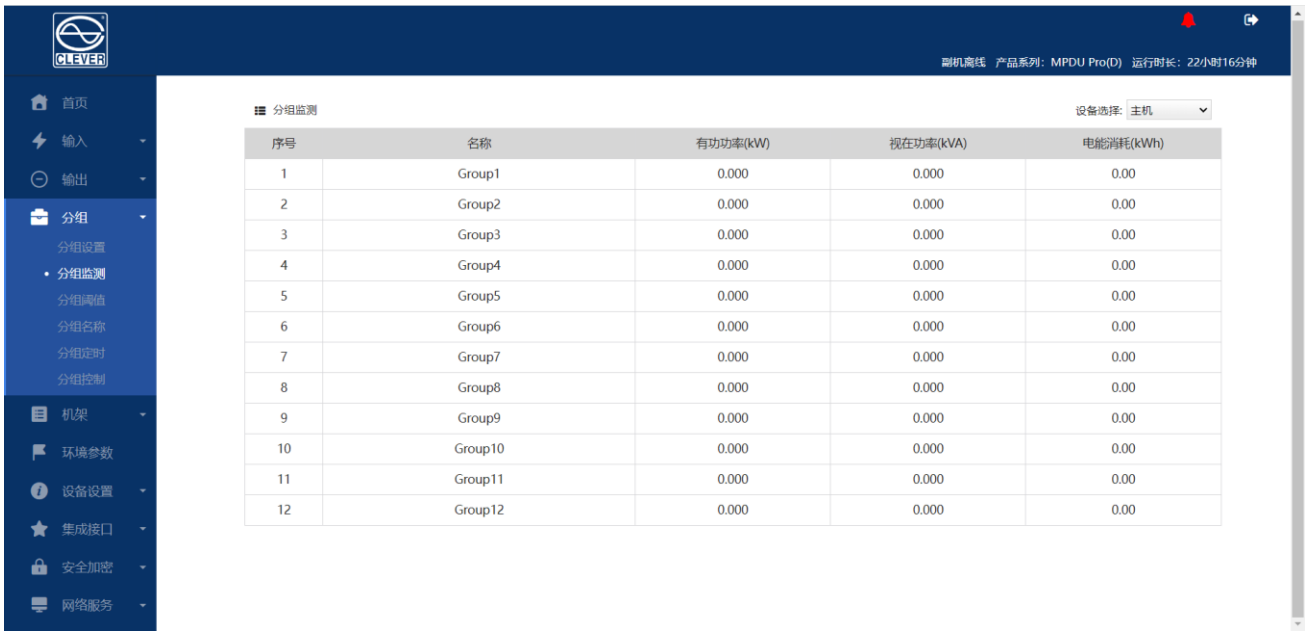


图 6.2.1.4-1

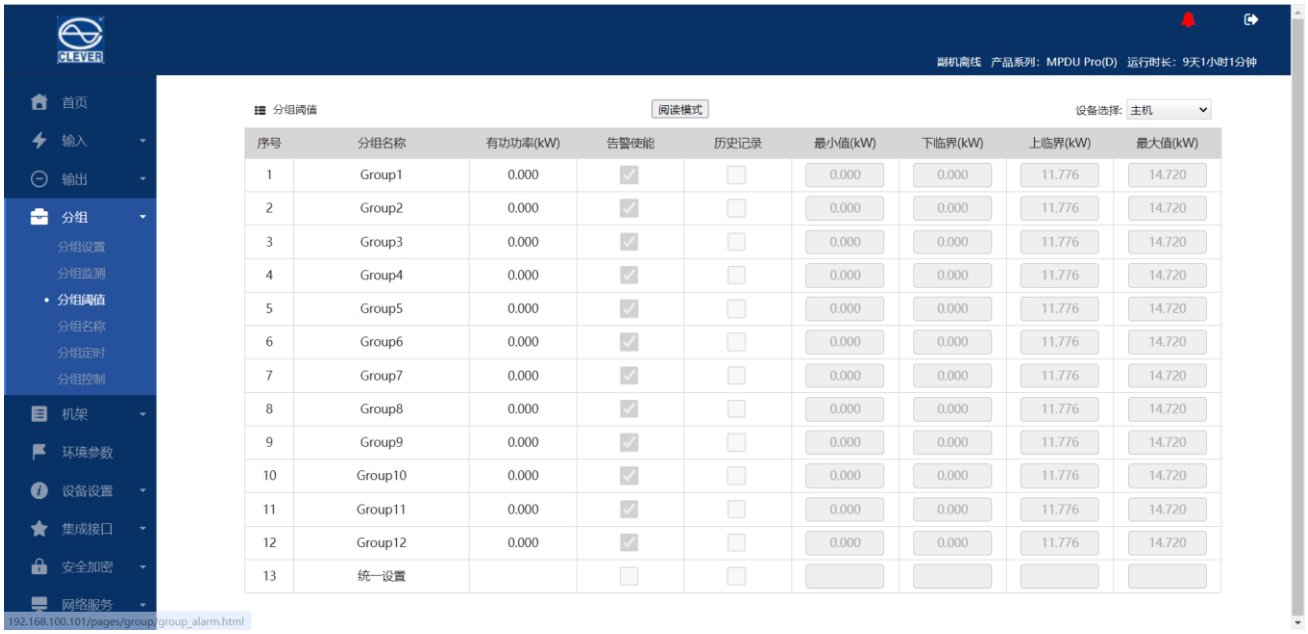
分组监测，（不适用于 A/C 系列）进入图 6.2.1.4-2 后，可以对分组查看有功功率、视在功率、电能消耗等。



序号	名称	有功功率(kW)	视在功率(kVA)	电能消耗(kWh)
1	Group1	0.000	0.000	0.00
2	Group2	0.000	0.000	0.00
3	Group3	0.000	0.000	0.00
4	Group4	0.000	0.000	0.00
5	Group5	0.000	0.000	0.00
6	Group6	0.000	0.000	0.00
7	Group7	0.000	0.000	0.00
8	Group8	0.000	0.000	0.00
9	Group9	0.000	0.000	0.00
10	Group10	0.000	0.000	0.00
11	Group11	0.000	0.000	0.00
12	Group12	0.000	0.000	0.00

图 6.2.1.4-2

分组阈值，（不适用于 A/C 系列）进入图 6.2.1.4-3 后，点击阅读模式后会切换成设置模式，根据使用情况，可以对每个分组功率的最小值、下临界、上临界、最大值阈值设置，以及勾选告警使能、历史记录。



序号	分组名称	有功功率(kW)	告警使能	历史记录	最小值(kW)	下临界(kW)	上临界(kW)	最大值(kW)
1	Group1	0.000	☑	☐	0.000	0.000	11.776	14.720
2	Group2	0.000	☑	☐	0.000	0.000	11.776	14.720
3	Group3	0.000	☑	☐	0.000	0.000	11.776	14.720
4	Group4	0.000	☑	☐	0.000	0.000	11.776	14.720
5	Group5	0.000	☑	☐	0.000	0.000	11.776	14.720
6	Group6	0.000	☑	☐	0.000	0.000	11.776	14.720
7	Group7	0.000	☑	☐	0.000	0.000	11.776	14.720
8	Group8	0.000	☑	☐	0.000	0.000	11.776	14.720
9	Group9	0.000	☑	☐	0.000	0.000	11.776	14.720
10	Group10	0.000	☑	☐	0.000	0.000	11.776	14.720
11	Group11	0.000	☑	☐	0.000	0.000	11.776	14.720
12	Group12	0.000	☑	☐	0.000	0.000	11.776	14.720
13	统一设置		☐	☐				

图 6.2.1.4-3

告警使能：勾选告警使能后，当分组功率当前值低于最小值、下临界或高于上临界、最大值时，PDU 会产生对应的告警状态和日志，取消勾选告警使能后，分组功率当前值超限后不会产生对应的告警。

历史记录：勾选历史记录后，PDU 将自动循环存储该参数信息并可以在图表信息中可以查看历史数据。取消勾选后，在图表信息无对应的历史数据，自定义每分组功率上下限阈值告警和临界阈值告警：分组功率设置范围 0-21kW；

统一设置：勾选告警使能和历史记录后会全部勾选上，设置阈值后会统一进行设置

分组名称，(不适用于 A 系列) 进入图 6.2.1.4-4 后，可以对分组名称进行设置，名称范围 1-30 个字符.

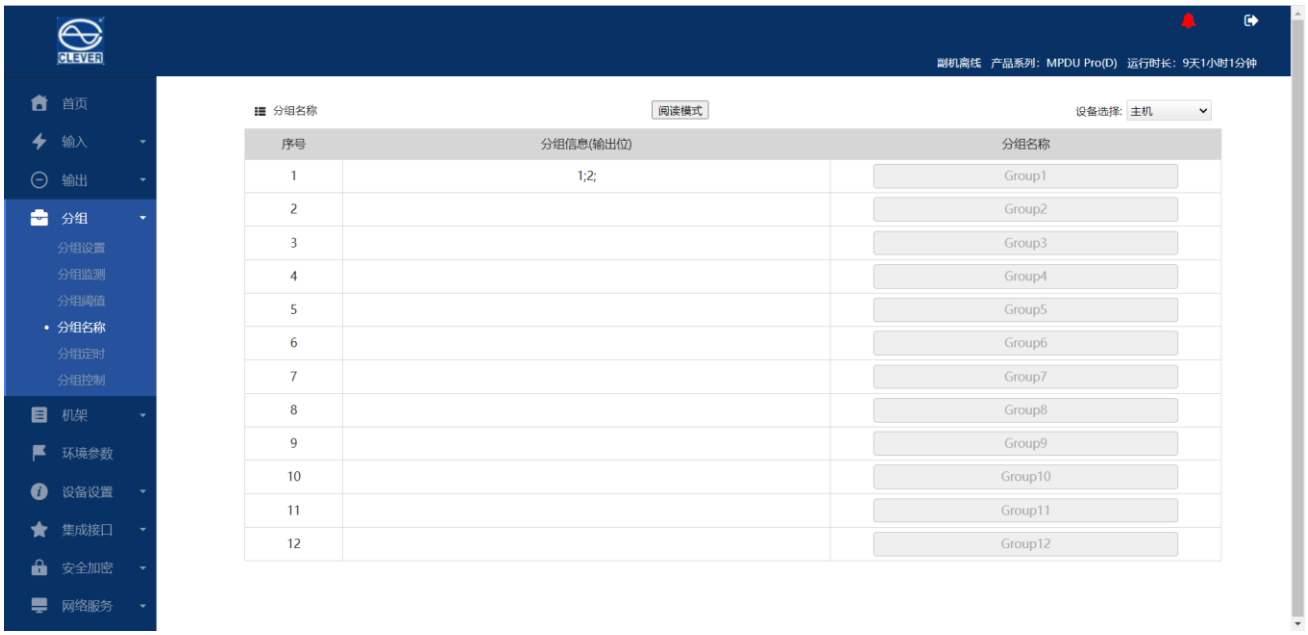


图 6.2.1.4-4

分组定时，（不适用于 A/B 系列）进入图 6.2.1.4-5 后，可以对分组设置每天定时循环上下电或按照日期上下电。



图 6.2.1.4-5

定时开关：勾选定时开关后，将按照对应的年月日/时间进行上下电。

按照日期设置定时开关，需要分别点击上电或下电设置指定具体日期和时间。

定时每日循环上下电，将选择的日期清除，只设置每天上电或者下电循环的具体时间则设置成功。

统一设置：可以对定时开关、日期、时间和上电下电统一进行设置。

分组控制，（不适用于 A/B 系列）进入图 6.2.1.4-6 后，可以对分组进行设置开、关控制。

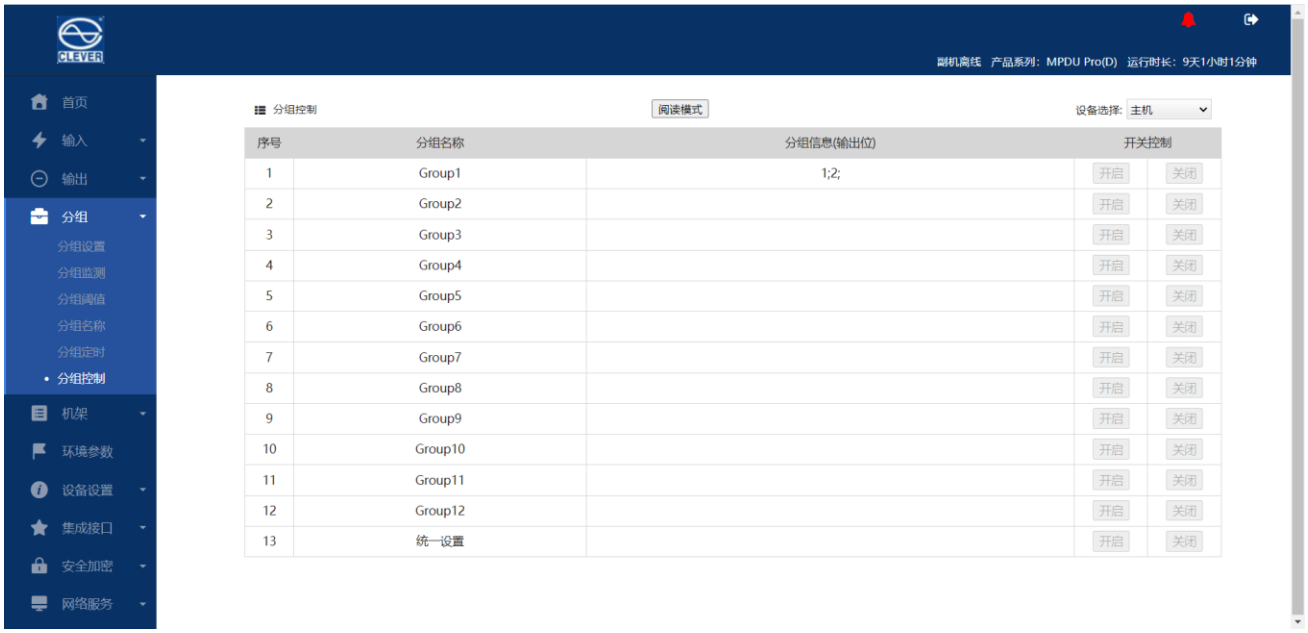


图 6.2.1.4-6

6.2.1.5 机架（不适用于 A/C 系列）

机架监测，进入图 6.2.1.5-1 后，可以监测接在同一机柜内并级联在一起的 2 条 PDU 同一编码输出位上的 IT 设备的 A 路和 B 路功率负载，以及 A/B 路 PDU 总功率和电能值。

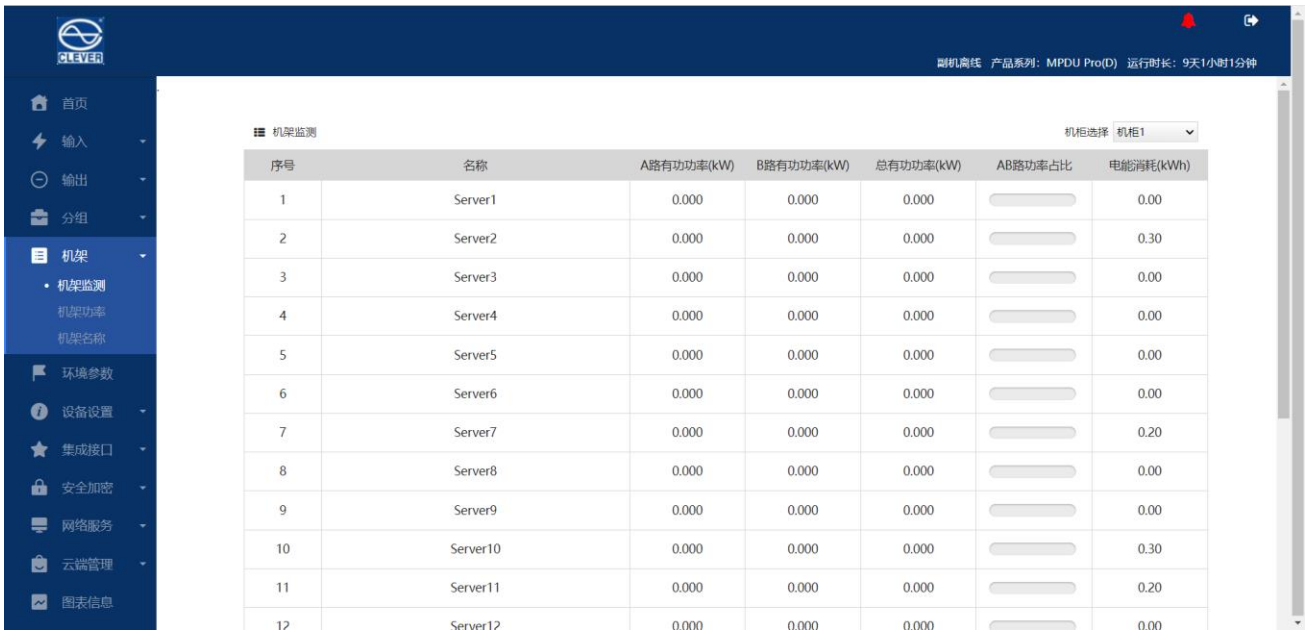


图 6.2.1.5-1

机架功率，进入图 6.2.1.5-2 后，点击阅读模式后会切换成设置模式，根据使用情况，可以对机架内接在 A/B 路 PDU 同一编码输出位上的双电源 IT 设备功率的最小值、下临界、上临界、最大值阈值设置，以及勾选告警使能、历史记录等。

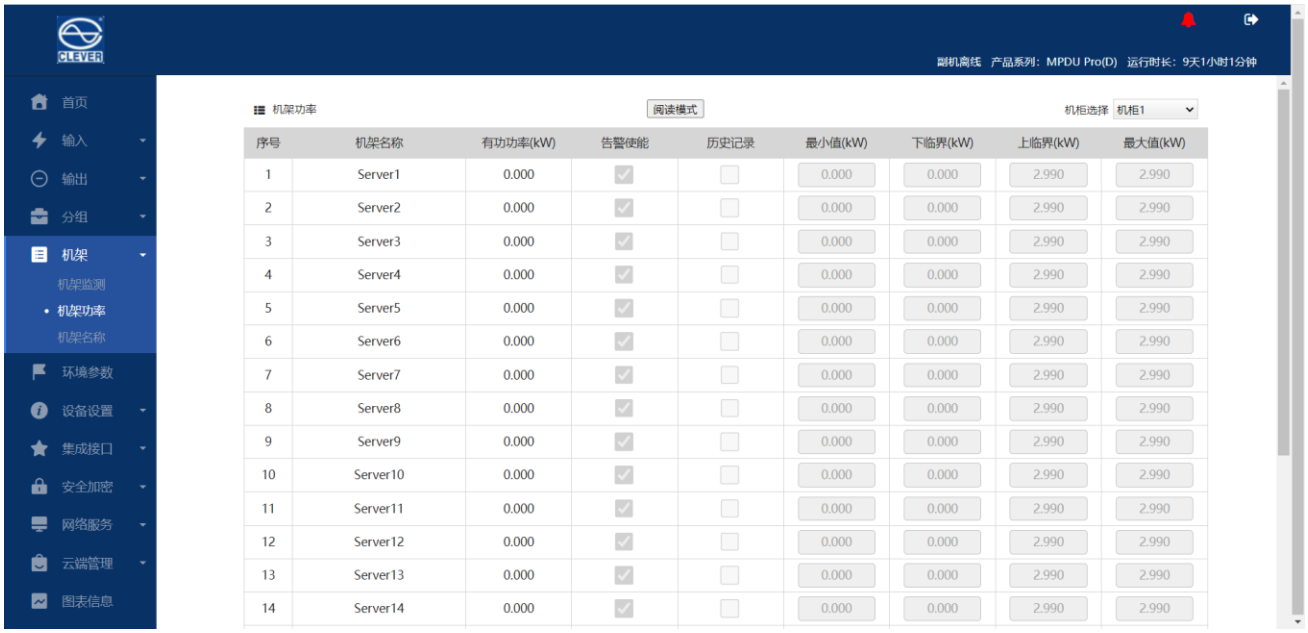


图 6.2.1.5-2

告警使能：勾选告警使能后，当 IT 设备功率当前值低于最小值、下临界或高于上临界、最大值时，PDU 会产生对应的告警状态和日志，取消勾选告警使能后，机架功率当前值超限后不会产生对应的告警。

历史记录：勾选历史记录后，PDU 将自动循环存储该参数信息并可在图表信息中可以查看历史数据。取消勾选后，在图表信息中无历史数据。

自定义每机架功率上下限阈值告警和临界阈值告警：IT 设备功率设置范围 0-10kW；

统一设置：勾选告警使能和历史记录后会全部勾选上，设置阈值后会统一进行设置。

机架名称，进入图 6.2.1.5-3 后，可以对机架名称进行设置，名称范围是 1-30 字符.

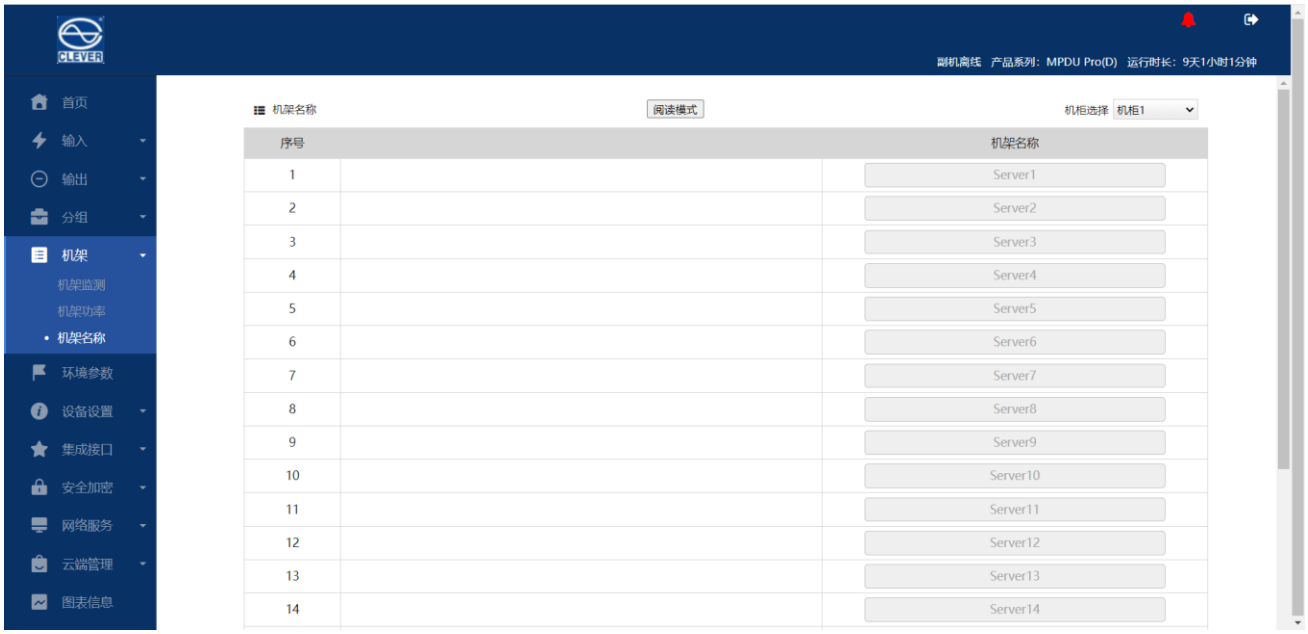


图 6.2.1.5-3

6.2.1.6 环境参数

进入图 6.2.1.6-1 后，点击阅读模式后会切换成设置模式，根据使用情况可以对每个温湿度的最小值、下临界、上临界、最大值阈值设置，以及勾选告警使能、历史记录等。

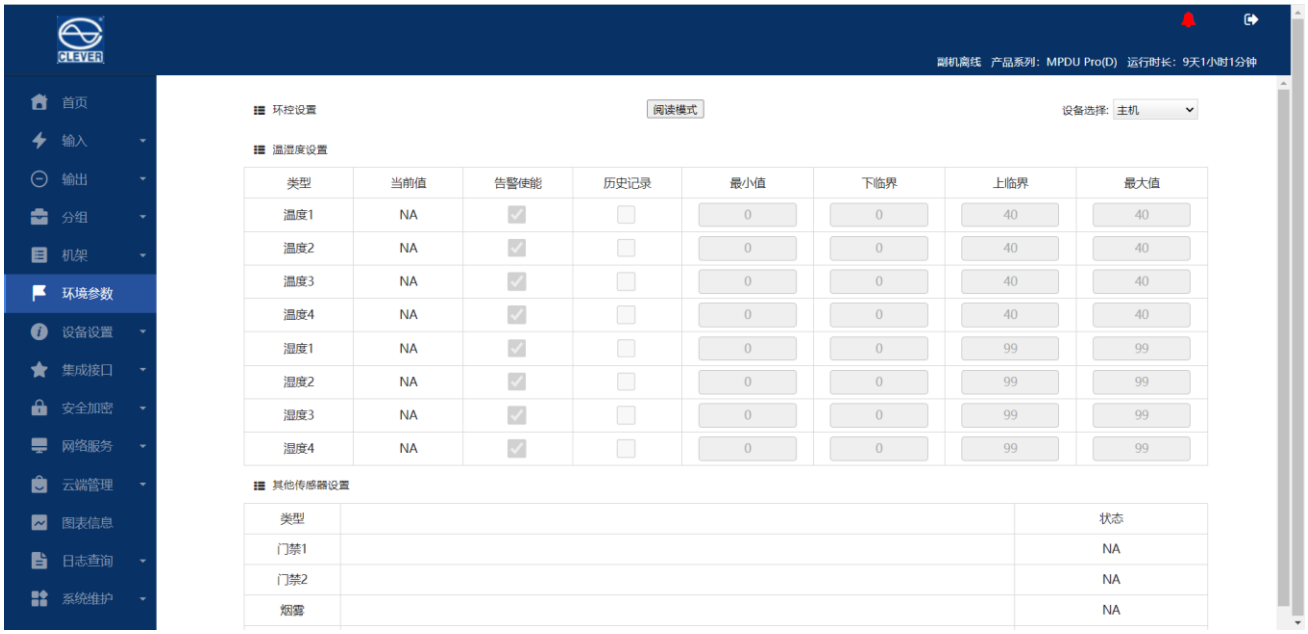


图 6.2.1.6-1

告警使能：勾选告警使能后，当温湿度当前值低于最小值、下临界或高于上临界、最大值时，PDU 会产生对应的告警状态和日志，取消勾选告警使能后，温湿度当前值超限后不会产生对应的告警。

历史记录：勾选历史记录后，PDU 将自动循环存储该参数信息并在图表信息中查看历史数据。取消勾选后，图表信息中无对应的历史数据。

自定义每个温湿度上下限阈值告警和临界阈值告警：温湿度设置范围 0-100;

可以查看其它门禁、水浸、烟雾、门锁的传感器状态。

电子门锁：可以通过 PDU 将电子门锁开启。

门锁事件:使用钥匙打开记录为非正常打开，通过门卡、PDU 打开记录为正常打开

6.2.1.7 设备设置

模式设置，进入图 6.2.1.7-1 后，可以设置级联方式、级联地址，对蜂鸣器进行设置，设置 JSON 数据内容，对传感器盒子进行设置启用或禁用。

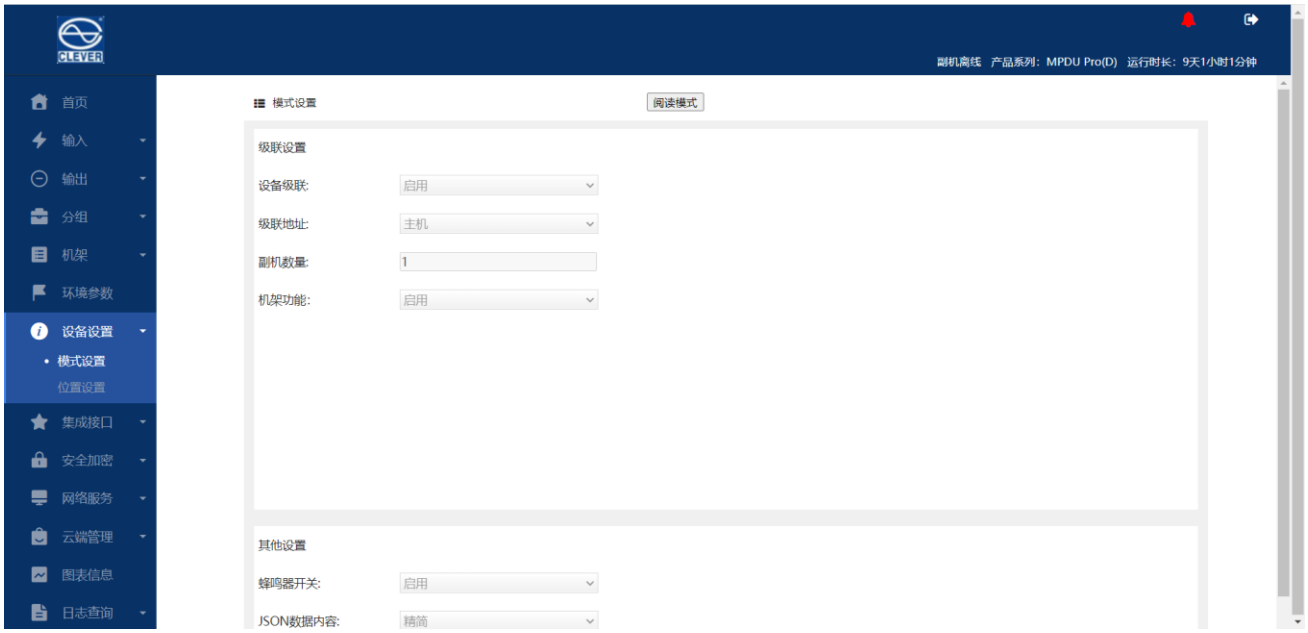


图 6.2.1.7-1

设备级联：主机使用网口通讯级联方式有两种，分别是常规主副机级联方式，和机架级联方式，机架级联带机架设备功率平衡监测功能。

级联地址：可以将 PDU 设置为主机或者副机，设置为主机时需要设置副机的级联数量。

蜂鸣器开关：可以对蜂鸣器设置启用或禁用。

JSON 数据内容：可以设置自动、精简、标准。

传感器盒子：可以设置禁用、启用传感器盒子、启用门锁。

屏幕方向：可以设置垂直、水平、翻转垂直、翻转水平四个方向

位置设置，进入图 6.2.1.7-2 后，可以设置位置信息，在二维码输入框设置后可以在屏幕上扫码显示所输入内容，所有 PDU 位置信息包括机房名称、位置信息、设备名称、设备 SN 码、设备类型都将同步在 SNMP 等协议中显示。

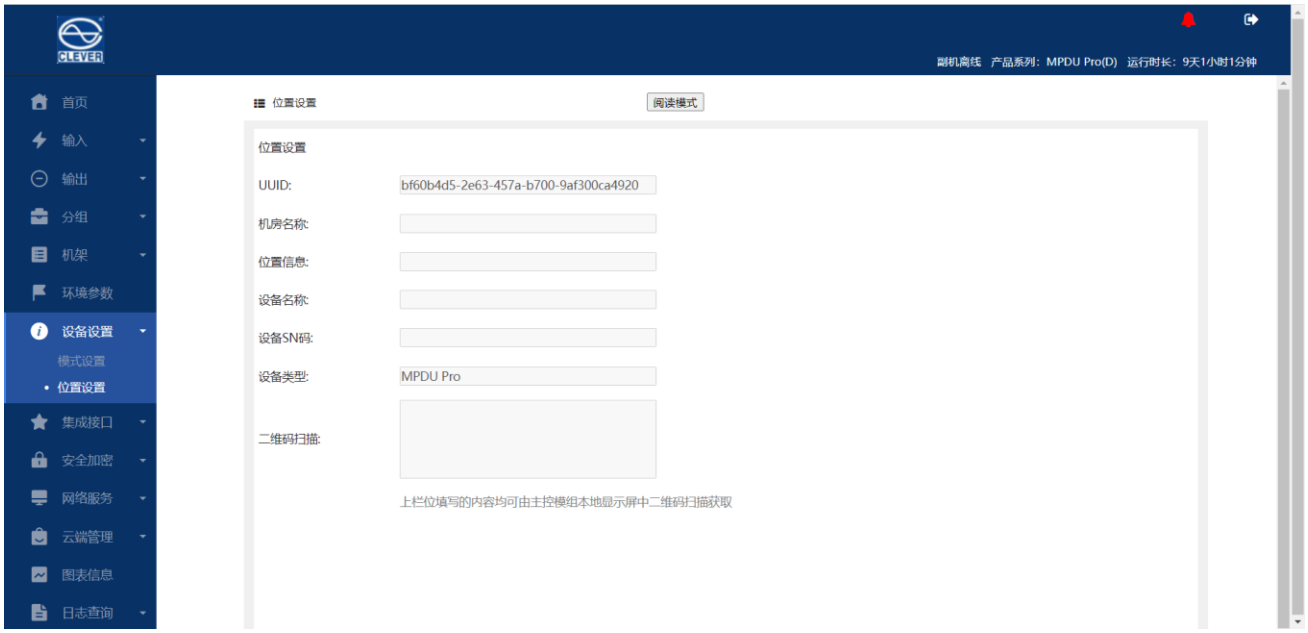


图 6.2.1.7-2

6.2.1.8 集成接口

主动上报，进入图 6.2.1.8-1 后，可以设置将 PDU 数据推送至指定位置的目的地地址和反控端口号。

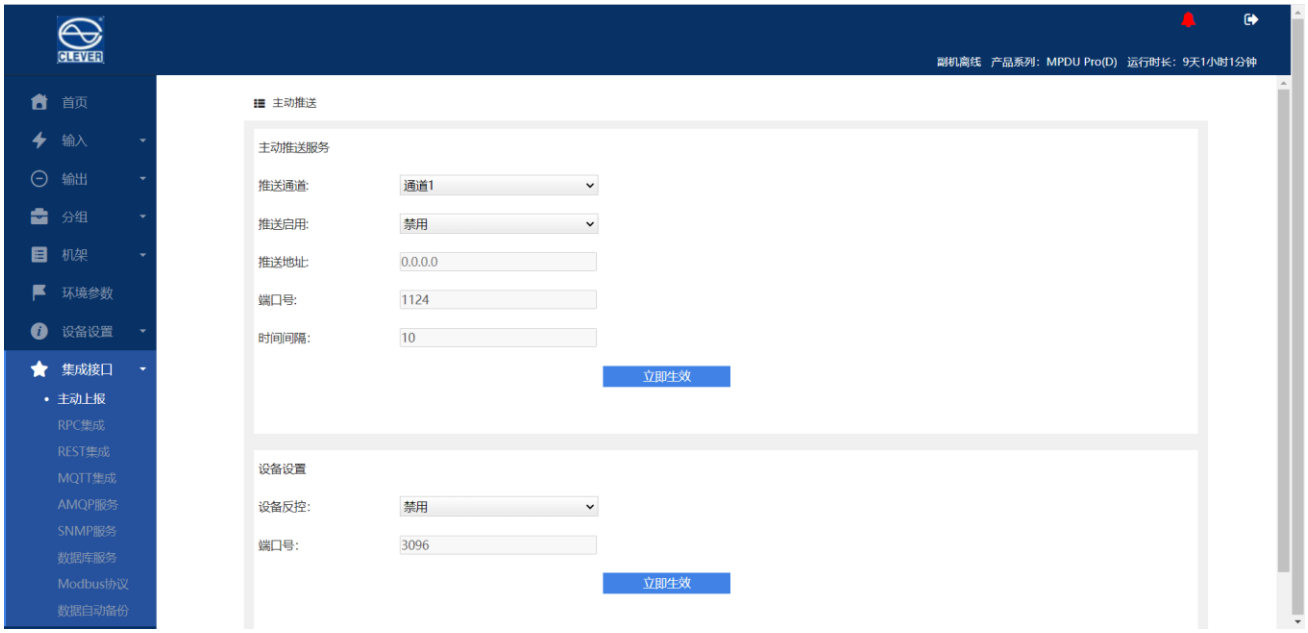


图 6.2.1.8-1

一共有四个通道可以推送数据，设置通道后启用推送。

设置推送目的地 IP 地址，和对应的端口号就可以进行推送数据。

时间间隔：设置推送间隔时间，将按照设置的间隔时间对数据进行推送。

设备反控：启用后客户端通过 UDP 对 PDU 设备进行设置。

RPC 集成，进入图 6.2.1.8-2 后，提供 JSON-RPC 和 XML-RPC 集成

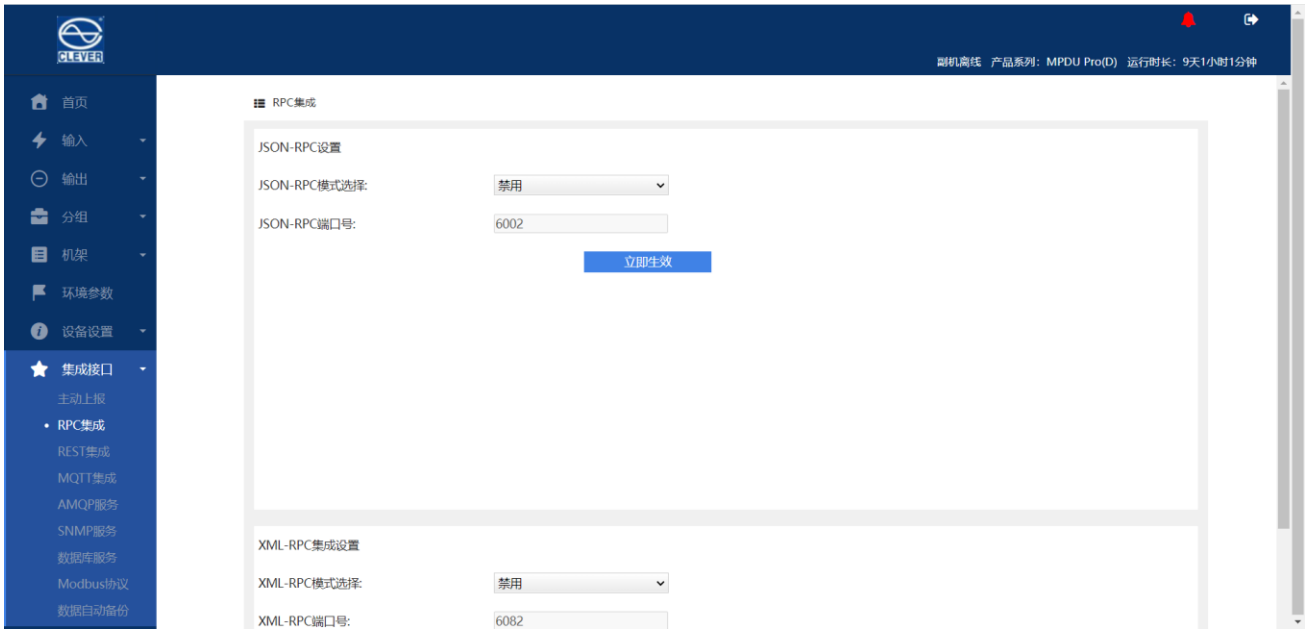


图 6.2.1.8-2

JSON-RPC 提供 TCP 和 Web Socket 两种模式获取数据和对 PDU 进行设置。

XML-RPC 提供一种 HTTP 模式获取数据和对 PDU 进行设置。

REST 集成，进入图 6.2.1.8-3 后，可进行 HTTP 推送和 REST API 设置。

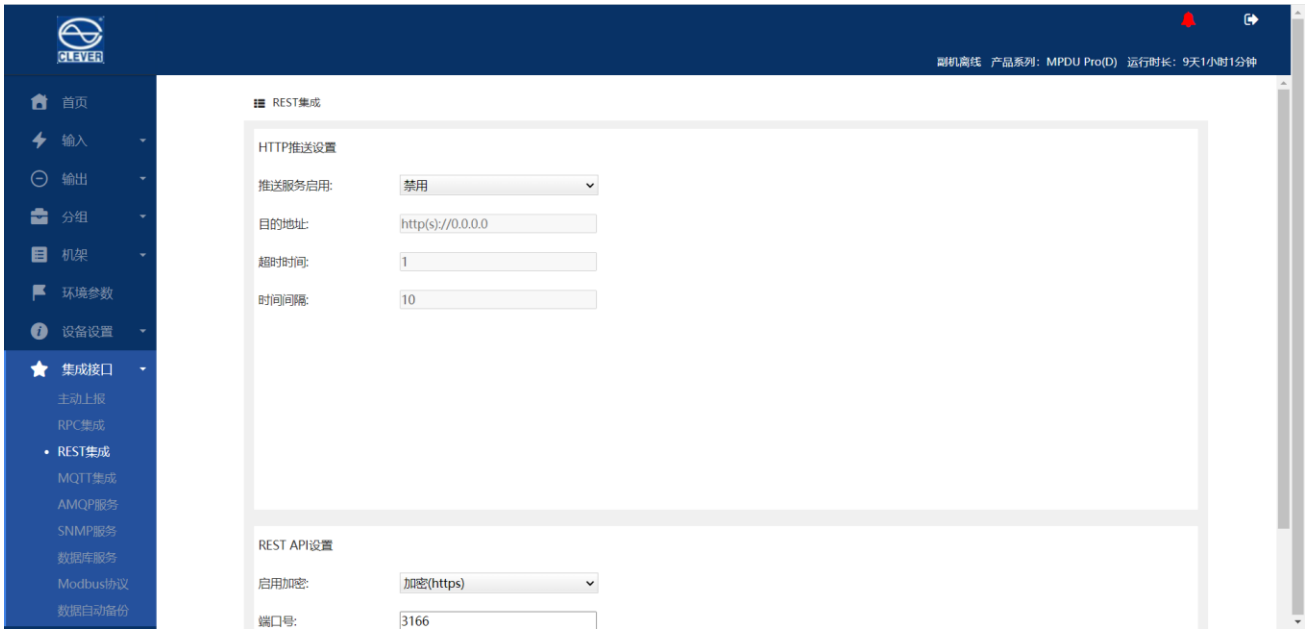


图 6.2.1.8-3

HTTP 推送提供 POST 和 PUT 两种模式推送数据。

REST API 提供两种协议 HTTP/HTTPS 来获取数据和对 PDU 进行设置。

MQTT 服务，进入图 6.2.1.8-4 后，可以设置 mqtt、mqtts、ws、wss 四种模式推送数据和对 PDU 进行设置。

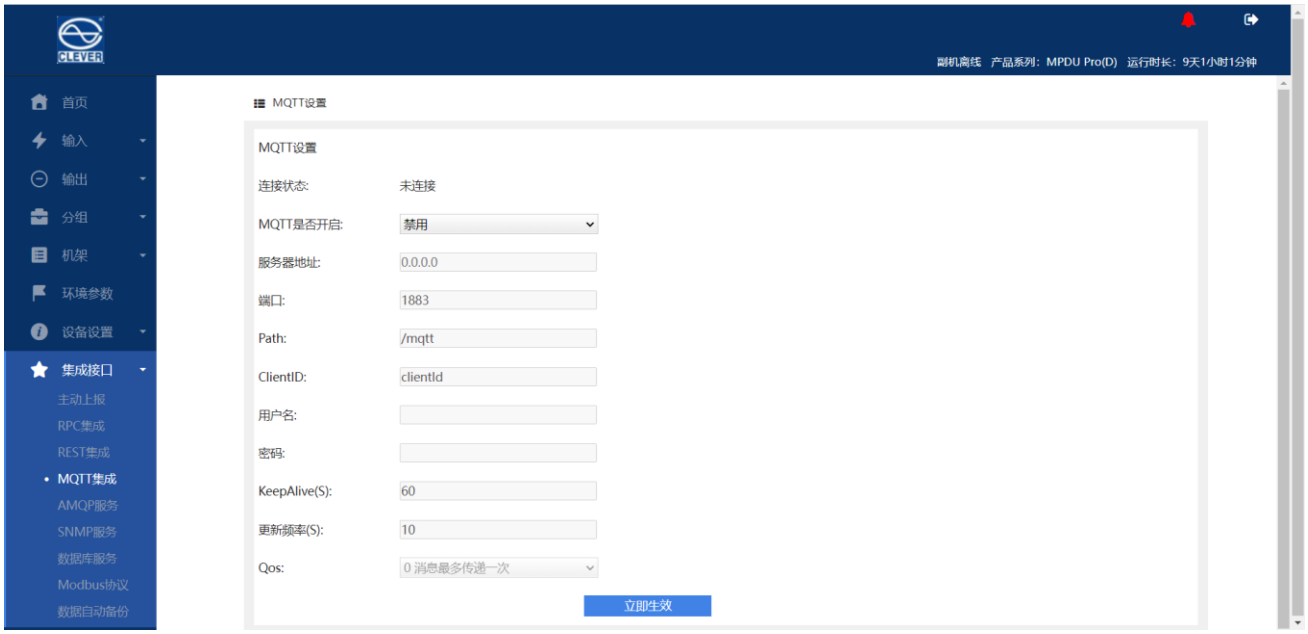


图 6.2.1.8-4

设置开启 mqtt (mqtts、ws、wss)、服务器地址、端口号后设置好后需重启设备，使用 MQTTX 工具连接 PDU 即可查看推送数据和设置。

AMQP 服务，进入图 6.2.1.8-5 后，可进行 AMQP 服务设置。

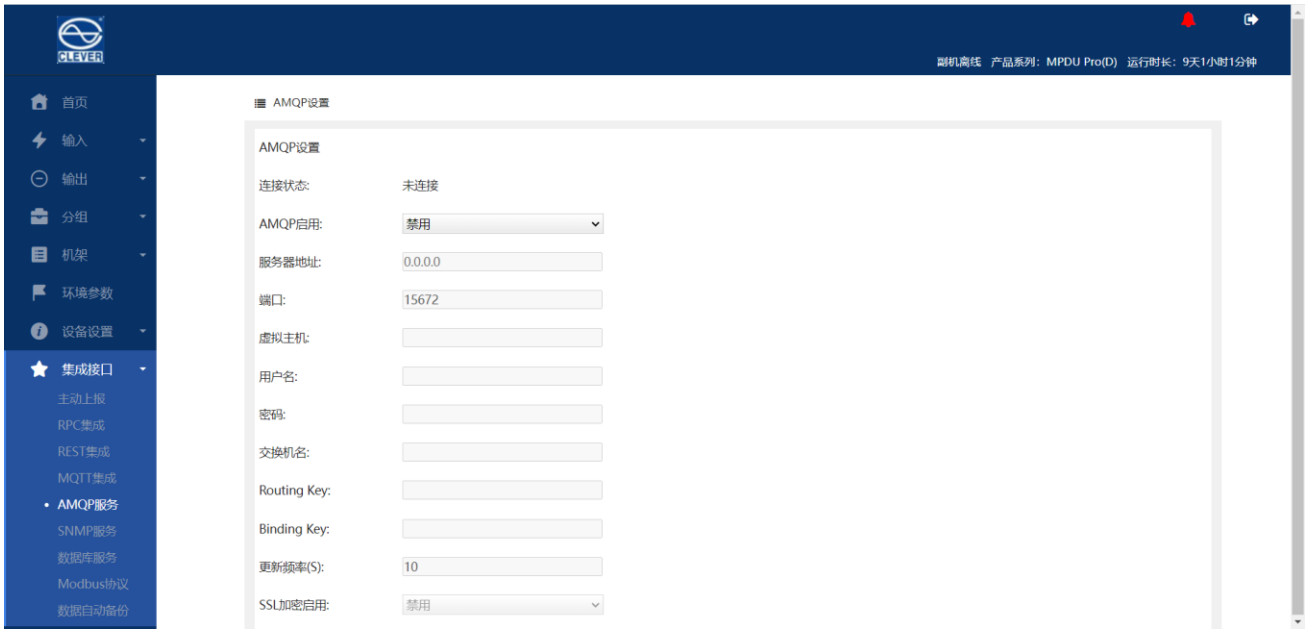


图 6.2.1.8-5

设置启用 AMQP、服务器地址、端口号、用户名、密码后使用 RabbitMQ 工具连接 PDU，使用 pyCharm 工具打开对应的脚本，即可按照更新的频率接收对应的消息队列数据。

SNMP 服务，进入图 6.2.1.8-6 后，选择“禁用”和“启用”可相应选择禁用和启用 SNMP 访问方式；

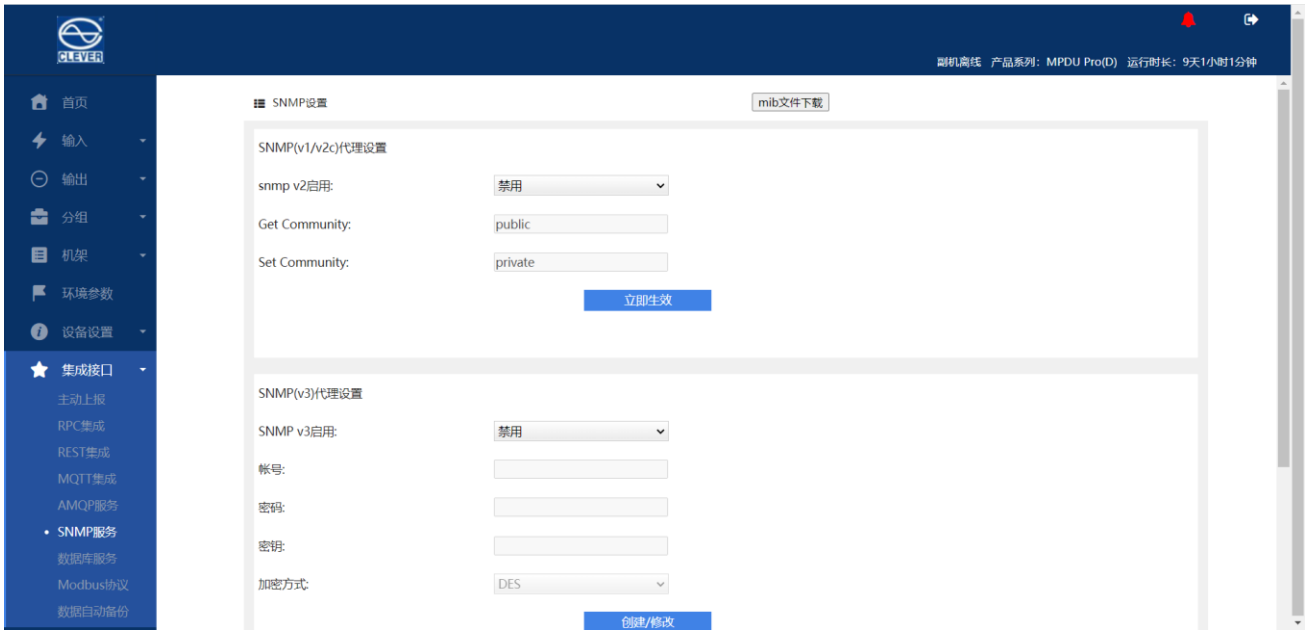


图 6.2.1.8-6

SNMP V1/V2c 代理设置：SNMP （v1/ v2c）代理设置 get community、set community 默认为 public 和 private，可根据用户实际使用情况而修改；

SNMP v3 代理设置：SNMP 代理（v3）设置，可启用/禁用该服务，填写账号、密码、秘钥和选择加密方式。

Trap 地址设置: 在“Trap 地址”输入框中输入 SNMP 管理平台目标地址，Trap 信息会自动发送至相应地址，至多共可设置 4 个 Trap 地址。

数据库服务，进入图 6.2.1.8-7 后，可以对数据库进行配置。

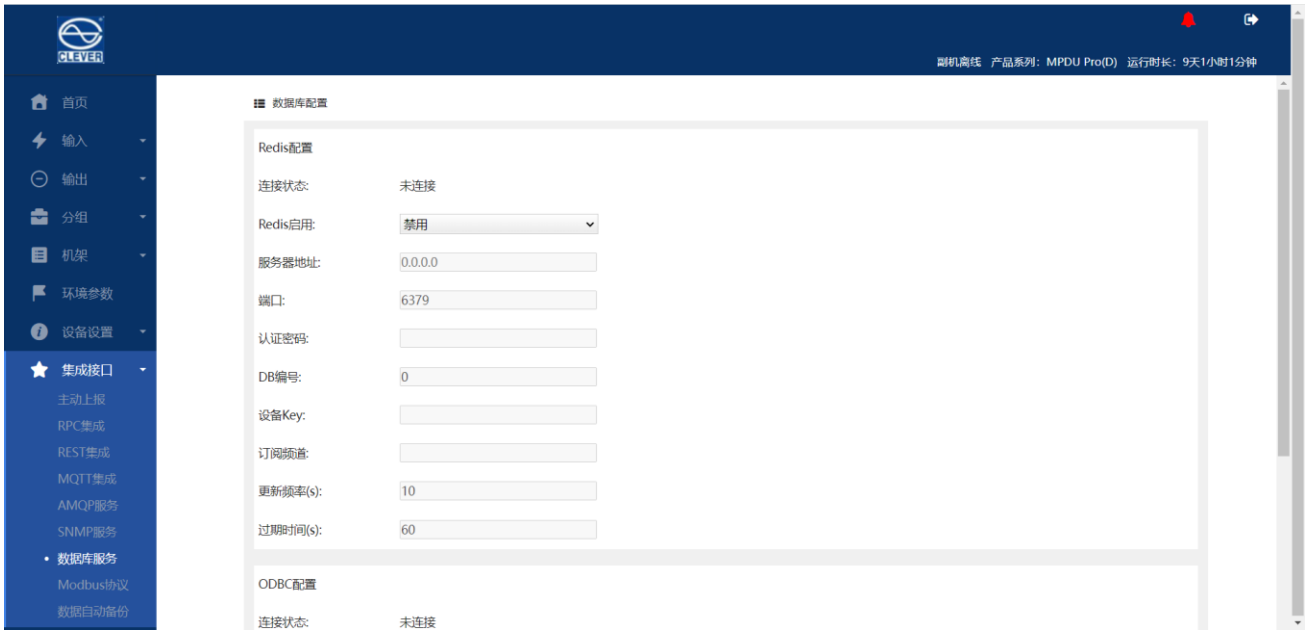


图 6.2.1.8-7

Redis：配置服务器地址、端口号、认证密码、DB 编号、认证频道后使用 Phpstudy 中的工具 redisClient2.0.0 连接 PDU，选择对应的 DB 编号和订阅频道即可接收 PDU 主机数据和副机数据。

ODBC：配置对应的服务器地址、端口号、用户名、密码、数据库名、本机的 Key 后使用 Phpstudy 中的工具 phpMyAdmin 连接 PDU，即可查看数据库的信息。

Modbus 协议，进入图 6.2.1.8-8 后，可以对 Modbus RTU、Modbus TCP 进行设置。

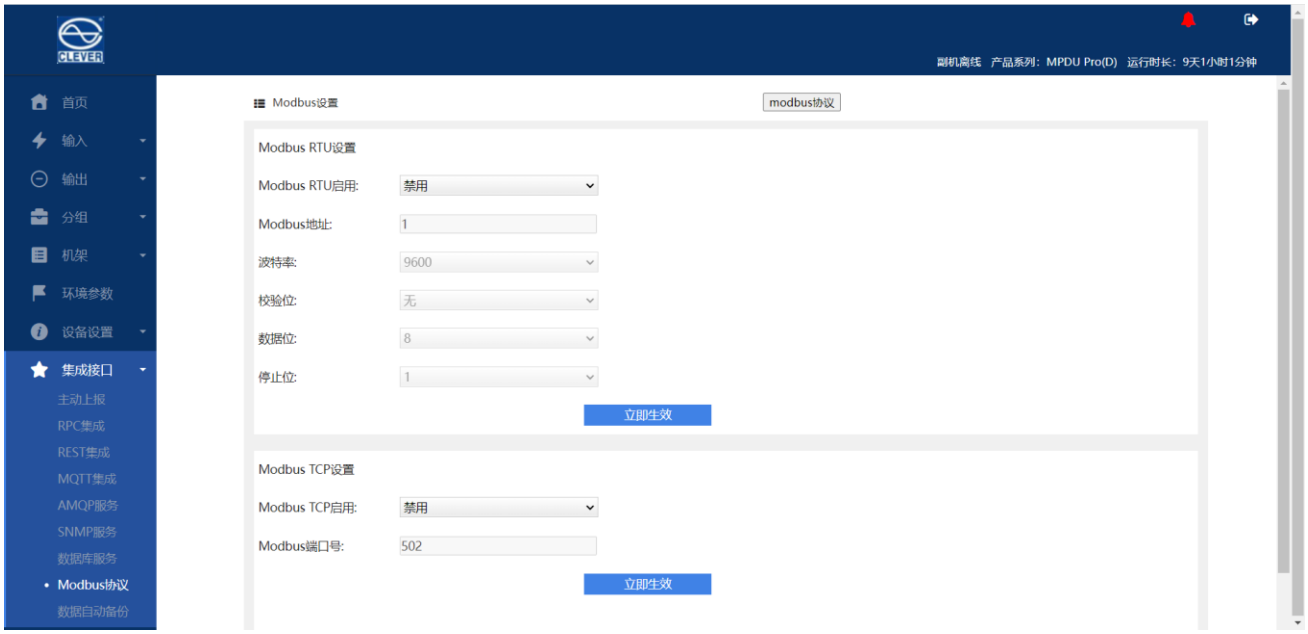


图 6.2.1.8-8

Modbus RTU 设置：选择启用后会将网页级联禁用，Modbus-RTU 通讯地址设置范围（1-255）、波特率可选项（9600，19200，38400，57600，115200）、数据位（6,7,8）、奇偶性(无，偶数，奇数)、停止位（1，2）

Modbus TCP 设置：选择启用并设置 Modbus 端口号后可通过 IP 地址进行 Modbus-TCP 访问。

数据自动备份

数据备份设置：进入到图 6.2.1.8-9 后，可以开启或禁用数据自动备份功能 ，输入服务器地址、登录账号、认证密码、远程路径、记录时间、备份时间、文件类型，勾选想要备份的数据

系统会按照设置的记录时间记录当前的数据，在按照设置的备份时间进行备份到服务器上面

点击测试，会备份一个测试文件到服务器上面，验证备份功能是否生效

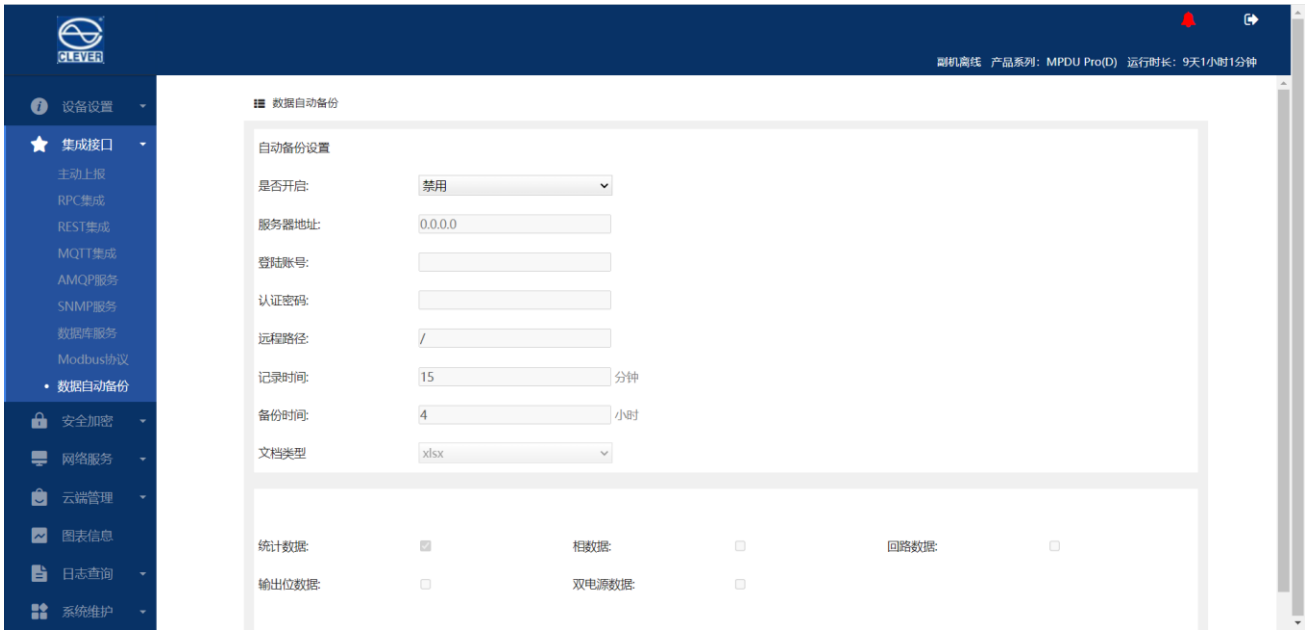


图 6.2.1.8-9

6.2.1.9 安全加密

数据加密，进入图 6.2.1.9-1 后，可以选择自定义数据传输和交互的加密方式。

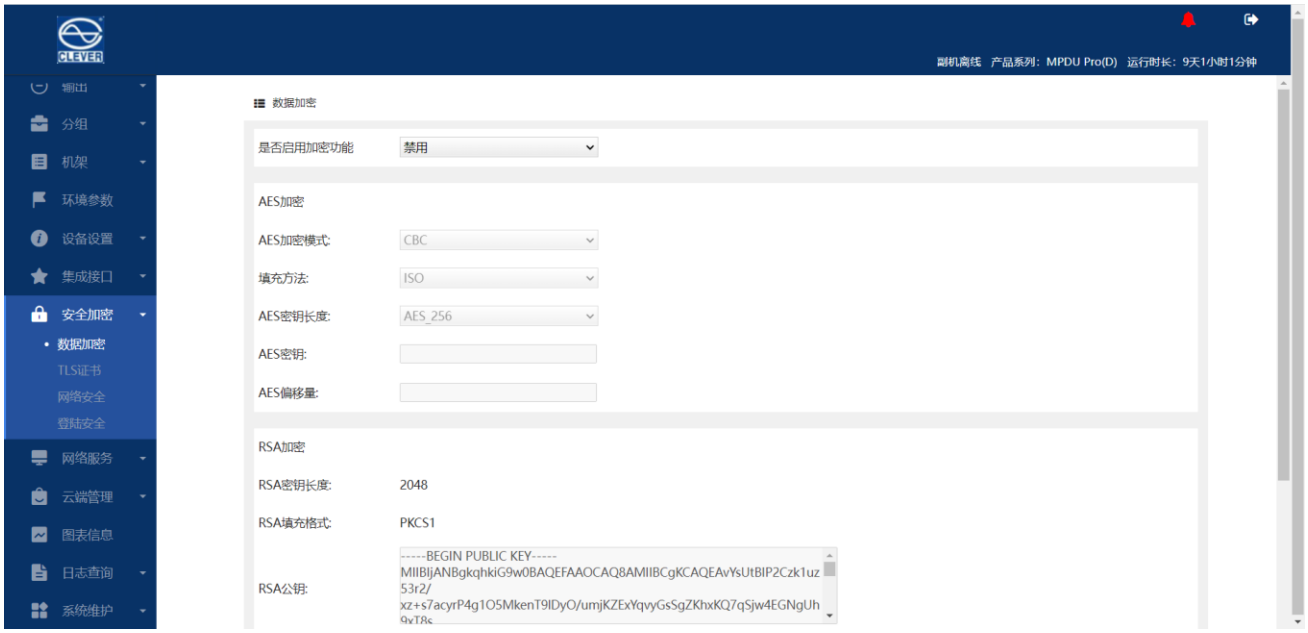


图 6.2.1.9-1

AES：启用选择后将使用 Rijndael 加密法进行数据加密 加密的模式有

ECB(Electronic Code Book 电子密码本)模式

CBC(Cipher Block Chaining，加密块链)模式

CFB(Cipher FeedBack Mode，加密反馈)模式

OFB(Output FeedBack，输出反馈)模式

RSA：启用选择后将使用 RSA 公开密钥密码体制来进行数据加密。

SM4：启用选择后将使用分组加密算法进行数据加密。

模式 TLS 证书，进入图 6.2.1.9-2 后，可以上传客户自定义证书、下载 PDU 本机证书，自定义生成新证书等操作。

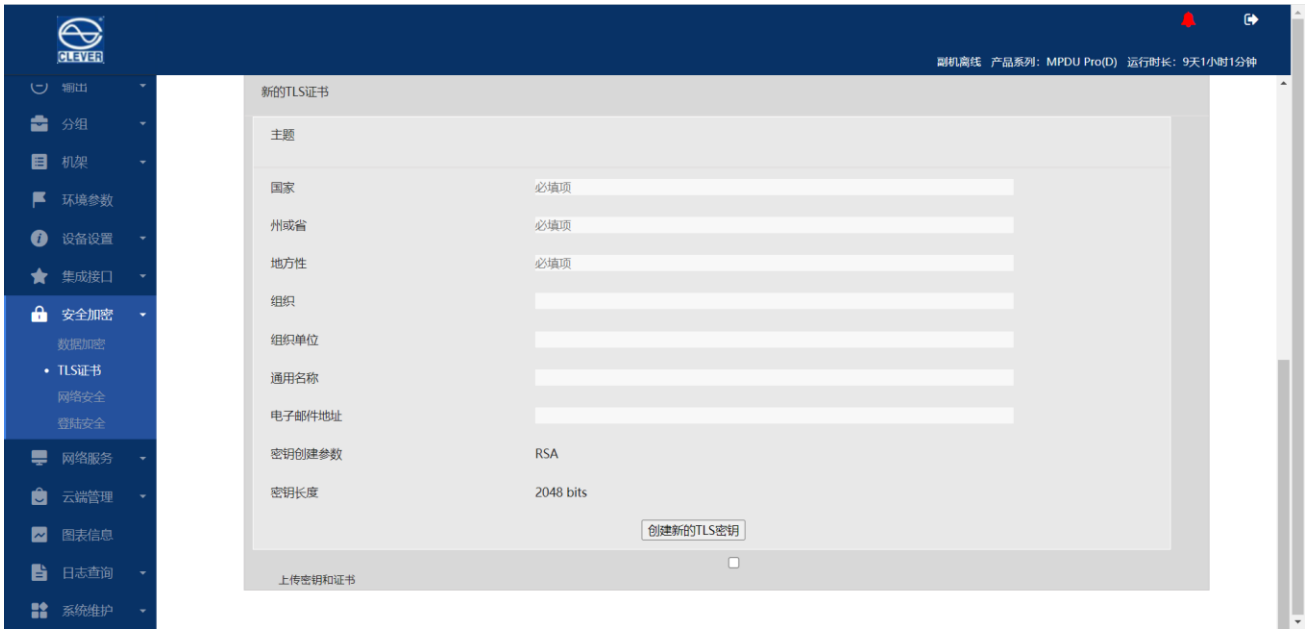


图 6.2.1.9-2

网络安全，进入图 6.2.1.9-3 后，启用防火墙，填写 MAC 地址和 IP 地址后，只有白名单内登记设备才能进行 PDU 远程访问。

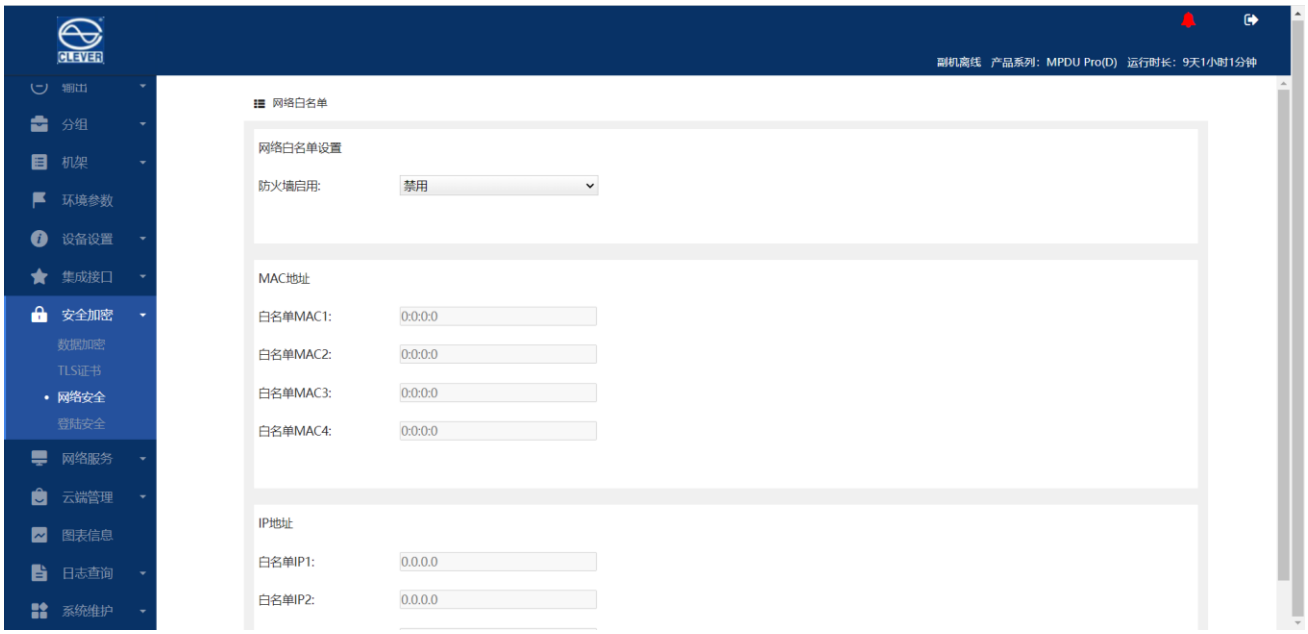


图 6.2.1.9-3

登录安全，进入图 6.2.1.9-4 后，可以设置强密码、多用户登录、超时退出时间。

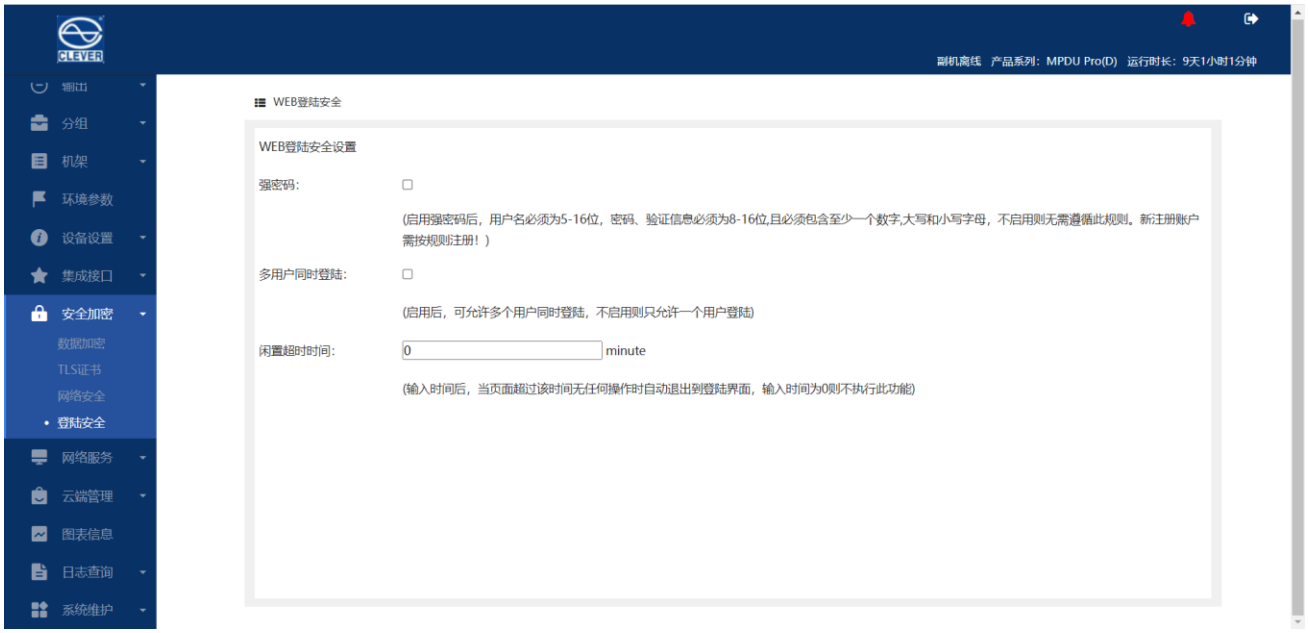


图 6.2.1.9-4

强密码：勾选强密码后，新添加的账号必需按照账号密码规则进行设置

多用户登录：勾选后可以使用两个或以上的用户同时登录 PDU 管理界面。

闲置超时时间：可以设置网页无操作后多长时间退出网页。

6.2.1.10 网络服务

网络连接，进入图 6.2.1.10-1 后，可以设置 IPv4/IPv6 的静态和动态模式。

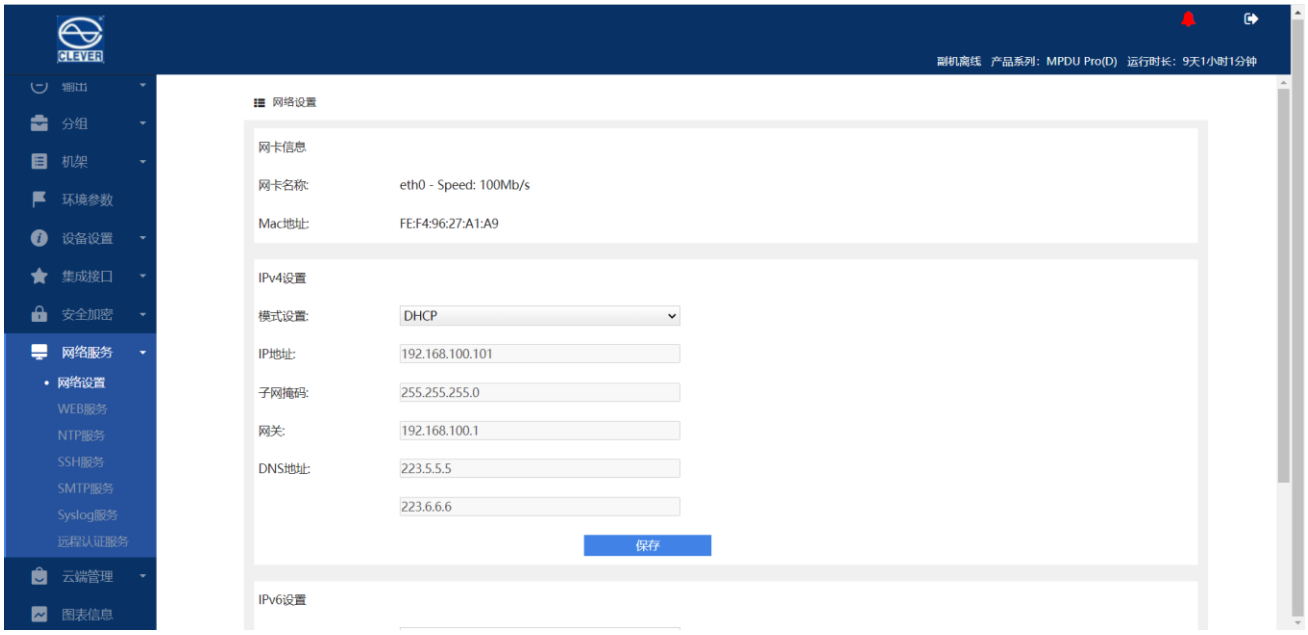


图 6.2.1.10-1

IPv4 设置：IP 地址：192.168.1.163（设备出厂 IP 地址）；子网掩码：255.255.255.0；网关：192.168.1.1

DNS 地址：默认为 0.0.0.0；填写正确的 DNS 地址，确保邮件正常发送。

模式设置：选择 DHCP 模式时，点击“保存”按钮，重启 PDU 设备，PDU 将从所在局域网内的路由设备自动获取 IP 地址，可通过 PDU LCD 屏查看获取的 IP 地址。

IPv6 设置:选择启用时，选择静态可以手动修改 IPv6 地址，选择 DHCP 可以自动获取 IPv6 地址。

IPv6 登录方式：https://[fd00:f46d:2f75:e612:1010]

注意：ipv6 地址需要使用“[]”

WEB 服务,进入图 6.2.1.10-2 后，可以启用或禁用 http/https 模式，修改 http/https 端口号，启用/禁用重定向 https 功能

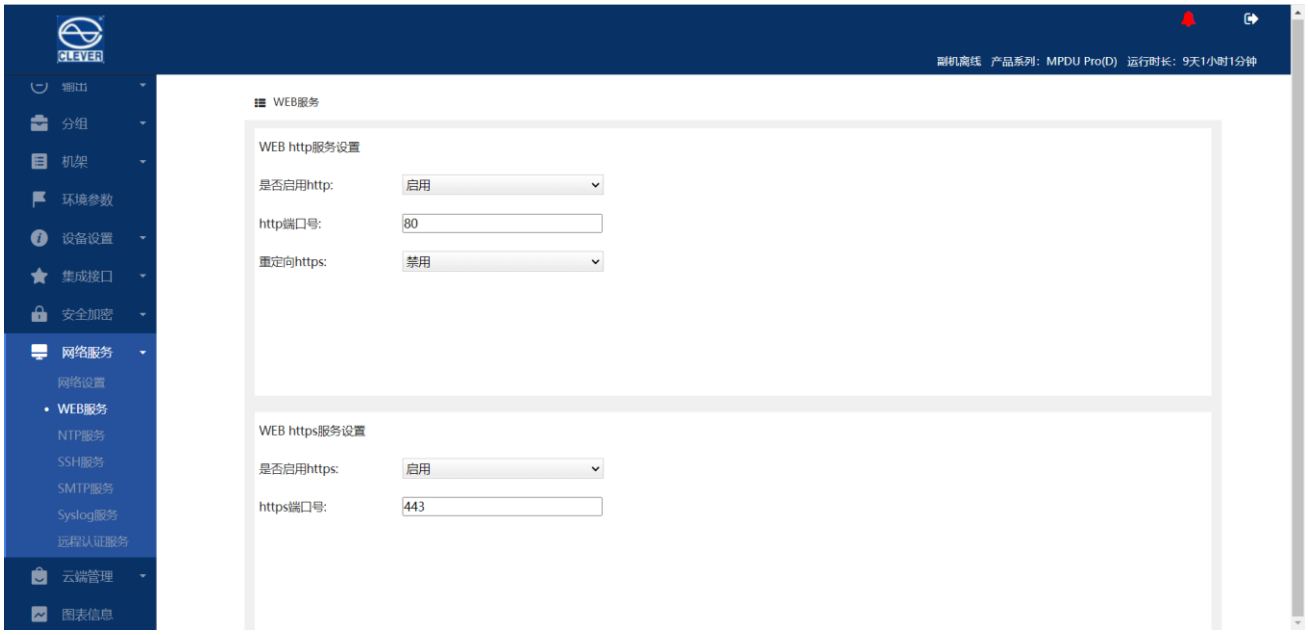


图 6.2.1.10-2

NTP 服务，进入图 6.2.1.10-3 后，可以使用网络 NTP 同步时间和自定义设置时间。

NTP 服务为互联网服务，使用时务必确保 PDU 正确接入互联网

正确设置好 NTP 时间服务器地址后需手动设置 PDU 所在时区

可通过“获取本地时间”按钮从 PDU 管理主机或 PC 获取时间

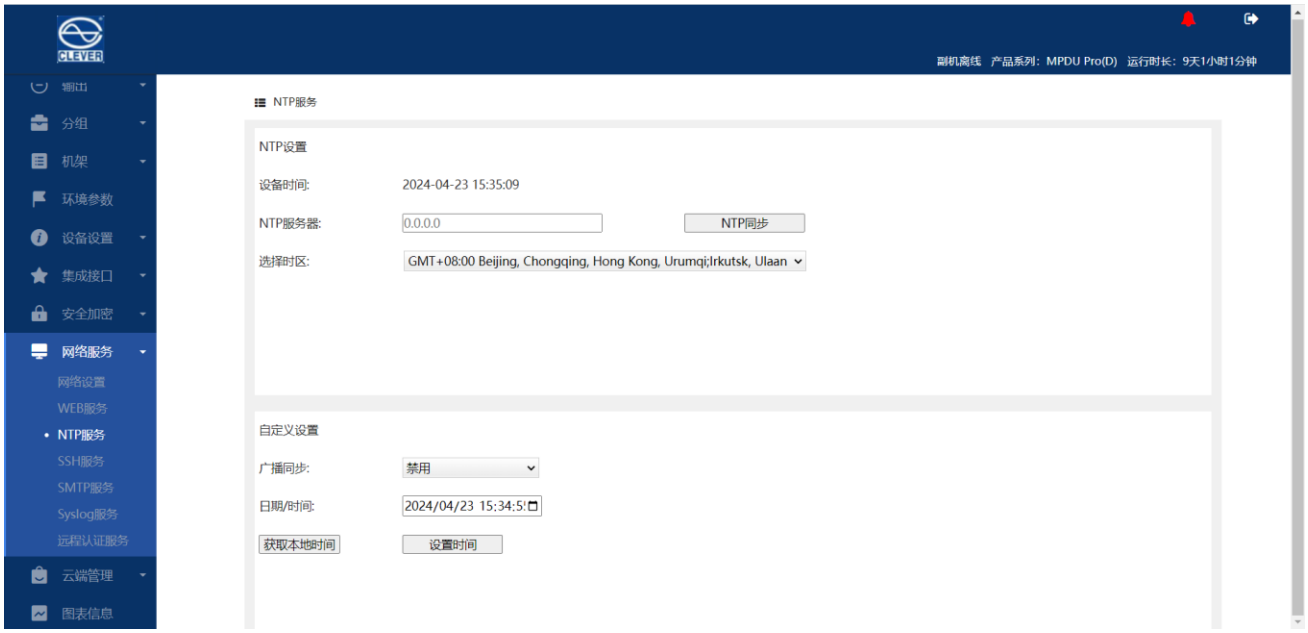


图 6.2.1.10-3

SSH 服务，进入图 6.2.1.10-4 后，可以开启 ssh/telnet，设置账号密码等。

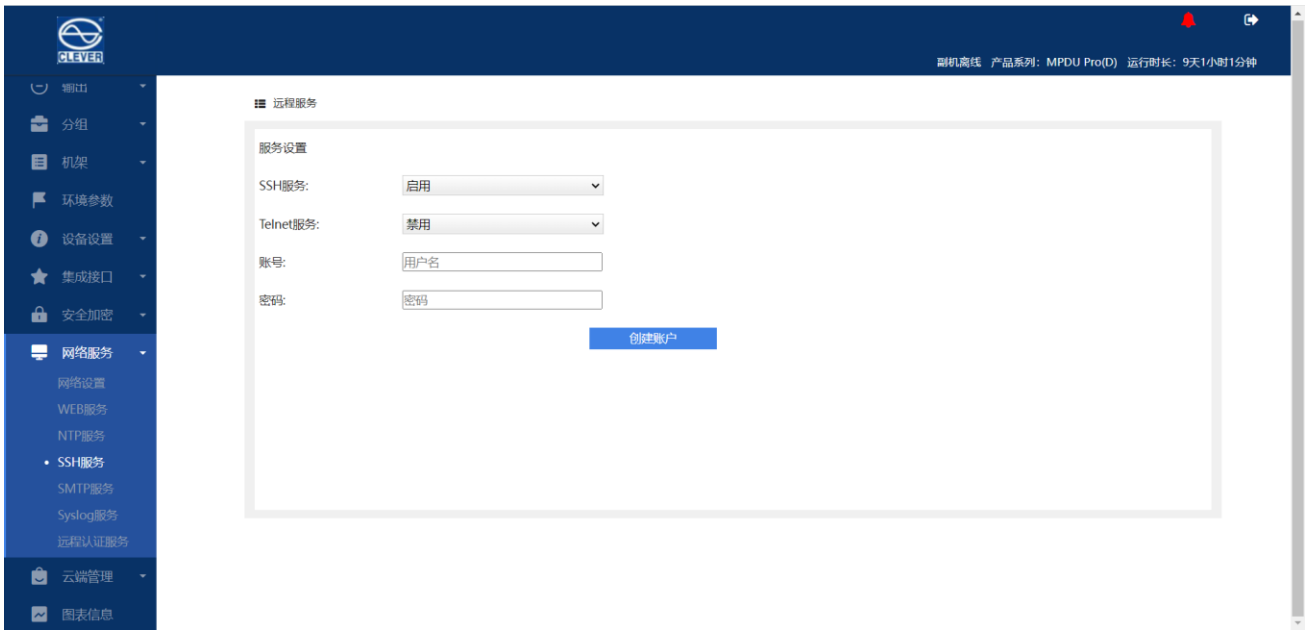
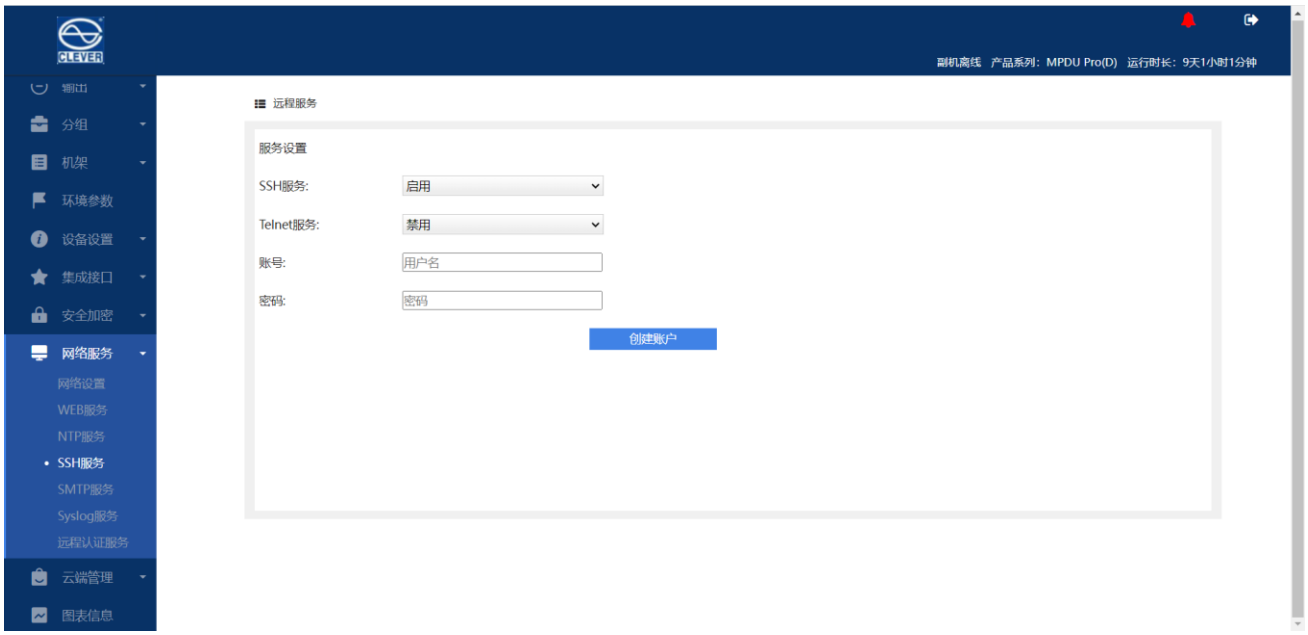


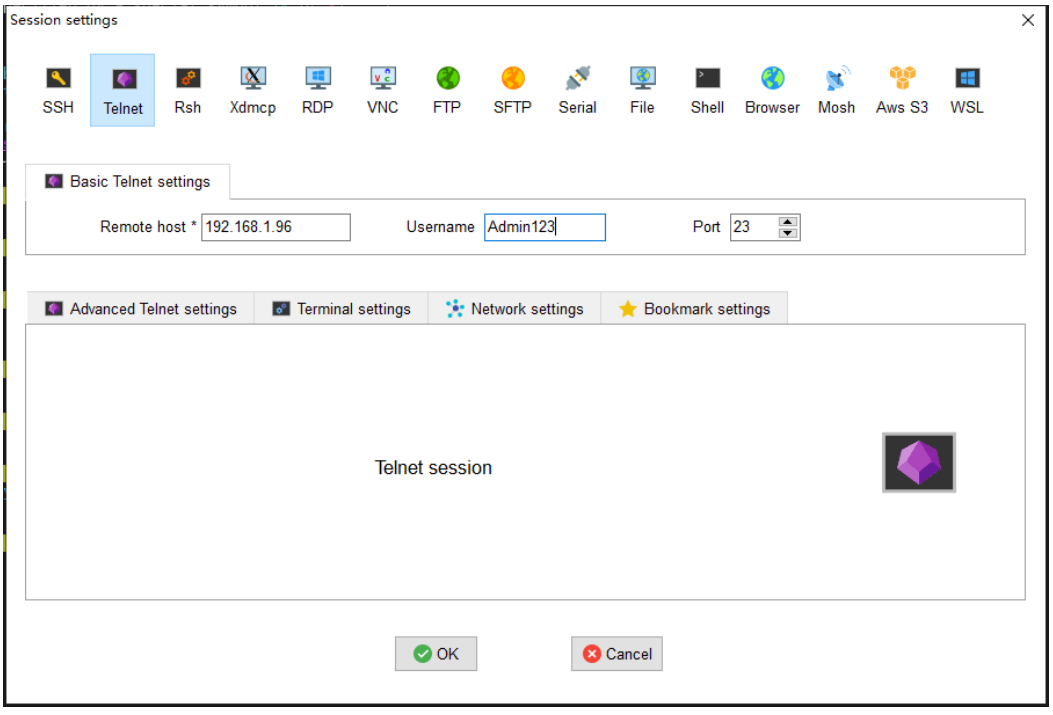
图 6.2.1.10-4

telnet 登录

1.登录 MPDU-Pro，在导航栏“网络服务”->”SSH 服务”里面设置好 telnet 账户和密码如下图所示：



2.打开 MobaXterm 软件,选择 telnet 连接。输入 MPDU-Pro 的 IP 地址，端口号保持默认，然后点击 OK 如下图所示：



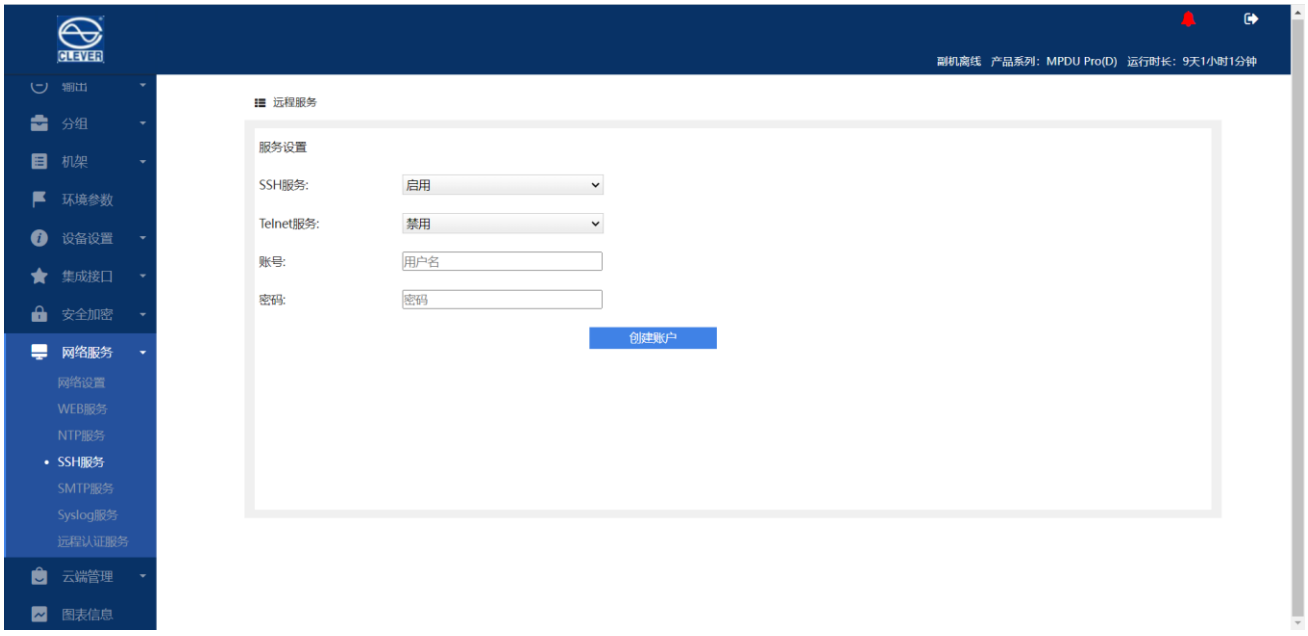
3.连接上之后，输入 MPDU-Pro 上已经设置好的账号和密码就能够通过 telent 远程登录 MPDU-Pro 如下图所示：

```
pdu login: Admin123
Password:
************************************************************
* usage: of pdu_cmd
*     pduRelaysCtrl    addr    start   num     on
*     pduDataGet       addr    type    topic   sub     id
*     pduDataSet       addr    type    topic   sub     id   value
*     pduCfgSet        type    fc      value   [id]    [addr]
*     pduCfgGet        type    fc      [id]    [addr]
*     pduLogFun        type    fc      [id]    [cnt]
*     pduLogHda        start   [end]   [addr]  [type]  [topic]  [id]
*     pduMetaData      [addr]  [dc]
************************************************************
>>
```

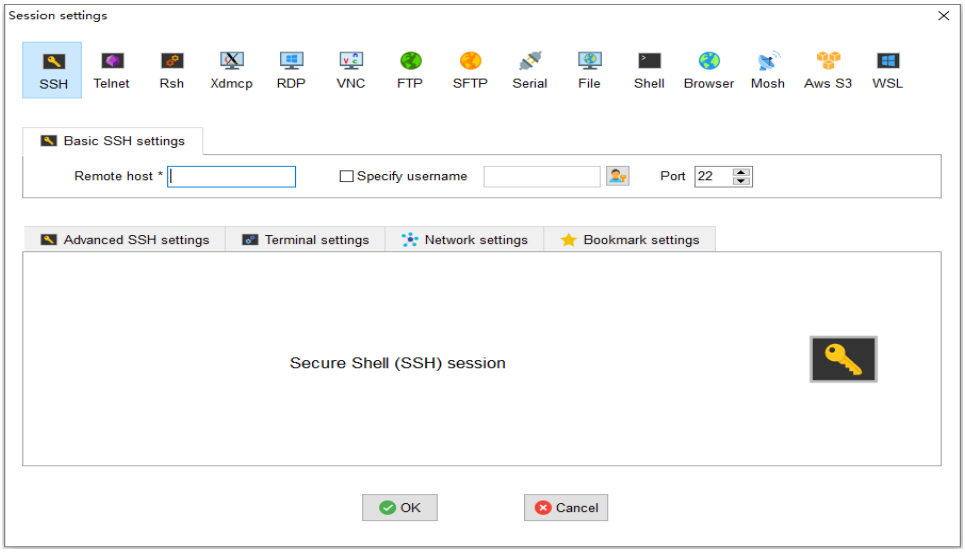
然后就可以输入命令来远程操作 PDU 了。对应协议请参考文件<前后端通讯协议_v0.2.xlsx>

SSH 登录

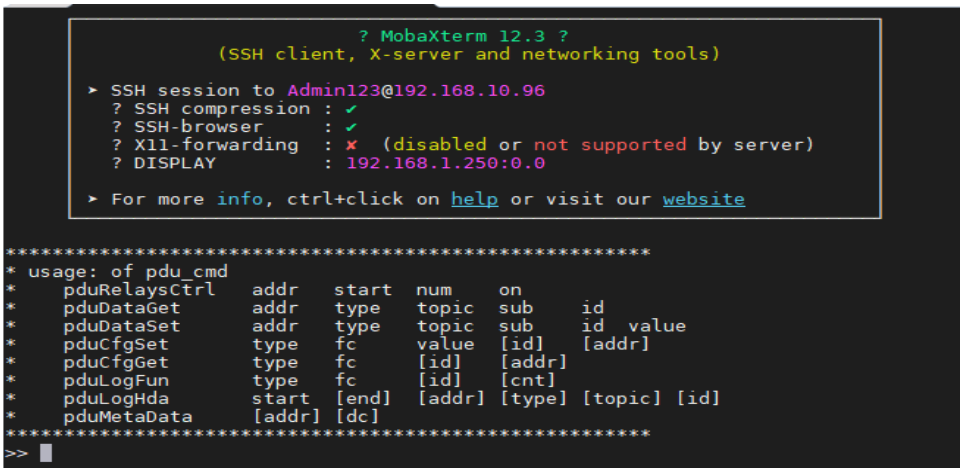
1. 登录 MPDU-Pro，在导航栏“网络服务”->”SSH 服务”里面设置好 SSH 账户和密码如下图所示：



2.打开 MobaXterm 软件,选择 ssh 连接。输入 MPDU-Pro 的 IP 地址，端口号保持默认，然后点击 OK 如下图所示：



3.连接上之后，输入 MPDU-Pro 上已经设置好的账号和密码就能够通过 SSH 远程登录 MPDU-Pro 如下图所示：



然后就可以输入命令来远程操作 PDU 了。对应协议请参考文件<前后端通讯协议_v0.2.xlsx>

SMTP 服务，进入图 6.2.1.10-5 后，配置正确的 SMTP 服务器参数，填写接收邮箱可以进行接收对应的邮件信息，包括告警邮件、预警邮件、设备异常故障、告警预警恢复正常的邮件等。

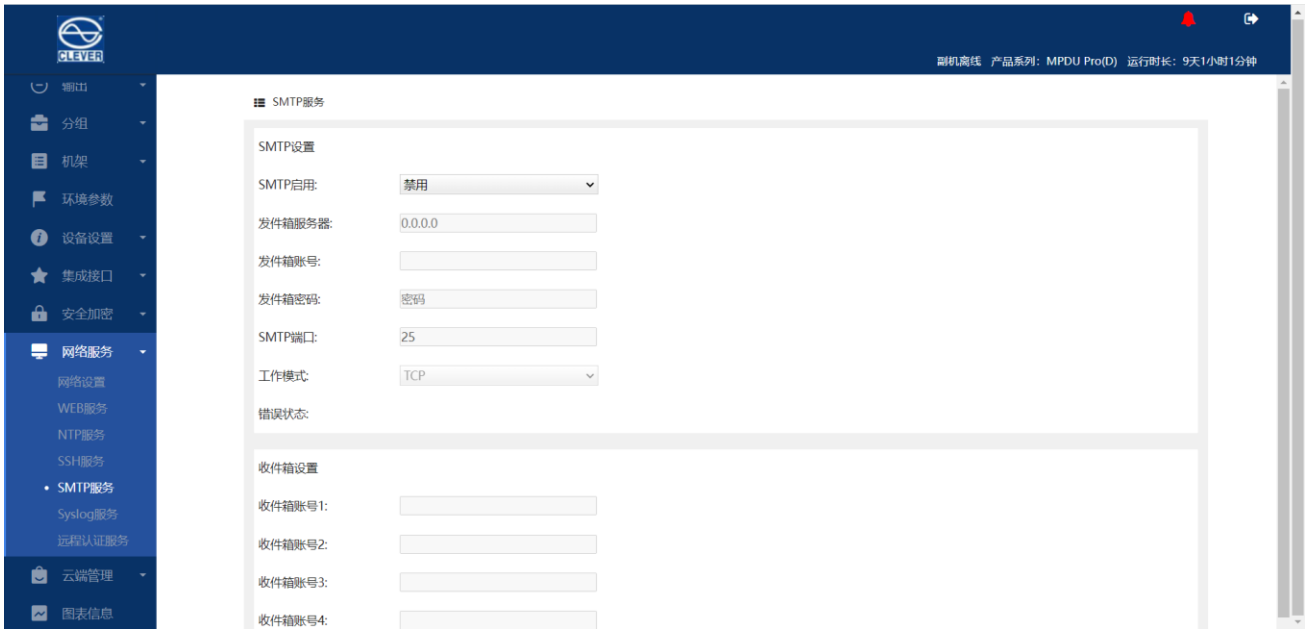


图 6.2.1.10-5

SMTP：填写正确的服务器地址、发件箱账号、发件箱密码、端口号、选择 TCP 或 SSL 模式。

收件箱设置： 最多可填写四个收件箱账号进行接收邮件信息。

点击“邮箱测试”按钮，查看测试邮箱，若接收到测试邮件，则 SMTP 设置成功，否则请重新设置。

注意：填写上面所有的信息后需要填写对应的 DNS 地址 和连接外网，不然接收不到对应的邮件。DNS 设置：点击网络服务，选择网络设置，设置 DNS 后保存重启后生效

Syslog 服务，进入图 6.2.1.10-6 后，启用服务，选择报警或所有，填写正确的 IP 地址和端口号，重启后即可生效。

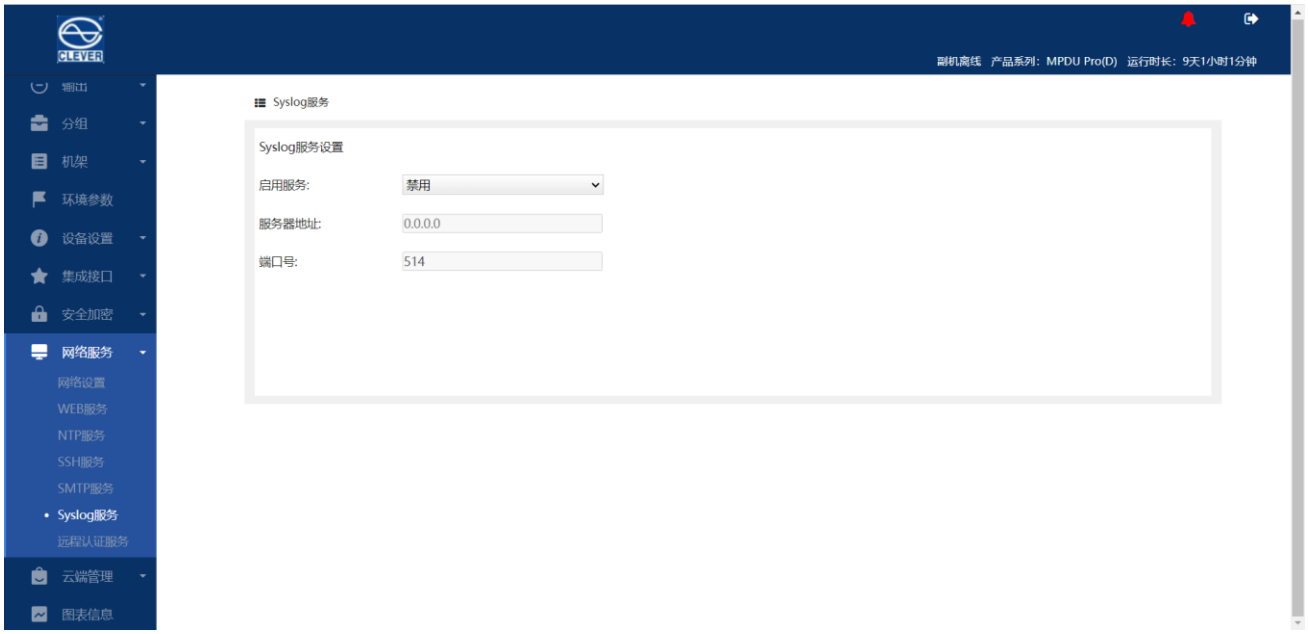


图 6.2.1.10-6

使用 NetAssist.工具，选择 UDP 协议，选择本地 IP,配置端口号为 514，点击打开即可接收日志同步信息。

远程认证服务，进入图 6.2.1.10-7 后，可以设置 Radius 服务，设置完成后可以通过 Rdius 服务器的账号进行登录，启用本地认证后，与 Rdius 断开连接时可以用本地账号登录。

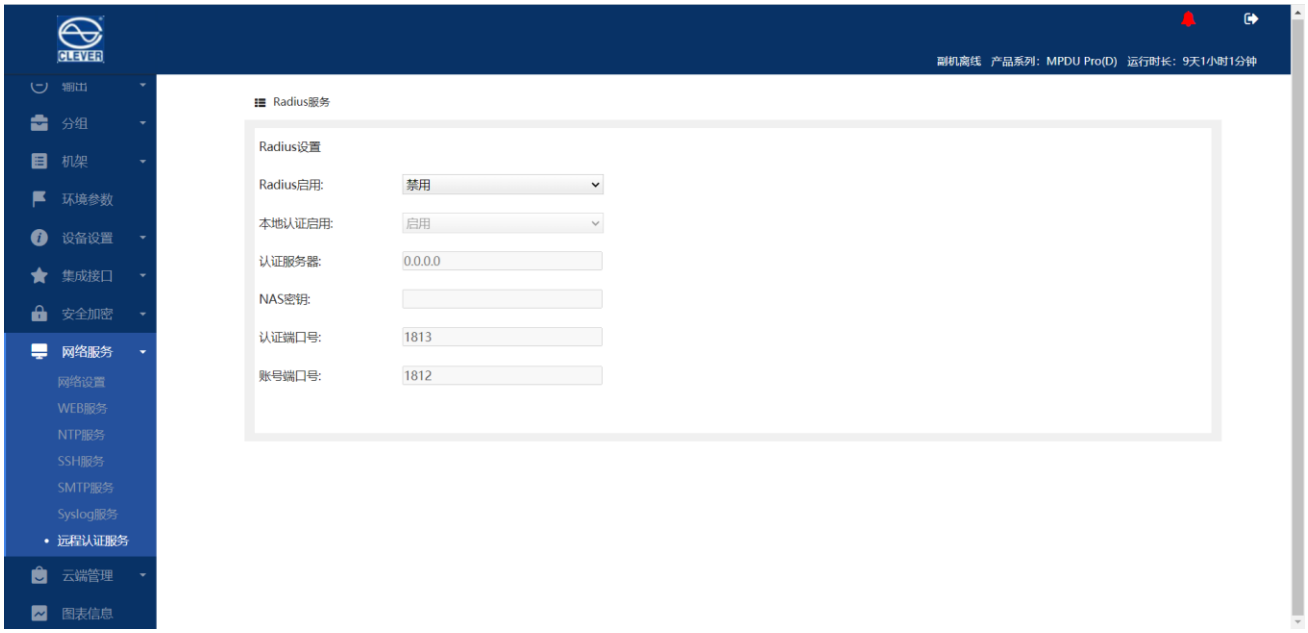
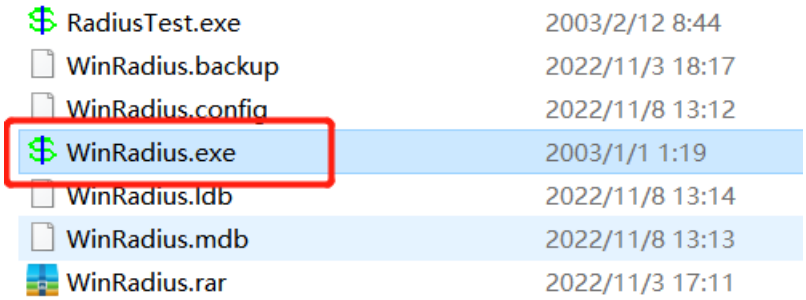


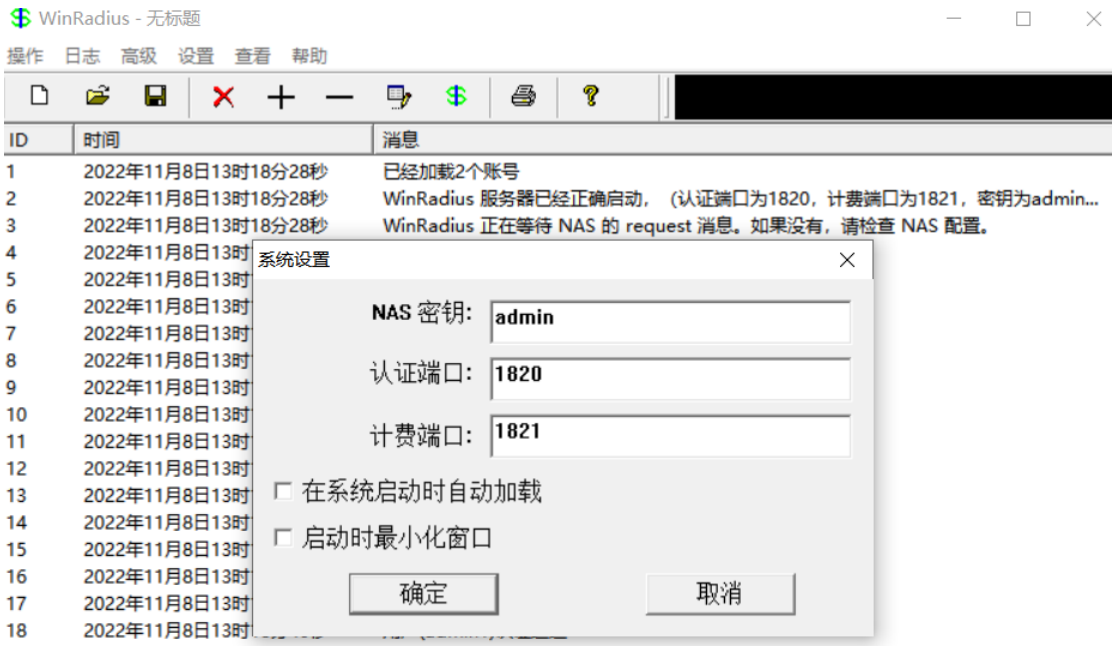
图 6.2.1.10-7

使用 Radius 服务器内存在的账号登陆后的现象及截图

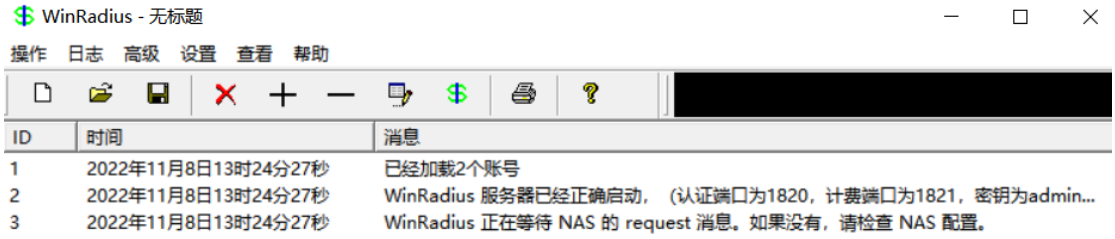
1. 打开 WinRadius 工具。



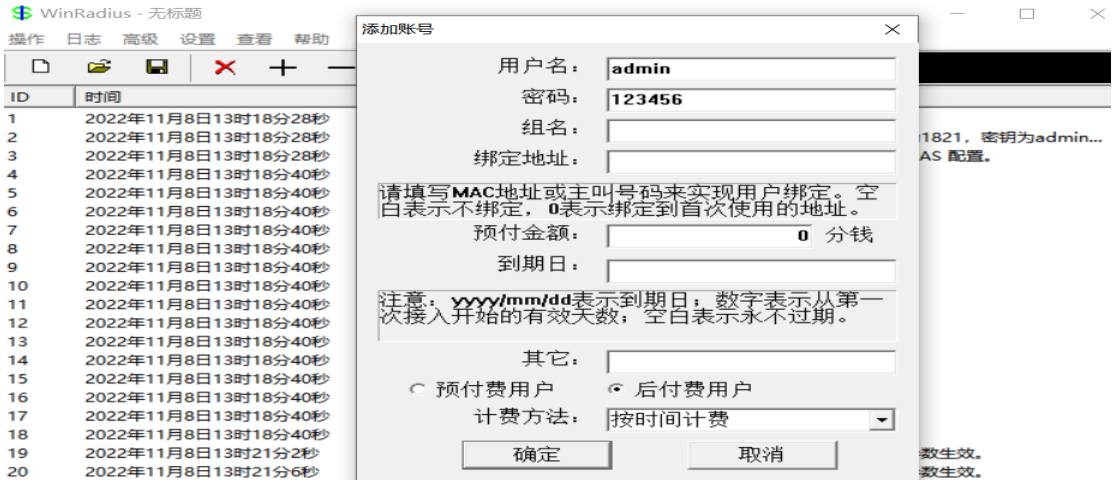
2. 配置密钥、端口，点击设置-系统，配置好信息后点击确定。（遇到没有创建数据库时，使用管理员权限打开 Radius,点击设置-数据库，点击自动配置，确定）



3. 配置好信息后关闭再重新打开 WinRadius 工具，确认好配置的端口没有被占用。

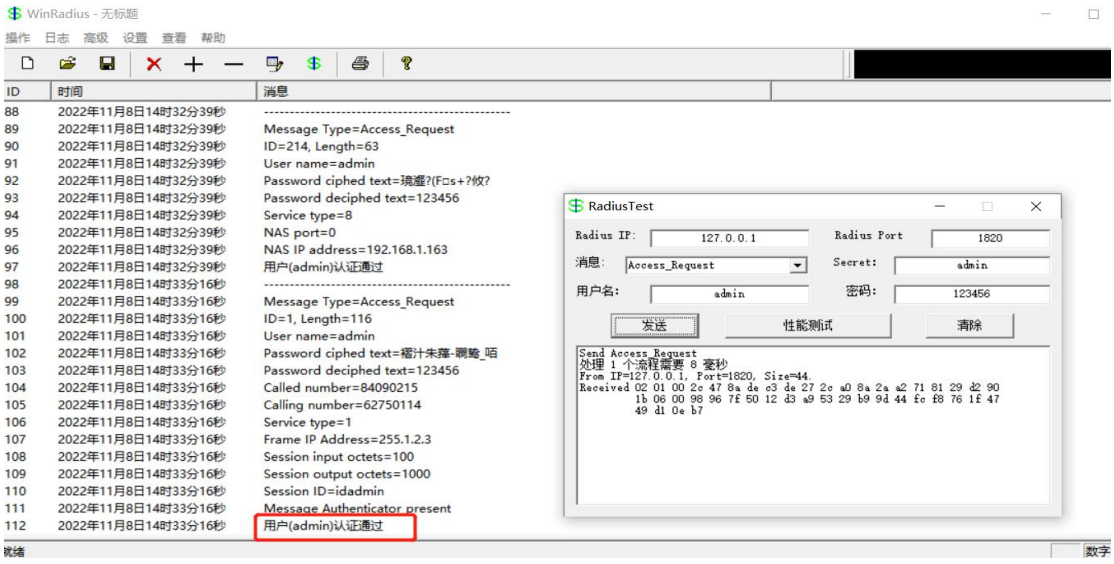


4. 添加账号，点击左上角 操作-添加账号，输入用户名和密码后点击确定。

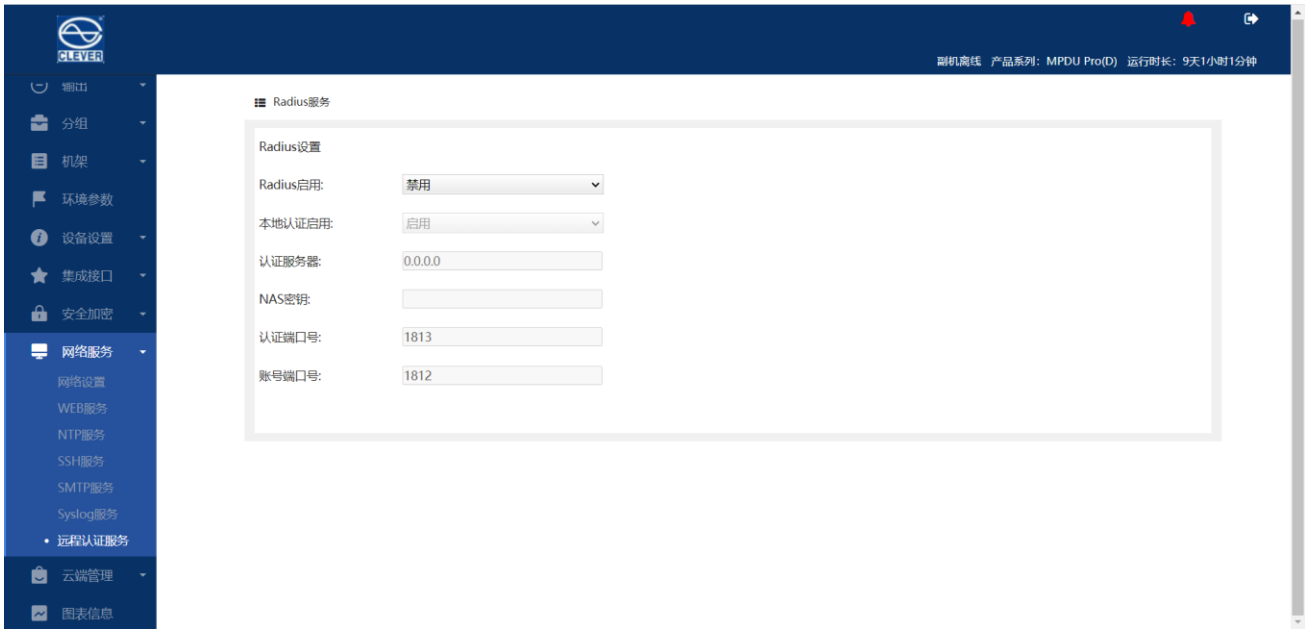


5. 打开 RadiusTest 工具，验证环境是否搭建成功。配置好以下信息，端口、密钥、账号、密码，配置好后点击测试，然后查看用户是否验证成功。验证成功则说明环境搭建完成。





6. 进入 PDU 网页，在“网络服务”->“远程认证服务”里面将 radius 启用以及本地认证启用选择为启用状态。如下图所示：



7. 认证服务器以及 NAS 密匙以及认证端口号和账号端口号需要与 radius 服务器的一致，如下图所示



8. 退出 PDU 当前账号进入登录界面使用 WinRadius 创建的账号密码进行登录。账号 admin 密码 123456 登录即可验证。登录成功则认证成功。登录失败请检查上面步骤是否正确。

使用 Radius 服务器内不存在的账号登陆后的现象及截图

当使用错误的账号或密码登录时，提示：用户名或密码输入错误，请重新输入！



PDU 端 Radius 服务启用，但 Radius 服务器端离线，登陆后现象及说明

登录时提示：网页登陆超时！



6.2.1.11 云端管理

路径设置：进入图 6.2.1.11-1 后可以开启 AloT 后

通过此功能，您可以将 PDU 的电压、电流、功率、电能等基本数据接入至阿里云服务。PDU 设备使用 MQTT 协议与物联网平台建立长连接，实时上报数据，但目前仅支持数据上传功能。为了使用此功能，您需要确保 PDU 设备具备连接外网的能力，并正确设置网络参数，包括 IP 地址和 DNS 等

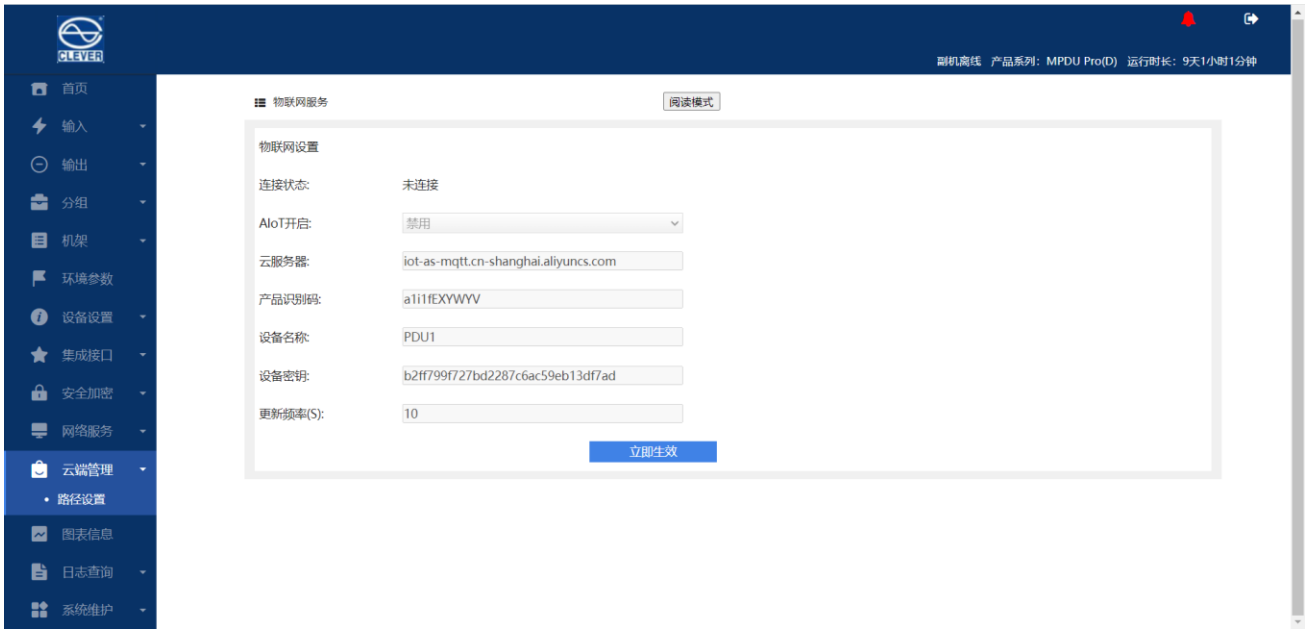


图 6.2.1.11-1

6.2.1.12 图表信息

1）进入图 6.2.1.12-1 后，可以选择主副机设备，数据选择可以选择相、回路、输出位、组、机架、温湿度数据等，数据类型可以查看电压、电流、功率、电能等数据。可以查询对应的日期。



图 6.2.1.12-1

需要查看数据前需要提前在监测页面勾选“历史数据”

历史数据：每四个小时记录一次

电能历史数据：每七天记录一次

可以在日志查询-日志设置中修改历史数据记录时间和电能历史数据记录时间

6.2.1.13 日志查询

告警日志，进入图 6.2.1.13-1 后，可以查看预警/告警日志，删除日志和导出日等功能

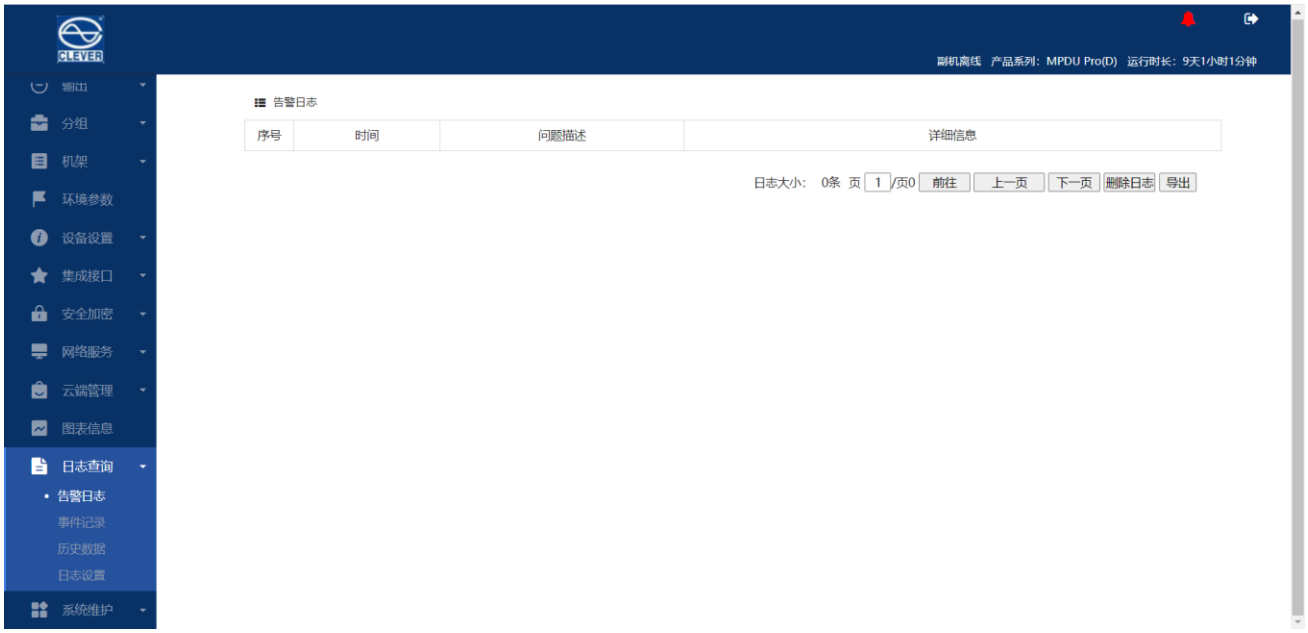


图 6.2.1.13-1

事件记录，进入图 6.2.1.13-2 后，可以查看操作的日志，删除日志和导出日等功能。



图 6.2.1.13-2

历史数据，进入图 6.2.1.13-3 后，可以对电压、电流、功率、电能等历史数据进行查看，具备删除日志和导出等功能。



图 6.2.1.13-3

日志设置，进入图 6.2.1.13-4 后，可以对日志记录时间及范围进行设置，电能数据间隔记录时间（最少为 1 天）、历史数据（电压、电流、功率）记录间隔时间（最少为 1 小时）设置和报警记录数量、事件记录数量、历史数据记录数量上限等。

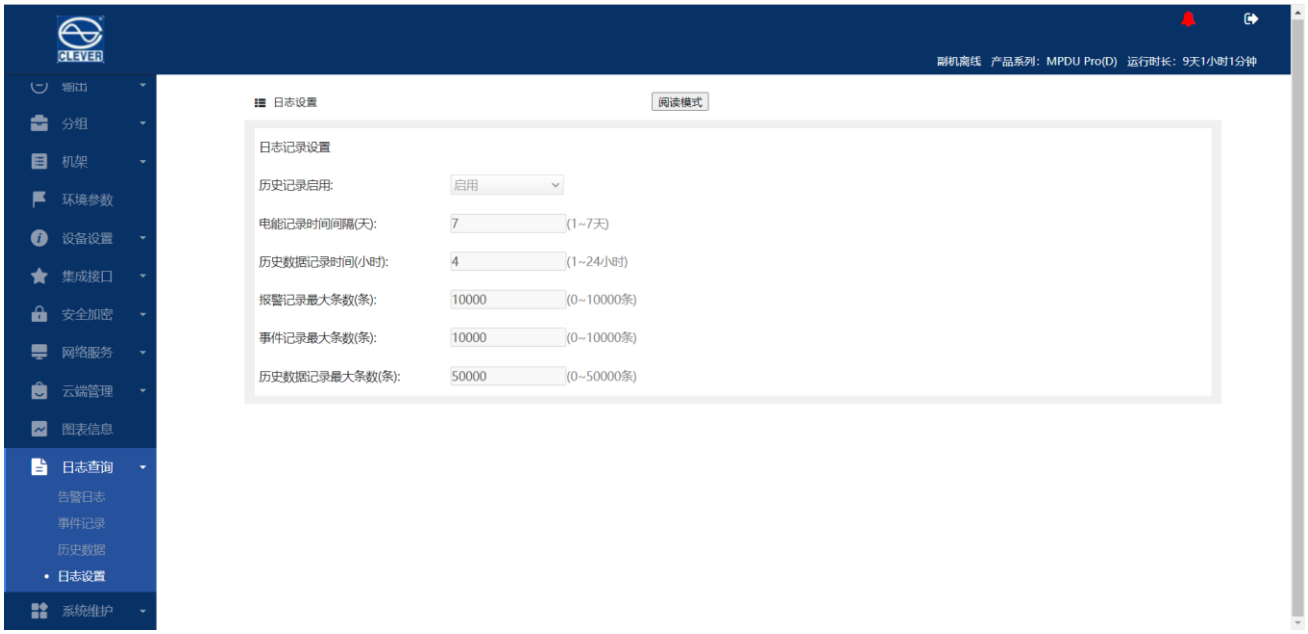


图 6.2.1.13-4

6.2.1.14 系统维护

系统信息，进入图 6.2.1.14-1 后，可以查看 MPDU PRO 软件和硬件信息等等。

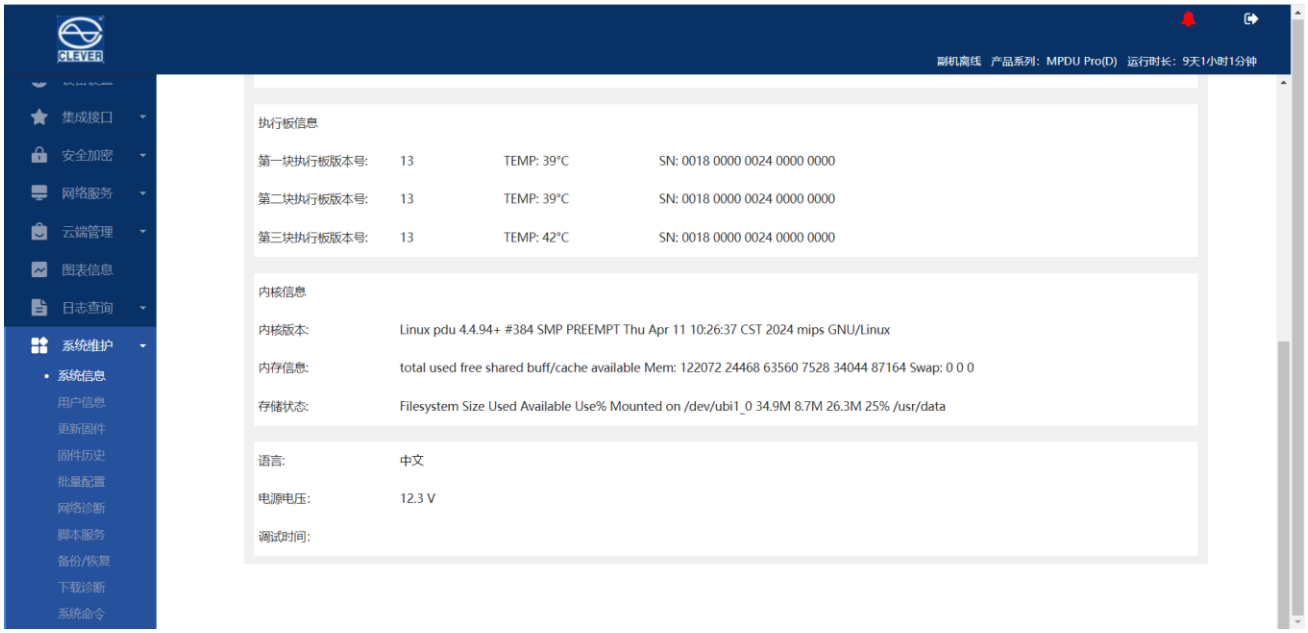


图 6.2.1.14-1

用户信息，进入图 6.2.1.14-2 后，可以对用户账号密码修改，添加新用户和删除用户等。

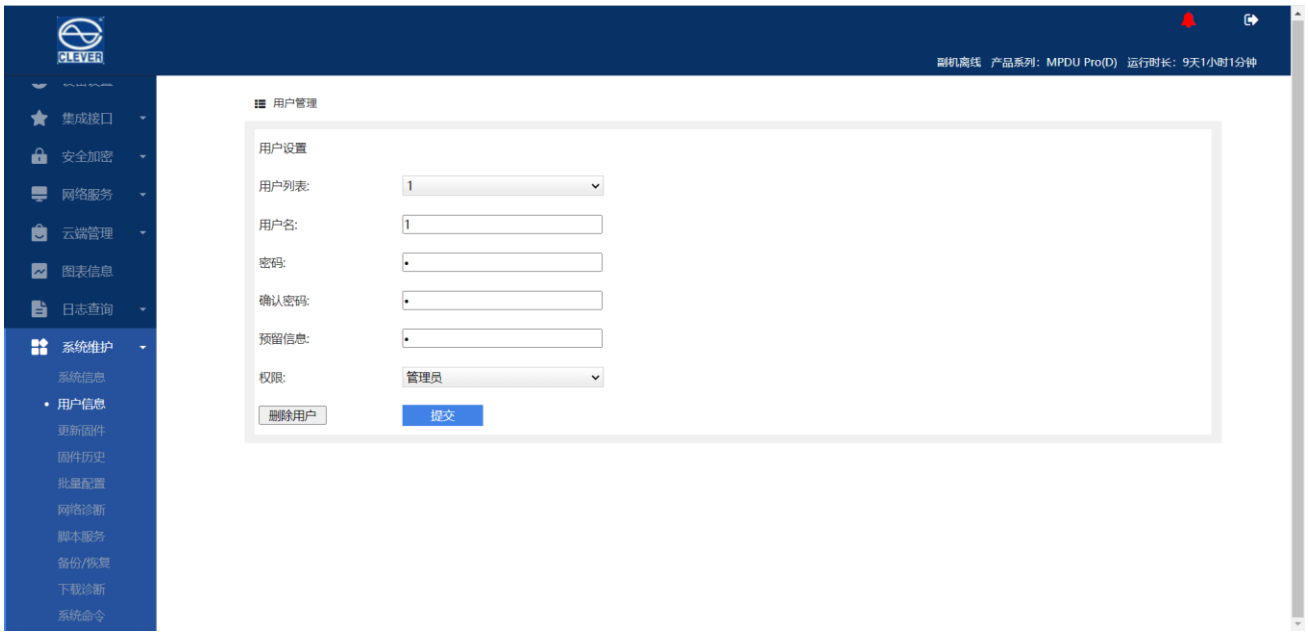


图 6.2.1.14-2

修改账号密码和用户权限

用户权限：在用户管理页面可以根据需要设置用户权限，权限包括管理员（拥有全部权限）和访客（仅拥有只读权限）

修改密码：管理员可以修改账号的用户名和密码。也可以修改其他用户的权限。

添加用户

账号规则：账号中只能包含大、小写字母、数字,至少 5 个、最多 16 个字符！

密码规则：密码中必须包含大、小写字母、数字,至少 8 个、最多 16 个字符！

预留信息：必须包含大、小写字母、数字,至少 8 个、最多 16 个字符！且不能和密码一致。

在安全加密中的登录安全不勾选“强密码”可以无需遵循以上密码和账户规则！

删除用户：只有管理员权限的用户才能进行删除用户的操作。不能删除设备的注册账号。

用户数量：最多只能添加 5 个用户，点击用户列表点击空白栏就能进行添加用户了。

添加用户：点击用户列表下拉框，选择 null 的账户，输入用户名、密码、预留信息、点击权限下拉框选择你想要分配的权限、添加完成后点击提交即可

编辑现存用户：点击用户列表下拉框，选择你需要修改的用户，修改后点击提交即可

删除用户：选择用户列表下拉框，选择你想要删除的用户，点击删除用户按钮即可。

更新固件　如图 6.2.1.14-3 所示，您可以通过上传固件升级包和签名文件的方式更新 PDU。如果当前设备为主机，将升级所有副机设备。

如果签名文件错误或升级文件错误，都会导致升级失败。

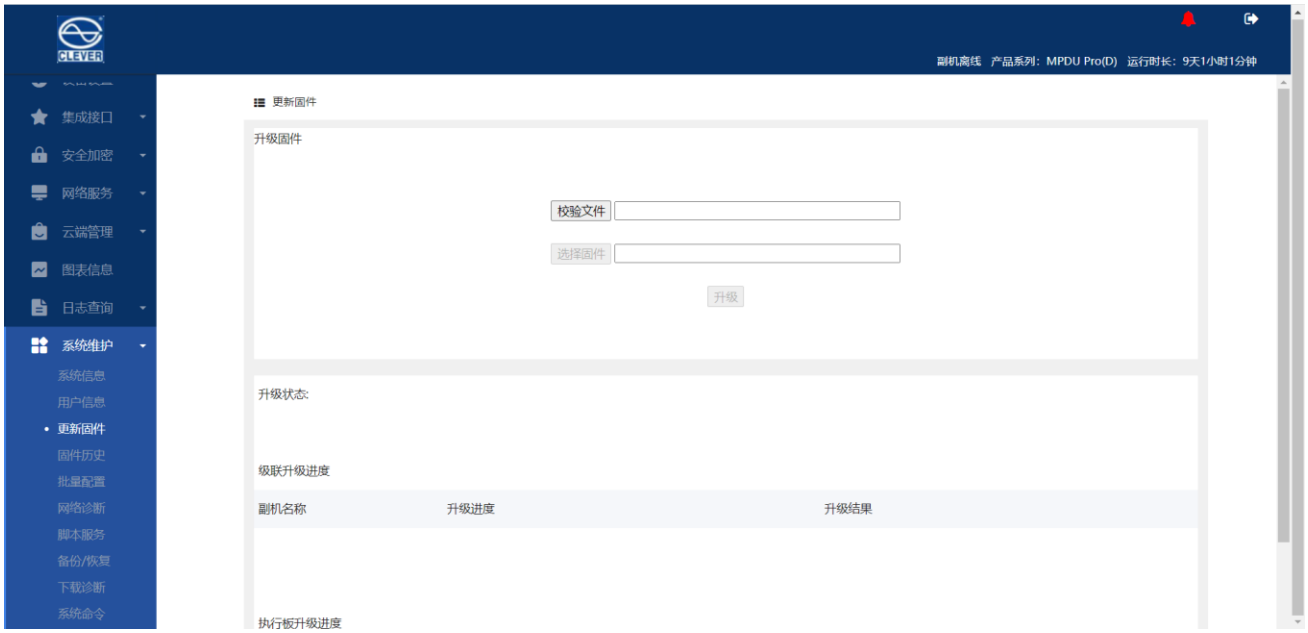


图 6.2.1.14-3

固件历史，进入图 6.2.1.14-4 后，可以查看以往的升级记录和历史版本信息。



图 6.2.1.14-4

批量配置，进入图 6.2.1.14-5 后，可以下载 PDU 配置文件和上传其他 PDU 配置文件，以完成快速批量配置。

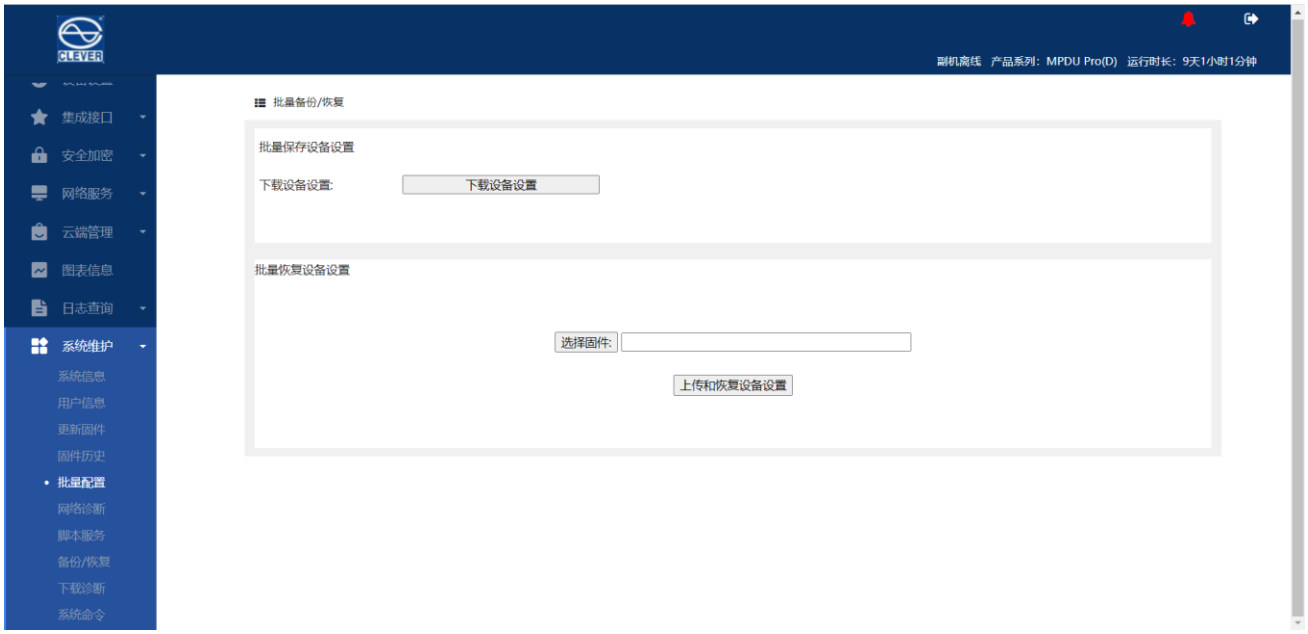


图 6.2.1.14-5

批量保存设备设置: 下载 PDU 配置文件会把该 PDU 已完成的设置导出下载为配置文件包供其他 PDU 导入快速完成相同配置，配置文件不包括 IP 地址，MAC 地址、序列号告警日志等信息。

批量恢复设备设置: 上传 PDU 配置文件会对该设备的现存配置进行覆盖，替换为所上传配置文件中的参数和信息。

网络诊断，进入图 6.2.1.14-6 后，可以对网络和路由进行诊断以了解 PDU 联网状态。

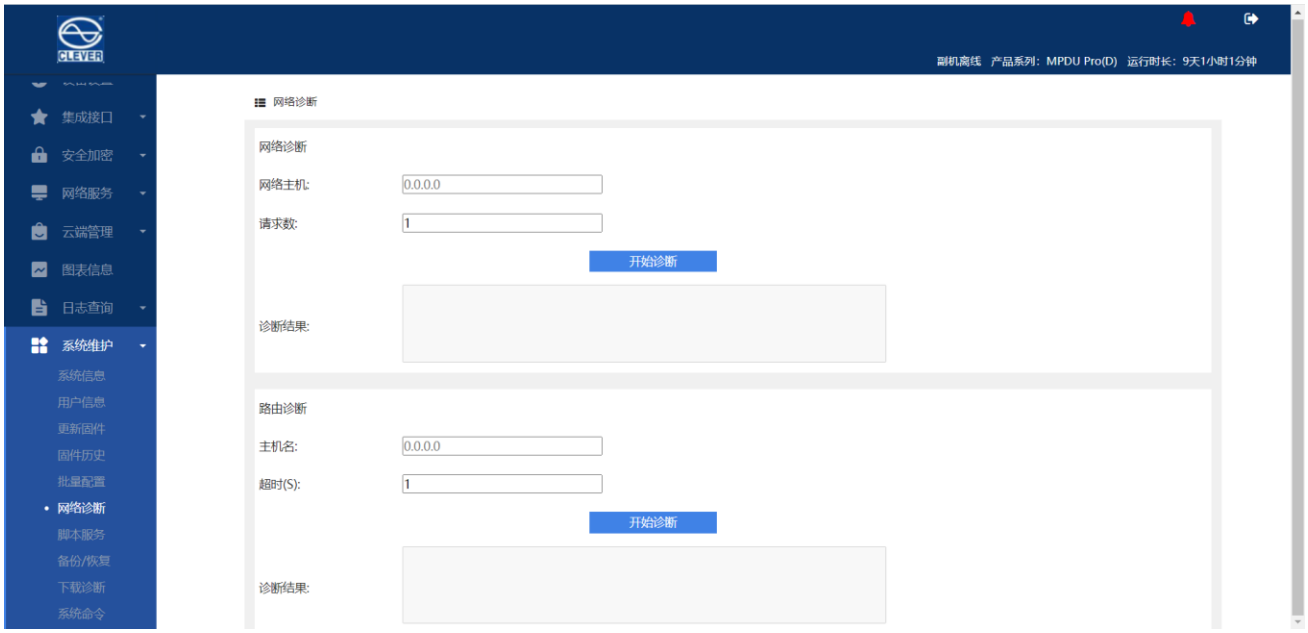


图 6.2.1.14-6

脚本服务，进入图 6.2.1.14-7 后，可以编写 shell、python、lua 脚本，对程序进行读取和修改等，至多可以执行 10 个脚本。

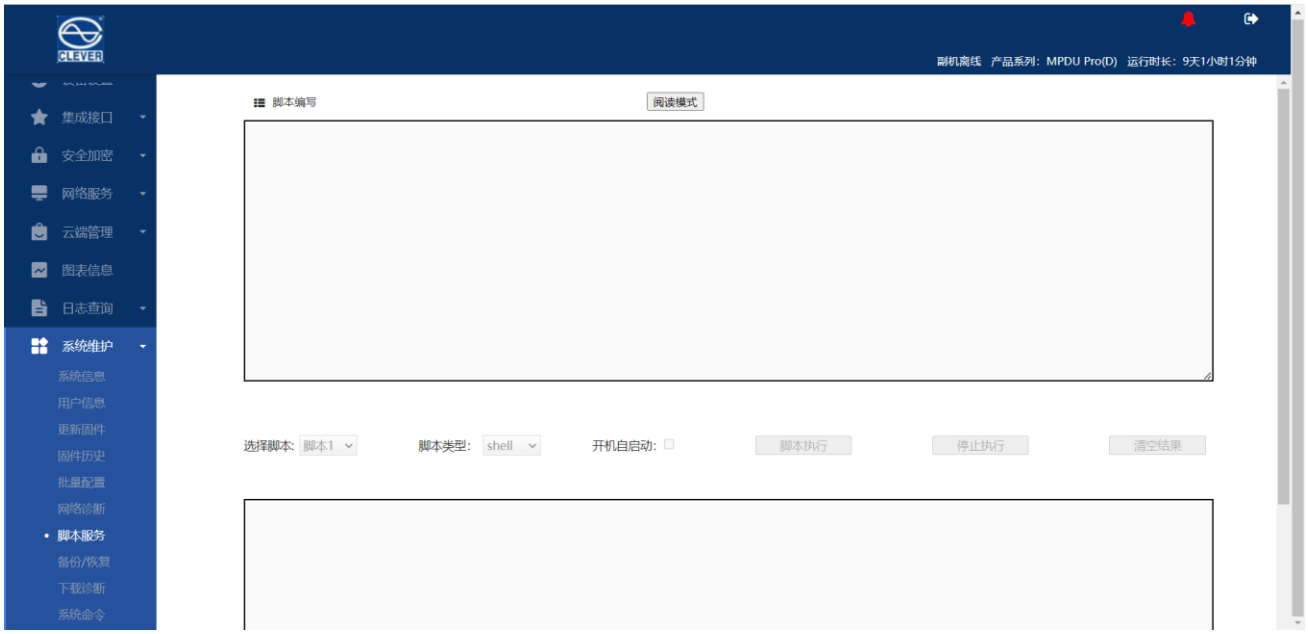


图 6.2.1.14-7

备份/恢复，进入图 6.2.1.14-8 后，可以备份所有配置，和上传所有配置。

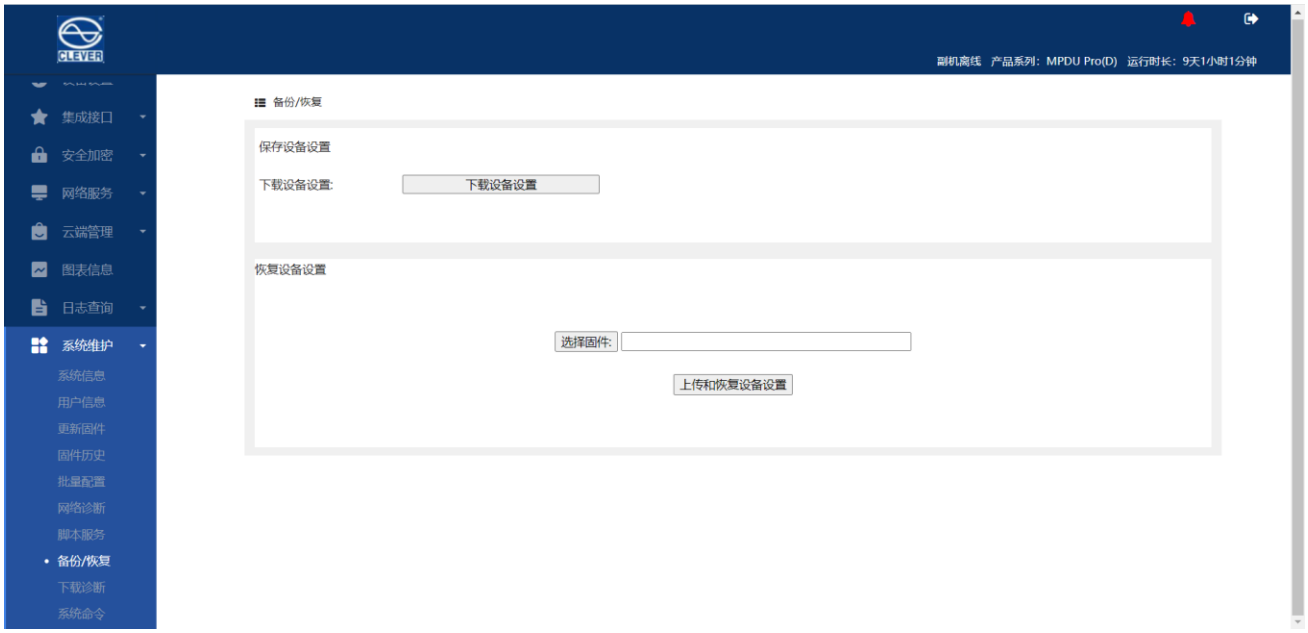


图 6.2.1.14-8

保存设备设置：可以下载备份 PDU 全部设置，下载的文件中会包括 PDU 的所有数据。

恢复设备设置：上传已备份的 PDU 设置，将之前的 PDU 数据全部恢复。

下载诊断，进入图 6.2.1.14-9 后，可于此处下载网络和路由的诊断信息，提供给开发或技术支持人员诊断分析。

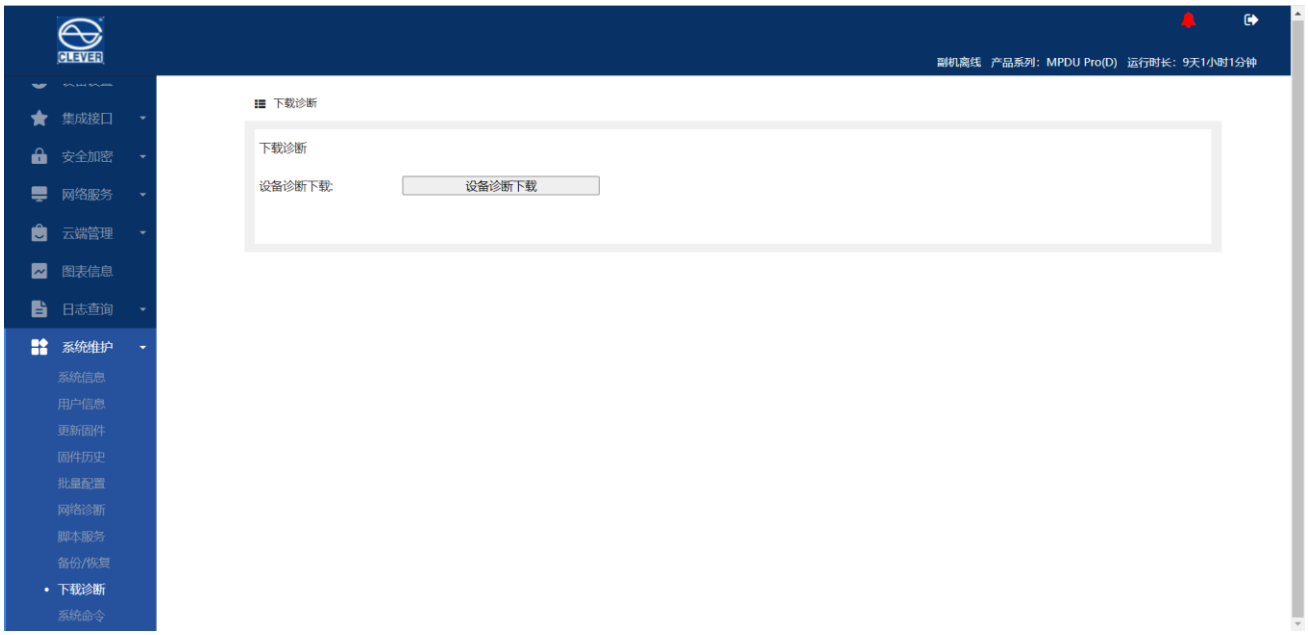


图 6.2.1.14-9

系统命令，进入图 6.2.1.14-10 后，可以对设备进行重启和恢复出厂等操作。

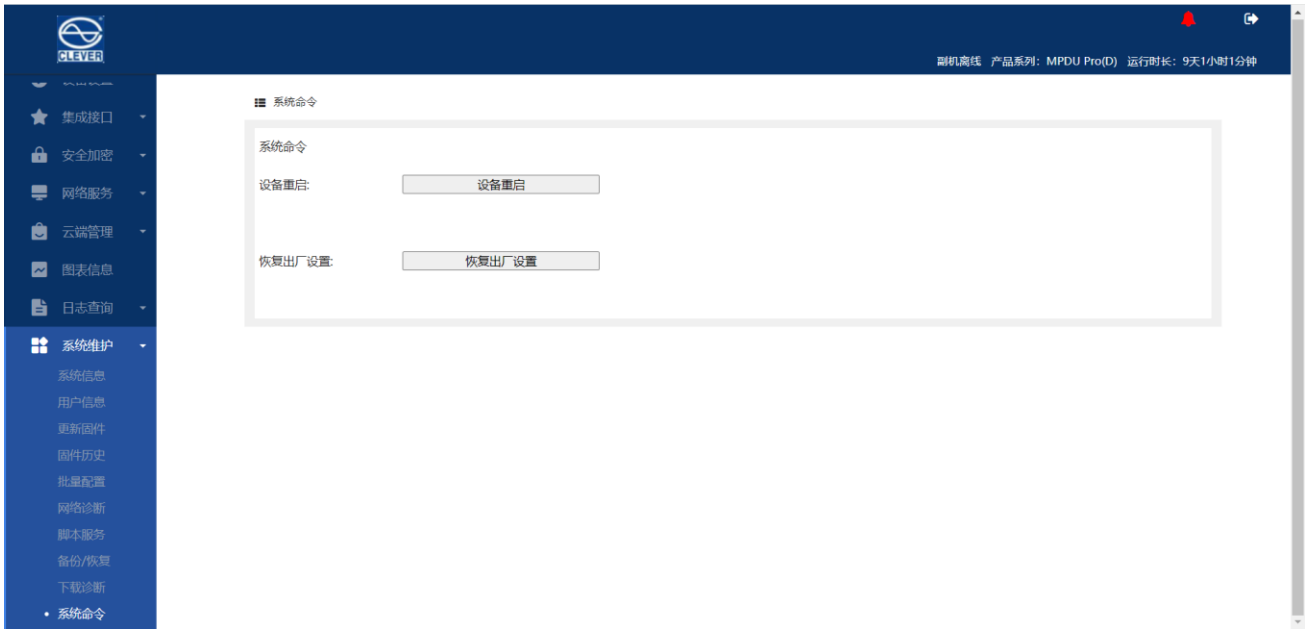


图 6.2.1.14-10

6.2.2 主动上报

为了提高数据刷新效率，避免管理平台频繁发送读取命令，造成一问一答的低效率工作模式，可以开启 PDU 主动上报功能。此功能开启后，PDU 会周期性地主动上报数据至管理平台。由于 PDU 主动上报是 PDU 端自发进行的，所以即使数量增加，也不会影响整体数据更新的周期。

同时，为了避免网络风暴，PDU 端内置算法使在同一时刻避免大量 PDU 设备同时上报给到服务端。

提供同时向四个不同目的地通道的上报功能，每个通道设置好地址、端口号以及上报的频率。访问协议请参考《JSON 协议数据格式》。

设备反控：第三方管理平台通过开启反控功能，可以设置 PDU 报警，以及继电器的开关等操作。访问协议请参考文件《http 集成接口》。

6.2.3 RPC 远程调用

RPC，即远程过程调用，它可以解决 PDU 设备与管理平台系统之间服务调用问题的技术。通过 RPC 远程调用，管理平台能够像调用本地 API 一样方便，使调用者感觉不到远程调用的逻辑。

设备支持的 RPC 协议包括：

JSON-RPC，支持 TCP 或 Web socket 方式访问，请参考文件《RPC 协议文档》。

XML-RPC，支持 HTTP 方式访问，请参考文件《远程调用接口》。

6.2.4 REST 资源接口

REST（Representational State Transfer）是一种架构风格，采用 HTTP 作为传输协议，与编程语言和平台无关。 RESTful API 是一种符合 REST 架构风格的 API。

设备支持工作在 HTTP 服务端的工作模式，并采用统一接口支持 RESTful API。管理平台可以通过 RESTful API 使用四种 HTTP 命令（GET、PUT、POST、DELETE）来获取 PDU 资源。其中，GET 用于检索资源，PUT 用于更改状态或更新资源的状态（对象、文件或块），POST 用于创建资源。REST API 支持的数据格式包括 application/json。

RESTful API 默认开启 HTTPS，端口号为 3166。访问协议请参考文件《http 集成接口》。

此外，PDU 设备还可以工作在 HTTP 客户端模式下，支持通过 HTTP（S）推送数据至目标平台。

6.2.5 MQTT

MQTT（消息队列遥测传输协议）是目前应用最广泛的标准之一，特别是在物联网（IoT）领域，已成为最热门的协议和国内外各大物联网平台最主流的传输协议。MQTT 是一种轻巧、开放、简单、规范的客户端服务端架构的发布/订阅模式的消息传输协议，易于实现，适用于许多场景，特别是受限的环境如机器与机器的通信（M2M）以及物联网环境（IoT）。

目前，PDU 支持 MQTT3.1.1 版本，这是一个经典版本，能够满足大部分实际需求，因此目前仍然是主流版本。在 MQTT 客户端模式下，客户端可以向服务端发布信息并从服务端收取信息。发布信息是指客户端发送信息的行为，而订阅信息则是客户端从服务端接收信息。

PDU 的 MQTT 功能在客户端模式下运作，支持 mqtt、mqtts、ws、wss 协议。每个设备需要设置唯一的 Client ID，可以在网页上查看 MQTT 的连接状态。同时，可以设置 PDU 发布信息的频率，默认为 10 秒。

6.2.6 AMQP

AMQP（Advanced Message Queuing Protocol）是一种应用层协议，它提供了一种统一的高级消息队列服务。相对于常见的 REST API，AMQP 更容易实现，更灵活，同时具有更高的性能。

AMQP 的核心组成包括：

消息（Message）：客户端与消息中间件传递的数据。

生产者（Producer）：消息的生产者。

消费者（Consumer）：消息的消费者。

交换机（Exchange）：接收消息并将其路由转发给消息队列。

虚拟主机（Virtual Host）：进行逻辑隔离，一个虚拟主机可以创建多个交换机和队列。

绑定（Binding）：交换机和队列之间的虚拟连接。

路由键（Routing Key）：路由规则，虚拟机可以用来确定如何路由一个特定的消息。

AMQP 的工作过程如下：

生产者发布消息，经由交换机。

交换机根据路由规则将收到的消息分发给与该交换机绑定的队列。

最后消息中间件会将消息投递给订阅了此队列的消费者，或者消费者按照需求自行获取。

6.2.7 数据库服务

Redis 是一个日志型 Key-Value 数据库，支持网络、可基于内存亦可持久化。启用远程字典服务，需要在主机上设置好唯一的键(key)，并且数据存储采用哈希表的方式。Redis hash 是一个 string 类型的 field（字段）和 value（值）的映射表，其中字段 0~9 0 表示主机，1 表示副机 1，同时支持设置数据过期额时间，默认为 60 秒。此外，还支持订阅频道进行设备的设置功能。

6.2.8 SNMP 访问

SNMP (Simple Network Management Protocol)简单网络管理协议，本软件支持 SNMP 的 V1、 V2c、V3 版本，文件提供 MIB 协议文件，该 MIB 文件包含一个公司企业号，网络管理系统通过 SNMP 协议来对设备进行网络管理，可查看设备及传感器状态信息，报警接收信息。

完成 SNMP 设置开启后，需安装相应的 SNMP 管理软件。

SNMP 协议管理设备信息对应的 OID 请参照，请参考文件 SNMP 协议说明。

6.2.9 SSH 访问方式

SSH(Secure Shell)是一种在不安全网络上提供远程登录及其它安全网络服务的协议。除了有利安全的网络终端会话的配置与电源管理，SSH 会话可以用于安排直通连接设备。SSH 的要求配置和客户端需使用 PC 客户端代理，有很多免费的共享软件或购 SSH 客户端，如：免费的客户端 PUTTY 软件。SSH 命令行控制台操作方法与 TELNET 命令行控制台访问一致，详细请参考文件远程连接协议使用说明。

6.2.10 Modbus 访问方式

MODBUS RTU 访问采用两线 RS-485 串行通讯口进行串口访问，访问协议请参考《加固型智能 MPDU Pro MODBUS RTU 协议及使用说明》

Modbus-RTU 协议设置：包含 Modbus-RTU 通讯地址（1-99）、波特率（4800，9600，19200，38400，115200）、数据位（8）、奇偶性(无)、停止位（1）配置；

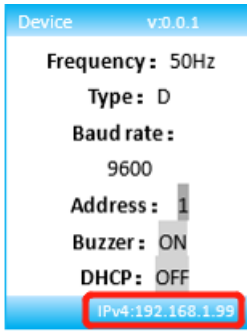
注：通过 RS485 口采集数据，具体请查看文件 Modbus-RTU 协议。

7 常见问题

7.1 如何查看设备 IP 地址？

解决方法：

PDU 通电后在 PDU 显示屏右下方区域查看，参考下图。



7.2 无法登陆设备？

解决方法：

7.2.1 设备主机与 PC 直连，修改 PC 网络配置，使得 PC 与 PDU 设备 IP 地址处于同一网段，PDU 主机出厂设置默认 IP：192.168.1.163，子网掩码：255.255.255.0；默认网关：192.168.1.1。

例：修改 PC 网络 IP 地址至：192.168.1.2, 子网掩码：255.255.255.0，默认网关：192.168.1.1；

7.2.2 打开浏览器输入默认设备 IP，通过创建新用户及用户密码登陆用户管理界面；

7.2.3 登陆用户管理界面，打开“网络设置”菜单修改设备 IP，修改设备 IP 与 PC 机 IP 在同一网段；

7.2.4 恢复 PC 机网络配置，使用修改后的设备 IP 登陆用户管理界面。

7.3 邮件发送不成功？

解决方法：

7.3.1 查看并确保设备连接网络，且网络使用正常；

7.3.2 查看 DNS 设置是否正确；

7.3.3 查看并确保 SMTP 服务器填写正确，与发件人邮箱服务器一致，SMTP 端口是否填写正确；

7.3.4 确保用户设置中填写收件人的地址正确。

7.4 恢复出厂设置

解决方法：

恢复出厂设置:长按设备上的圆形按钮不松开。用镊子轻轻按压右下方的孔，重新启动设备。设备重新启动后，听到蜂鸣器发出五声后，松开按钮，恢复出厂设置。

8 技术参数

No.	性能参数		技术指标
1	输入特性	输入电压	单相：100VAC~240VAC 频率 50~60Hz； 三相：208VAC~415VAC 频率 50~60Hz；
		输入端子类型	标准配置：工业标准插头/连接器
		电缆线规格	16A：3×2.5mm²、 32A：3×6mm²、 63A：3×16mm²； 3*16A：5×2.5mm²、 3*32A：5×6mm²、3*63A：5×16mm²
		电缆线长度	标配：3M
		最大负载电流	单相：16A、32A、63A 三相：3*16A、3*32A、3*63A
		过载保护	16A/32A/63A 液压断路器

2	输出特性	插座标准	标准配置：IEC320 C13、C19、C39 GB1002、GB2099.3
		输出单元规格	8、16、24、36、42 位等
		输出电压范围	单相：100VAC~240VAC 频率 50~60Hz；
		最大总负载电流	单相：16A、32A、63A
		每相最大负载电流	16A/32A/63A
3	控制端口	网络接口	1 个 RJ45 接口
		级联接口	2 个 RS485 接口
		扩展口	1 个 RS485 扩展口
		温/湿度传感器接口	2 个 RJ11 接口
		门禁传感器接口	1 个 RJ11 接口
		升级接口	1 个 USB 接口
4	显示部分	绿色运行指示灯	常亮表示 PDU 正常运行
		红色告警指示灯	常亮表示 PDU 超限告警
		蓝色告警指示灯	常亮表示 PDU 可能出现故障
			闪烁表示 PDU 正在进行升级
		橙色预警指示灯	常亮表示 PDU 超限预警
		IP 地址、监测参数值、报警状态	2.0 寸 TFT 液晶屏
5	负载电流显示技术要求	总电流	满量程：63A/32A/16A 准确度：±1%rdg.±10dgt. 分辨率：0.01A 响应时间：400ms
		分电流	满量程：10A/ 16A 准确度：±1%rdg.±10dgt. 分辨率：0.01A 响应时间：400ms
6	温/湿度传感器监测精度	温度	工作范围：-5℃-60℃，精度：±1℃，响应时间：400ms
		湿度	工作范围：5%-95％，精度：±5%RH，响应时间：400ms
7	尺寸规格	产品尺寸（长*宽*高）	垂直产品： 全模组插拔系列：1829*56*56mm（24 位输出） 主控模组插拔系列：X*66.6*44.4mm MPDU ProX 系列：1829*70*70mm（24 位输出）
			水平产品：482.4×216×44.4mm（8 位输出）
		安装固定中心距	全模组插拔系列：背后挂钉安装，安装孔心距 1555.75mm 主控模组插拔系列：挂耳安装，可微调，具体长度视插座位数而定

			水平产品：水平固定支架安装
8	外壳颜色	颜色	黑色
9	选配件	传感器	温/湿传感器、门禁，传感器盒子：温湿度、烟雾、水浸
10	环境	工作环境	温度： -5℃-60℃， 相对湿度：5%-95%；
		储存环境	温度：-20℃-70℃，相对湿度：5%-95%；
11	ROHS	符合	

9 质量保证

本产品从客户购买日算起保修二年。在保修期间本公司的基本义务仅限于更换、维修或返回本公司维修。保修期间一般为客户提供免费维修。如产品已过保修期或本公司测定产品是由于非法操作所致，将收取适当费用。

以上保修不适用于以下情形所引起的问题：

1、 由于客户的不正确或不适当的维护所导致的故障。

2、 未经认可的更改、修改或错误滥用所导致的故障。

3、 在产品规定的物理环境范围以外的环境使用所导致的故障。

4、 自然灾害或其他不可抗拒因素所导致的损坏。

维修注意事项：

1、 如需将产品返回维修，请确保使用保护性的硬箱包装，运输途中的损坏不包含在保修范围内。

2、请对返修的产品问题以及操作流程做个简洁的描述。

3、 客户需要预付产品寄回本公司的运费，并将支付所有关税和税金。

4、 请写明您的姓名、地址和一个能随时可联系的电话号码。